

Al emplear la regla del producto para diferenciar (6) dos veces, obtenemos

$$\begin{aligned}y_p' &= u_1 y_1' + y_1 u_1' + u_2 y_2' + y_2 u_2' \\y_p'' &= u_1 y_1'' + y_1' u_1' + y_1 u_1'' + u_1' y_1' + u_2 y_2'' + y_2' u_2' + y_2 u_2'' + u_2' y_2'.\end{aligned}$$

Al sustituir (6) y las derivadas anteriores en la forma estándar de la ecuación diferencial y agrupar términos, se obtiene

$$\begin{aligned}y_p'' + P y_p' + Q y_p &= u_1 [\underbrace{y_1'' + P y_1' + Q y_1}_{\text{cero}}] + u_2 [\underbrace{y_2'' + P y_2' + Q y_2}_{\text{cero}}] \\&\quad + y_1 u_1'' + u_1' y_1' + y_2 u_2'' + u_2' y_2' + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\&= \frac{d}{dx}[y_1 u_1'] + \frac{d}{dx}[y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\&= \frac{d}{dx}[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x).\end{aligned}\quad (7)$$

En este punto hacemos la suposición de que u_1 y u_2 son funciones para las cuales $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$. Esta suposición no sale de la nada sino de los primeros dos términos en (7), puesto que $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$, entonces (7) se reduce a $y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x)$. Ahora tenemos nuestras dos ecuaciones deseadas, aunque dos ecuaciones para determinar las derivadas u_1' y u_2' . Por la regla de Cramer, la solución del sistema

$$\begin{aligned}y_1 u_1' + y_2 u_2' &= 0 \\y_1' u_1' + y_2' u_2' &= f(x)\end{aligned}$$

puede expresarse en términos de determinantes de 2×2 :

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}} \quad \text{y} \quad u_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}}.\quad (8)$$

El determinante $\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ recibe el nombre de **wronskiano** y suele denotarse mediante W .

EJEMPLO 4 Solución general utilizando variación de parámetros

Resuelva $4y'' + 36y = \csc 3x$.

Solución Para usar (6) y (8) es necesario escribir primero la ecuación diferencial en forma estándar. Para ese fin empezamos dividiendo la ecuación dada por el coeficiente de y'' :

$$y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x.$$

Puesto que las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 9 = 0$ son $m_1 = 3i$ y $m_2 = -3i$, la función complementaria es

$$y_c = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x.$$

Identificando $y_1 = \cos 3x$ y $y_2 = \sin 3x$, vemos que el wronskiano es

$$W = \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix} = 3.$$

De (8) encontramos

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{1}{4} \csc 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}}{W} = \frac{(\sin 3x)(\frac{1}{4} \csc 3x)}{3} = -\frac{1}{12}$$

y

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & \frac{1}{4} \csc 3x \end{vmatrix}}{W} = \frac{(\cos 3x)(\frac{1}{4} \csc 3x)}{3} = \frac{1}{12} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}.$$

Integrando u'_1 y u'_2 se produce

$$u_1 = -\frac{1}{12}x \quad y \quad u_2 = \frac{1}{36} \ln |\sin 3x|.$$

Por tanto,

$$y_p = -\frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|,$$

y la solución general es

$$y = y_c + y_p = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x - \frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|. \quad \blacksquare$$

■ **Constantes de integración** Al calcular las integrales indefinidas de u'_1 y u'_2 , no es necesario introducir ninguna constante. Para ver lo anterior, suponga que a_1 y a_2 son constantes introducidas en la integración de u'_1 y u'_2 . Entonces la solución general $y = y_c + y_p$ se convierte en

$$\begin{aligned} y &= \overbrace{C_1 y_1 + C_2 y_2}^{y_c} + \overbrace{(u_1 + a_1)y_1 + (u_2 + a_2)y_2}^{y_p} \\ &= (C_1 + a_1)y_1 + (C_2 + a_2)y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2 \\ &= c_1 y_1 + c_2 y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2, \end{aligned}$$

donde $c_1 = C_1 + a_1$ y $c_2 = C_2 + a_2$ son constantes.

Ejercicios 16.3 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-48.

■ Fundamentos

En los problemas 1-10, resuelva la ecuación diferencial dada por coeficientes indeterminados.

1. $y'' - 9y = 54$
2. $2y'' - 7y' + 5y = -29$
3. $y'' + 4y' + 4y = 2x + 6$
4. $y'' - 2y' + y = x^3 + 4x$
5. $y'' + 25y = 6 \sin x$
6. $y'' - 4y = 7e^{4x}$
7. $y'' - 2y' - 3y = 4e^{2x} + 2x^3$
8. $y'' + y' + y = x^2 e^x + 3$
9. $y'' - 8y' + 25y = e^{3x} - 6 \cos 2x$
10. $y'' - 5y' + 4y = 2 \sinh 3x$

En los problemas 11 y 12, resuelva la ecuación diferencial dada por coeficientes indeterminados sujetos a las condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

11. $y'' - 64y = 16$
12. $y'' + 5y' - 6y = 10e^{2x}$

En los problemas 13-32, resuelva la ecuación diferencial dada por variación de parámetros.

13. $y'' + y = \sec x$
14. $y'' + y = \tan x$
15. $y'' + y = \sin x$
16. $y'' + y = \sec x \tan x$
17. $y'' + y = \cos^2 x$
18. $y'' + y = \sec^2 x$
19. $y'' - y = \cosh x$
20. $y'' - y = \sinh 2x$
21. $y'' - 4y = e^{2x}/x$
22. $y'' - 9y = 9xe^{-3x}$
23. $y'' + 3y' + 2y = 1/(1 + e^x)$
24. $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}/(1 + e^x)$
25. $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$
26. $y'' - 2y' + y = e^x \arctan x$
27. $y'' - 2y' + y = e^x/(1 + x^2)$

$$28. y'' - 2y' + 2y = e^x \sec x$$

$$29. y'' + 2y' + y = e^{-x} \ln x$$

$$30. y'' + 10y' + 25y = e^{-10x}/x^2$$

$$31. 4y'' - 4y' + y = 8e^{-x} + x$$

$$32. 4y'' - 4y' + y = e^{x/2} \sqrt{1 - x^2}$$

En los problemas 33 y 34, resuelva la ecuación diferencial dada por variación de parámetros sujetos a las condiciones iniciales $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$.

$$33. y'' - y = xe^x \quad 34. 2y'' + y' - y = x + 1$$

35. Dado que $y_1 = x$ y $y_2 = x \ln x$ son soluciones linealmente independientes de $x^2 y'' - xy' + y = 0$, emplee variación de parámetros para resolver $x^2 y'' - xy' + y = 4x \ln x$ para $x > 0$.

36. Dado que $y_1 = x^2$ y $y_2 = x^3$ son soluciones linealmente independientes de $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$, use variación de parámetros para resolver $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 1/x$ para $x > 0$.

■ Aplicaciones

37. Puesto que el fósforo es a menudo un nutriente limitante para el crecimiento de algas en lagos, en el manejo de la calidad del agua es importante ser capaces de predecir la entrada de fósforo en lagos. Una fuente es el sedimento en el lecho del lago. Un modelo matemático que describe la concentración del fósforo en el sedimento del lecho de un lago es la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 C}{dx^2} = \frac{C(x) - C(\infty)}{\lambda^2},$$

donde $C(x)$ es la concentración de fosfato a una profundidad x desde la superficie del sedimento, $C(\infty)$ es la concentración de equilibrio a profundidad “infinita”, esto es, $C(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} C(x)$, y $\lambda > 0$ es un parámetro de “norma de espesor” de la porosidad del sedimento, el coeficiente de difusión del ion fosfato y una tasa de absorción constante. Resuelva esta ecuación diferencial sujeta a la condición inicial $C(0) = 0$.

■ Piense en ello

38. Si y_c y y_p son la función complementaria y la solución particular, respectivamente, de la ecuación diferencial no

homogénea (1), demuestre que $y = y_c + y_p$ es una solución de (1).

39. a) Demuestre que la solución particular de la forma $y_p = Ae^x$ no puede encontrarse para la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 3y = 10e^x$.
 b) Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial en el inciso a) de la forma $y_p = Axe^x$.
 c) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial del inciso a).
40. Utilice coeficientes indeterminados y las ideas del problema 39 para encontrar la solución general de $y'' - y = e^{-x} - e^x$.

16.4 Modelos matemáticos

■ **Introducción** Una importante rama de las matemáticas implica el estudio de *sistemas dinámicos*, sistemas en general que cambian o evolucionan con el tiempo. Más precisamente, un sistema dinámico consiste en un conjunto de variables dependientes del tiempo, denominadas *variables de estado*, junto con una regla que nos permite determinar el estado del sistema (que puede ser un estado pasado, presente o futuro) en términos de un estado prescrito en algún tiempo t_0 .

En esta sección nos concentramos primero en un modelo matemático de uno de tales sistemas dinámicos —un sistema de masa/resorte— cuyo estado (posición x y velocidad dx/dt de la masa) en cualquier tiempo futuro $t > 0$ depende de las condiciones iniciales $x(0) = x_0$ y $x'(0) = x_1$. Las condiciones iniciales representan el estado de la masa en el tiempo $t = 0$. Introducimos después un sistema análogo que puede usarse para modelar circuitos eléctricos.

■ **Ley de Hooke** Suponga, como en la FIGURA 16.4.1b), una masa m_1 unida a un resorte flexible suspendido de un soporte rígido. Cuando m_1 se sustituye por una masa diferente m_2 , la cantidad de alargamiento o elongación del resorte será desde luego diferente.

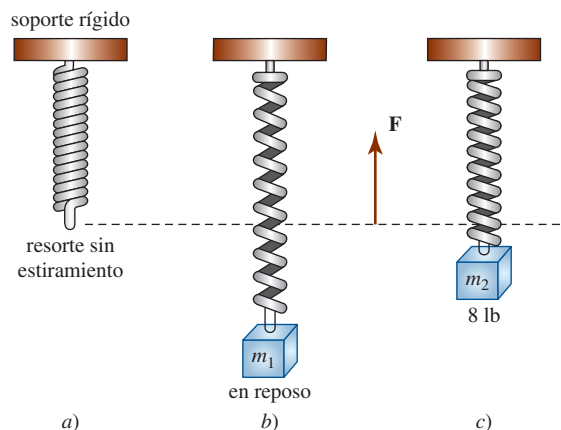


FIGURA 16.4.1 Un sistema masa-resorte

Por la ley de Hooke, el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora F opuesta a la dirección de elongación y proporcional a la cantidad de elongación s . Enunciado de manera simple, $F = ks$, donde k es una constante de proporcionalidad. Aunque masas con diferentes pesos alargarán un resorte en diferentes cantidades, el resorte se caracteriza esencialmente por medio del número k . Por ejemplo, si una masa que pesa 10 lb alarga un resorte $\frac{1}{2}$ pie, entonces

$$10 = k \cdot \frac{1}{2} \quad \text{implica} \quad k = 20 \text{ lb/pie.}$$

Consecuentemente, una masa que pese 8 lb alarga al mismo resorte $s = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ pie.

■ **Segunda ley de Newton** Luego de que una masa m se una a un resorte, alargará el resorte en una cantidad s y alcanzará una **posición de equilibrio** en la cual su peso W está equilibrado por la fuerza restauradora ks . Recuerde que el peso está definido por $W = mg$, donde la masa m se mide en slugs, kilogramos o gramos, y $g = 32$ pies/s², 9.8 m/s², o 980 cm/s², respectivamente. Como se indica en la FIGURA 16.4.2b), la condición de equilibrio es $mg = ks$ o $mg - ks = 0$.

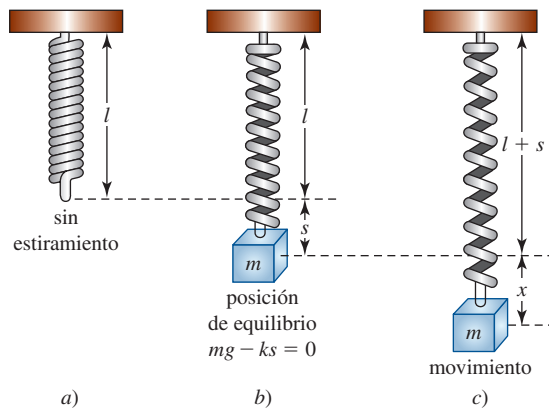


FIGURA 16.4.2 Un sistema masa-resorte en equilibrio y en movimiento

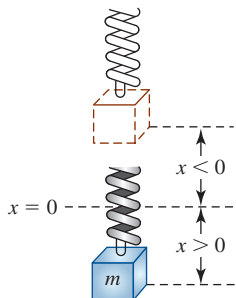


FIGURA 16.4.3 Desplazamientos negativo y positivo

Si la masa se desplaza después en una cantidad x desde su posición de equilibrio y se suelta, la fuerza neta F en este caso dinámico está dada por la **segunda ley de movimiento de Newton**, $F = ma$, donde a es la aceleración d^2x/dt^2 . Suponiendo que no hay fuerzas retardadoras que actúan sobre el sistema y que la masa vibra sin influencia de otras fuerzas externas —**movimiento libre**—, podemos igualar F con la fuerza resultante del peso y la fuerza restauradora:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -k(s + x) + mg = -kx + \underbrace{mg - ks}_{\text{cero}} = -kx. \quad (1)$$

El signo negativo en (1) indica que la fuerza restauradora del resorte actúa opuesta a la dirección de movimiento. Además, debemos adoptar la convención de que los desplazamientos medidos *debajo* de la posición de equilibrio son positivos. Vea la FIGURA 16.4.3.

■ **Movimiento subamortiguado libre** Al dividir (1) entre la masa m obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0, \quad (2)$$

donde $\omega^2 = k/m$. Se afirma que la ecuación (2) describe el **movimiento armónico simple**, o **movimiento subamortiguado libre**. Hay dos condiciones iniciales evidentes asociadas con esta ecuación diferencial:

$$x(0) = s_0, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = v_0, \quad (3)$$

que representan la cantidad de desplazamiento inicial y de velocidad inicial, respectivamente. Por ejemplo, si $s_0 > 0$, $v_0 < 0$, la masa empezaría desde un punto *debajo* de la posición de equilibrio con una velocidad impartida *hacia arriba*. Si $s_0 < 0$, $v_0 = 0$, la masa se liberaría desde el reposo a partir de un punto $|s_0|$ unidades *arriba* de la posición de equilibrio, etcétera.

■ **La solución y la ecuación de movimiento** Para resolver (2) notamos que las soluciones de la ecuación auxiliar $m^2 + \omega^2 = 0$ son los números complejos

$$m_1 = \omega i, \quad m_2 = -\omega i.$$

De tal modo, de (6) de la sección 16.2 encontramos que la solución general de la ecuación es

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sen \omega t. \quad (4)$$

El **periodo** de vibraciones libres descritas por (4) es $T = 2\pi/\omega$ y la **frecuencia** es $f = 1/T = \omega/2\pi$. Por último, cuando se usan las condiciones iniciales (3) para determinar las

constantes C_1 y C_2 en (4), afirmamos que la solución particular resultante es la **ecuación de movimiento** de la masa.

EJEMPLO 1 Un sistema que describe el movimiento armónico simple

Resuelva e interprete el problema de valores iniciales

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = 0, \quad x(0) = 10, x'(0) = 0.$$

Solución El problema es equivalente a jalar una masa en un resorte 10 unidades hacia abajo de la posición de equilibrio, sosteniéndola hasta $t = 0$, y después soltándola desde el reposo. La aplicación de las condiciones iniciales a la solución

$$x(t) = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t$$

$$\text{da} \quad x(0) = 10 = C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0,$$

de manera que $C_1 = 10$, y consecuentemente,

$$x(t) = 10 \cos 4t + C_2 \sin 4t$$

$$x'(t) = -40 \sin 4t + 4C_2 \cos 4t$$

$$x'(0) = 0 = 4C_2 \cdot 1.$$

La última ecuación implica que $C_2 = 0$, por lo que la ecuación de movimiento es $x(t) = 10 \cos 4t$.

La solución muestra claramente que una vez que el sistema se pone en movimiento, se mantiene en movimiento con la masa rebotando arriba y abajo 10 unidades con respecto a la posición de equilibrio $x = 0$. Como se ilustra en la FIGURA 16.4.4b, el periodo de oscilación es $2\pi/4 = \pi/2$ s.

■ **Movimiento amortiguado libre** La discusión del movimiento armónico simple del ejemplo 1 es un poco irreal. A menos que la masa esté suspendida en un vacío perfecto, habrá una fuerza de resistencia debida al medio circundante. Por ejemplo, como muestra la FIGURA 16.4.5, la masa m podría estar suspendida en un medio viscoso o conectada a un dispositivo de amortiguamiento hidráulico. En el estudio de la mecánica, las fuerzas de amortiguamiento que actúan sobre un cuerpo se consideran proporcionales a la potencia de la velocidad instantánea. En particular, supondremos que esta fuerza está dada por un múltiplo constante de dx/dt . De tal modo, si no se aplican otras fuerzas externas sobre el sistema, se deduce de la segunda ley de Newton que

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt}, \quad (5)$$

donde β es una *constante de amortiguamiento* positiva y el signo negativo es una consecuencia del hecho de que la fuerza de amortiguamiento actúa en una dirección opuesta al movimiento. Cuando dividimos (5) por la masa m , la ecuación diferencial del **movimiento amortiguado libre** es

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\beta}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0, \quad (6)$$

donde $2\lambda = \beta/m$ y $\omega^2 = k/m$. El símbolo 2λ se usa sólo por conveniencia algebraica, puesto que la ecuación auxiliar es $m^2 + 2\lambda m + \omega^2 = 0$ y las raíces correspondientes son entonces

$$m_1 = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}, \quad m_2 = -\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}.$$

Cuando $\lambda^2 - \omega^2 \neq 0$ la solución de la ecuación diferencial tiene la forma

$$x(t) = e^{-\lambda t} (C_1 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t}), \quad (7)$$

y vemos que cada solución contendrá el **factor de amortiguación** $e^{-\lambda t}$, $\lambda > 0$. (Como se muestra abajo, éste también es el caso cuando $\lambda^2 - \omega^2 = 0$.) Así, los desplazamientos de la masa llegarán a ser despreciables conforme aumente el tiempo. A continuación se consideran los tres casos posibles determinados por el signo algebraico de $\lambda^2 - \omega^2$.

CASO I: $\lambda^2 - \omega^2 > 0$ Aquí las raíces de la ecuación auxiliar son reales y distintas y el sistema se dice que está **sobreamortiguado**. Se demuestra fácilmente que cuando $\lambda^2 - \omega^2 > 0$, $\beta^2 > 4km$,

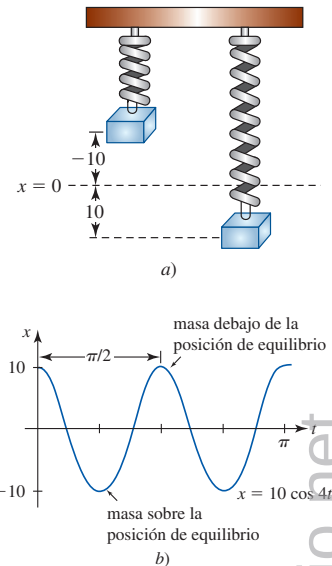


FIGURA 16.4.4 Movimiento armónico simple del sistema masa-resorte del ejemplo 1

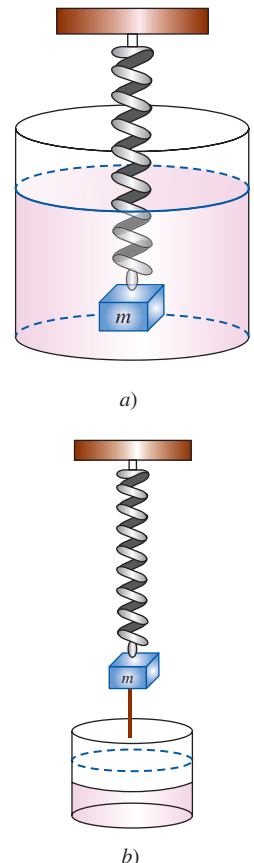
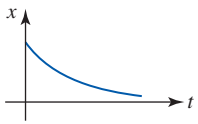
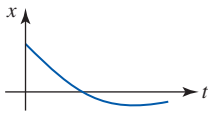


FIGURA 16.4.5 Un sistema masa-resorte con movimiento armónico amortiguado

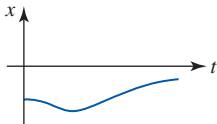


a)

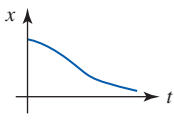


b)

FIGURA 16.4.6 Movimiento sobreamortiguado de un sistema masa-resorte



a)



b)

FIGURA 16.4.7 Movimiento críticamente amortiguado de un sistema masa-resorte

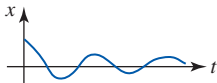


FIGURA 16.4.8 Movimiento subamortiguado de una masa-resorte

por lo que la constante de amortiguamiento β es grande cuando se compara con la constante k del resorte. La correspondiente ecuación de movimiento está dada por (7):

$$x(t) = e^{-\lambda t} (C_1 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t} + C_2 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t}).$$

Dos posibles gráficas de $x(t)$ se muestran en la FIGURA 16.4.6, ilustrando el hecho de que el movimiento de la masa es no oscilatorio y rápidamente se mueve hacia la posición de equilibrio.

CASO II: $\lambda^2 - \omega^2 = 0$ Aquí $m_1 = m_2 = -\lambda$ y se dice que el sistema está **críticamente amortiguado**, puesto que cualquier reducción ligera en la fuerza de amortiguamiento resultaría en un movimiento oscilatorio. La solución general de (6) es

$$x(t) = C_1 e^{m_1 t} + C_2 t e^{m_1 t}$$

o

$$x(t) = e^{-\lambda t} (C_1 + C_2 t). \quad (8)$$

Algunas gráficas del movimiento típico se presentan en la FIGURA 16.4.7. Advierta que el movimiento es bastante similar al de un sistema sobreamortiguado. También es claro de (8) que la masa puede pasar por la posición de equilibrio al menos una vez.

CASO III: $\lambda^2 - \omega^2 < 0$ En este caso tenemos $\beta^2 < 4km$, por lo que la constante de amortiguamiento es pequeña comparada con la constante k del resorte, y se dice que el sistema está **subamortiguado**. Las raíces m_1 y m_2 son en este caso números complejos:

$$m_1 = -\lambda + \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} i, \quad m_2 = -\lambda - \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} i,$$

por lo que la ecuación de movimiento dada en (7) puede escribirse como

$$x(t) = e^{-\lambda t} (C_1 \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + C_2 \sin \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t). \quad (9)$$

Como se indica en la FIGURA 16.4.8, el movimiento descrito por (9) es oscilatorio, aunque debido al coeficiente $e^{-\lambda t}$ vemos que las amplitudes de vibración $\rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

EJEMPLO 2 Un sistema con movimiento críticamente amortiguado

Una masa que pesa 8 libras estira un resorte 2 pies. Suponiendo que sobre el sistema actúa una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a dos veces la velocidad instantánea, determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 3 pies/s. Determine el tipo de amortiguamiento exhibido por el sistema y grafique la ecuación de movimiento.

Solución De la ley de Hooke tenemos

$$8 = k \cdot 2 \quad \text{así que} \quad k = 4 \text{ lb/pie},$$

y de $m = W/g$,

$$m = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \text{ slug}.$$

Puesto que la constante de amortiguamiento es $\beta = 2$, la ecuación diferencial de movimiento es

$$\frac{1}{4} \frac{d^2 x}{dt^2} = -4x - 2 \frac{dx}{dt} \quad \text{o} \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 16x = 0.$$

En vista de que la masa se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 3 pies/s, las condiciones iniciales son

$$x(0) = 0, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = -3.$$

Como la ecuación auxiliar de la ecuación diferencial es

$$m^2 + 8m + 16 = (m + 4)^2 = 0,$$

tenemos $m_1 = m_2 = -4$, y el sistema está críticamente amortiguado. La solución general de la ecuación diferencial es

$$x(t) = C_1 e^{-4t} + C_2 t e^{-4t}.$$

La condición inicial $x(0) = 0$ implica de inmediato que $C_1 = 0$, en tanto que al usar $x'(0) = -3$ se obtiene $C_2 = -3$. De tal modo, la ecuación de movimiento es

$$x(t) = -3te^{-4t}.$$

Para graficar $x(t)$ encontramos el tiempo en el cual $x'(t) = 0$:

$$x'(t) = -3(-4te^{-4t} + e^{-4t}) = -3e^{-4t}(1 - 4t).$$

Claramente, $x'(t) = 0$ cuando $t = \frac{1}{4}$, y el desplazamiento correspondiente es

$$x\left(\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{4}e^{-1} = -0.276 \text{ pie.}$$

Como se ilustra en la FIGURA 16.4.9, interpretamos que este valor significa que el peso alcanza una altura máxima de 0.276 pie sobre la posición de equilibrio.

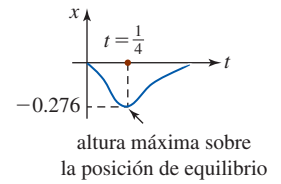


FIGURA 16.4.9 Gráfica de la ecuación de movimiento del ejemplo 2

EJEMPLO 3 Un sistema con movimiento subamortiguado

Una masa que pesa 16 lb se une a un resorte de 5 pies de largo. En equilibrio el resorte mide 8.2 pies. Si la masa se empuja hacia arriba y se suelta desde el reposo en un punto a 2 pies por arriba de la posición de equilibrio, encuentre los desplazamientos $x(t)$ si se sabe además que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Determine el tipo de amortiguamiento exhibido por el sistema.

Solución La elongación del resorte después de que se une el peso es $8.2 - 5 = 3.2$ pies, por lo que se sigue de la ley de Hooke que

$$16 = k \cdot (3.2) \quad \text{y} \quad k = 5 \text{ lb/pie.}$$

$$\text{Además,} \quad m = \frac{16}{32} = \frac{1}{2} \text{ slug} \quad \text{y} \quad \beta = 1,$$

por lo que la ecuación diferencial está dada por

$$\frac{1}{2} \frac{d^2x}{dt^2} = -5x - \frac{dx}{dt} \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 10x = 0.$$

Esta última ecuación se resuelve sujeta a las condiciones iniciales

$$x(0) = -2, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0.$$

Prosiguiendo, encontramos que las raíces de $m^2 + 2m + 10 = 0$ son $m_1 = -1 + 3i$ y $m_2 = -1 - 3i$, lo cual implica entonces que el sistema está subamortiguado y

$$x(t) = e^{-t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t).$$

Ahora

$$x(0) = -2 = C_1$$

$$x(t) = e^{-t}(-2 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$$

$$x'(t) = e^{-t}(6 \sin 3t + 3C_2 \cos 3t) - e^{-t}(-2 \cos 3t + C_2 \sin 3t)$$

$$x'(0) = 0 = 3C_2 + 2,$$

lo cual produce $C_2 = -\frac{2}{3}$. De tal modo, la ecuación de movimiento es

$$x(t) = e^{-t}\left(-2 \cos 3t - \frac{2}{3} \sin 3t\right).$$

Movimiento forzado Suponga que ahora tomamos en consideración una fuerza externa $f(t)$ que actúa sobre una masa vibrante en un resorte. Por ejemplo, $f(t)$ podría representar una fuerza accionadora que produjera un movimiento vertical oscilatorio del soporte del resorte. Vea la FIGURA 16.4.10. La inclusión de $f(t)$ en la formulación de la segunda ley de Newton produce

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt} + f(t),$$

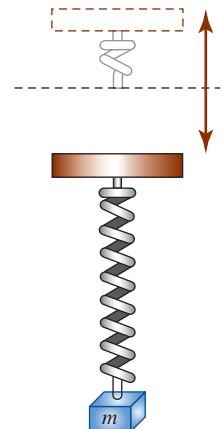


FIGURA 16.4.10 Un sistema masa-resorte forzado

por lo que

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\beta}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = \frac{f(t)}{m} \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2x = F(t), \quad (10)$$

donde $F(t) = f(t)/m$ y, como antes, $2\lambda = \beta/m$ y $\omega^2 = k/m$. Para resolver la última ecuación no homogénea, podemos emplear el método de coeficientes indeterminados o el de variación de parámetros.

El siguiente ejemplo ilustra el movimiento forzado sin amortiguamiento.

EJEMPLO 4 Un sistema con movimiento forzado

Resuelva el problema de valores iniciales

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x &= F_0 \text{ sen } \gamma t, & F_0 &= \text{constante}, \\ x(0) &= 0, & \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} &= 0. \end{aligned}$$

Solución La función complementaria es $x_c(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \text{ sen } \omega t$. Para obtener una solución particular requerimos que $\gamma \neq \omega$ y usamos el método de coeficientes indeterminados. Entonces, suponiendo $x_p = A \cos \gamma t + B \text{ sen } \gamma t$, tenemos

$$\begin{aligned} x_p' &= -A\gamma \text{ sen } \gamma t + B\gamma \cos \gamma t \\ x_p'' &= -A\gamma^2 \cos \gamma t - B\gamma^2 \text{ sen } \gamma t \\ x_p'' + \omega^2x_p &= A(\omega^2 - \gamma^2) \cos \gamma t + B(\omega^2 - \gamma^2) \text{ sen } \gamma t \\ &= F_0 \text{ sen } \gamma t. \end{aligned}$$

Se sigue que

$$A = 0 \quad \text{y} \quad B = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2}.$$

Por tanto,

$$x_p(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \text{ sen } \gamma t.$$

Aplicando las condiciones iniciales dadas a la solución general

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \text{ sen } \omega t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \text{ sen } \gamma t$$

se obtiene $C_1 = 0$ y $C_2 = -\gamma F_0 / (\omega(\omega^2 - \gamma^2))$. De esta manera, la ecuación de movimiento del sistema forzado es

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} (-\gamma \text{ sen } \omega t + \omega \text{ sen } \gamma t), \quad \gamma \neq \omega. \quad (11) \blacksquare$$

■ Resonancia pura Aunque (11) no está definida para $\gamma = \omega$, es interesante observar que su valor límite cuando $\gamma \rightarrow \omega$ puede obtenerse aplicando la regla de L'Hôpital. Este proceso de límite es análogo a “sintonizar” la frecuencia de la fuerza accionadora $\gamma/2\pi$ a la frecuencia de las vibraciones libres $\omega/2\pi$. Por intuición esperamos que, sobre una longitud de tiempo, seamos capaces de aumentar de manera sustancial las amplitudes de vibración. Para $\gamma = \omega$, definimos la solución como

$$\begin{aligned} x(t) &= \lim_{\gamma \rightarrow \omega} F_0 \frac{-\gamma \text{ sen } \omega t + \omega \text{ sen } \gamma t}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} \\ &= F_0 \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{\frac{d}{d\gamma} [-\gamma \text{ sen } \omega t + \omega \text{ sen } \gamma t]}{\frac{d}{d\gamma} [\omega^3 - \omega\gamma^2]} \quad \leftarrow \text{por la regla de L'Hôpital} \\ &= F_0 \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{-\text{sen } \omega t + \omega t \cos \gamma t}{-2\omega\gamma} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{F_0}{2\omega^2}(\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) \\
 &= \frac{F_0}{2\omega^2} \sin \omega t - \frac{F_0}{2\omega} t \cos \omega t.
 \end{aligned} \tag{12}$$

Como se sospecha, cuando $t \rightarrow \infty$ estos desplazamientos se vuelven grandes; de hecho, $|x(t)| \rightarrow \infty$. El fenómeno que acabamos de describir se conoce como **resonancia pura**. La gráfica en la FIGURA 16.4.11 presenta el movimiento característico en este caso.

Debe notarse que no hay necesidad real de usar un proceso de límite en (11) para obtener la solución de $\gamma = \omega$. De modo alternativo, (12) se deduce al resolver el problema de valores iniciales

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \omega t, \quad x(0) = 0, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0$$

directamente por métodos convencionales.

■ **Análogo de circuito en serie** En conclusión, examinamos otro sistema físico que puede modelarse mediante una ecuación diferencial lineal de segundo orden similar a la ecuación diferencial de un sistema masa-resorte forzado con amortiguamiento:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = f(t).$$

Si $i(t)$ denota la corriente en el **circuito eléctrico en serie LRC** que se muestra en la FIGURA 16.4.12a), entonces las caídas de voltaje en el inductor, resistor y capacitor son como se muestran en la figura 16.4.12b). Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de estos voltajes es igual al voltaje $E(t)$ ejercido sobre el circuito; esto es,

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C}q = E(t). \tag{13}$$

Puesto que la carga $q(t)$ sobre el capacitor se relaciona con la corriente $i(t)$ por $i = dq/dt$, (13) se convierte en la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t). \tag{14}$$

Excepto por la interpretación de los símbolos utilizados en (10) y (14), no hay diferencia entre las matemáticas de los resortes vibrantes y los circuitos en serie simples. Incluso gran parte de la terminología es la misma. Si $E(t) = 0$, se dice que las vibraciones eléctricas del circuito son **libres**. Puesto que la ecuación auxiliar para (14) es $Lm^2 + Rm + 1/C = 0$, habrá tres formas de solución cuando $R \neq 0$, dependiendo del valor del discriminante $R^2 - 4L/C$. Afirmamos que el circuito es

sobreamortiguado si $R^2 - 4L/C > 0$,

críticamente amortiguado si $R^2 - 4L/C = 0$,

y **sin amortiguamiento** si $R^2 - 4L/C < 0$.

En cada uno de estos tres casos, la solución general de (14) contiene el factor $e^{-Rt/2L}$ y por ello la carga $q(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. En el caso sin amortiguamiento, cuando al menos la carga inicial o la corriente inicial no son cero, la carga en el capacitor oscila conforme decae. Esto es, el capacitor se carga y descarga cuando $t \rightarrow \infty$.

EJEMPLO 5 Un circuito en serie

Determine la carga $q(t)$ en el capacitor en un circuito en serie LRC cuando $L = 0.25$ henry (h), $R = 10$ ohms (Ω), $C = 0.001$ farad (f), $E(t) = 200 \sin 40t$ volts (V), $q(0) = 3$ coulombs (C) e $i(0) = 0$ amperes (A).

Solución Puesto que $1/C = 1\,000$, la ecuación (14) se vuelve

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4}q'' + 10q' + 1\,000q &= 200 \sin 40t \\
 q'' + 40q' + 4\,000q &= 800 \sin 40t.
 \end{aligned}$$

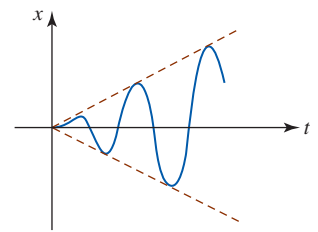
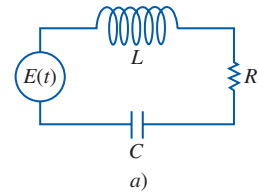


FIGURA 16.4.11 Resonancia pura



Inductor
Inductancia L : henrys (h)
caída de voltaje: $L \frac{di}{dt}$



Resistor
Resistencia R : ohms (Ω)
caída de voltaje: iR



Capacitor
Capacitancia C : farads (f)
caída de voltaje: $\frac{1}{C}q$

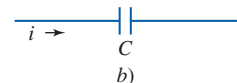


FIGURA 16.4.12 Un circuito eléctrico en serie LRC con caídas de voltaje

Recuerde que la corriente i es la derivada de la carga q , por lo que es lo mismo decir que una de las condiciones iniciales no es cero.

El circuito no tiene amortiguamiento debido a que las raíces de la ecuación auxiliar son números complejos $m_1 = -20 + 60i$ y $m_2 = -20 - 60i$. De tal modo, la función complementaria de la ecuación diferencial es $q_c(t) = e^{-20t}(c_1 \cos 60t + c_2 \sin 60t)$. Para determinar una solución particular q_p empleamos coeficientes indeterminados y asumimos una solución de la forma $q_p = A \sin 40t + B \cos 40t$. Al sustituir esta expresión en la ecuación diferencial encontramos $A = \frac{3}{13}$ y $B = -\frac{2}{13}$. Así, la carga en el capacitor es

$$q(t) = e^{-20t}(c_1 \cos 60t + c_2 \sin 60t) + \frac{3}{13} \sin 40t - \frac{2}{13} \cos 40t.$$

Aplicando las condiciones iniciales $q(0) = 3$ e $i(0) = q'(0) = 0$, obtenemos $c_1 = \frac{41}{13}$ y $c_2 = \frac{35}{39}$, de modo que

$$q(t) = e^{-20t}\left(\frac{41}{13} \cos 60t + \frac{35}{39} \sin 60t\right) + \frac{3}{13} \sin 40t - \frac{2}{13} \cos 40t. \quad \blacksquare$$

$\frac{d^2x}{dt^2}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) Las vibraciones acústicas pueden ser tan destructivas como las grandes vibraciones mecánicas. En comerciales de televisión, cantantes de jazz han causado la destrucción de una pequeña copa de vino. Los sonidos de los órganos y los flautines se sabe que agrietan vidrios de ventanas.

Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas; y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo... (Josué 6:20)

¿La potencia de la resonancia acústica provocó el derrumbe de la muralla de Jericó? Es la conjetura de algunos eruditos contemporáneos.

- ii) El fenómeno de la resonancia no siempre es destructivo. Por ejemplo, es la resonancia de un circuito eléctrico lo que permite que un radio se sintonice en una estación específica.



Efecto de rompimiento por resonancia acústica

Ejercicios 16.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-48.

Fundamentos

En los problemas 1 y 2, enuncie en palabras una interpretación física del problema de valores iniciales indicado.

- $\frac{4}{32}x'' + 3x = 0$; $x(0) = -3$, $x'(0) = -2$
- $\frac{1}{16}x'' + 4x = 0$; $x(0) = 0.7$, $x'(0) = 0$
- Una masa que pesa 8 lb unida a un resorte presenta movimiento armónico simple. Determine la ecuación de movimiento si la constante de resorte es 1 lb/pie y si la masa se suelta 6 pulg debajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de $\frac{3}{2}$ pies/s.
- Una masa que pesa 24 lb unida a un resorte presenta movimiento armónico simple. Cuando se pone en el resorte, la masa lo alarga 4 pulg. Determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta desde el reposo en un punto a 3 pulg encima de la posición de equilibrio.
- Una fuerza de 400 N alarga 2 m un resorte. Una masa de 50 kg unida al resorte presenta movimiento armónico simple. Determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 10 m/s.
- Una masa que pesa 2 lb unida a un resorte exhibe movimiento armónico simple. En $t = 0$ la masa se suelta desde un punto a 8 pulg debajo de la posición de equilibrio con una

velocidad hacia arriba de $\frac{4}{3}$ pies/s. Si la constante del resorte es $k = 4$ lb/pie, encuentre la ecuación de movimiento.

En los problemas 7 y 8, enuncie en palabras una interpretación física del problema de valores iniciales indicado.

- $\frac{1}{16}x'' + 2x' + x = 0$; $x(0) = 0$, $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = -1.5$
- $\frac{16}{32}x'' + x' + 2x = 0$; $x(0) = -2$, $x'(0) = 1$
- Una masa que pesa 4 libras unida a un resorte exhibe movimiento amortiguado libre. La constante de resorte es 2 lb/pie y el medio ofrece una resistencia al movimiento de la masa numéricamente igual a la velocidad instantánea. Si la masa se suelta desde 1 pie arriba de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 8 pies/s, determine el tiempo en que la masa pasa por la posición de equilibrio. Encuentre el tiempo en el cual la masa alcanza su desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante?
- Una masa de 40 g alarga 10 cm un resorte. Un dispositivo de amortiguamiento imparte una resistencia al movimiento numéricamente igual a 560 veces la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación de movimiento libre si la masa se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 2 cm/s.

11. Después de que una masa con 10 lb de peso se une a un resorte de 5 pies, el resorte mide 7 pies. La masa se quita y se sustituye por otra masa que pesa 8 lb y después el sistema completo se pone en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta $\frac{1}{2}$ pie debajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de 1 pie/s.
12. Una masa que pesa 24 lb alarga un resorte 4 pies. El movimiento subsecuente ocurre en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a β ($\beta > 0$) veces la velocidad instantánea. Si la masa parte desde la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 2 pies/s, demuestre que si $\beta > 3\sqrt{2}$, la ecuación de movimiento es

$$x(t) = \frac{-3}{\sqrt{\beta^2 - 18}} e^{-2\beta t/3} \sinh \frac{2}{3} \sqrt{\beta^2 - 18} t.$$

13. Una masa que pesa 10 lb está unida a un resorte que lo alarga 2 pies. El sistema se pone después en movimiento en un medio que ofrece una resistencia numéricamente igual a β ($\beta > 0$) veces la velocidad instantánea. Determine los valores de β de manera que el movimiento sea
- sobreamortiguado,
 - críticamente amortiguado y
 - sin amortiguamiento
14. Cuando una masa de 1 slug se une a un resorte lo alarga 2 pies y después queda en reposo en la posición de equilibrio. Empezando en $t = 0$, una fuerza externa igual a $f(t) = 8 \sin 4t$ se aplica al sistema. Encuentre la ecuación de movimiento si el medio circundante presenta una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a ocho veces la velocidad instantánea.
15. Resuelva el problema 14 cuando $f(t) = e^{-t} \sin 4t$. Analice los desplazamientos para $t \rightarrow \infty$.
16. Resuelva e interprete el problema de valores iniciales:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 5 \sin 3t, \quad x(0) = 2, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0.$$

17. Determine la carga en el capacitor de un circuito en serie LRC en $t = 0.01$ s cuando $L = 0.05$ h, $R = 2\Omega$, $C = 0.01$ f, $E(t) = 0$ V, $q(0) = 5$ C e $i(0) = 0$ A. Determine la primera vez en la cual la carga en el capacitor es igual a 0.
18. Encuentre la carga en el capacitor de un circuito en serie LRC cuando $L = \frac{1}{4}$ h, $R = 20\Omega$, $C = \frac{1}{300}$ f, $E(t) = 0$ V, $q(0) = 4$ C e $i(0) = 0$ A. ¿La carga en el capacitor alguna vez es igual a cero?

En los problemas 19 y 20, encuentre la carga en el capacitor y la corriente del circuito en serie LRC dado. Determine la carga máxima en el capacitor.

19. $L = \frac{5}{3}$ h, $R = 10\Omega$, $C = \frac{1}{30}$ f, $E(t) = 300$ V, $q(0) = 0$ C, $i(0) = 0$ A
20. $L = 1$ h, $R = 100\Omega$, $C = 0.0004$ f, $E(t) = 30$ V, $q(0) = 0$ C, $i(0) = 2$ A

Proyectos

21. **Pulsos** Cuando la frecuencia de una fuerza periódica impartida es exactamente la misma que la frecuencia de una vibración sin amortiguamiento libre, entonces un sistema de masa-resorte se encuentra en el estado de resonancia pura. En este estado, los desplazamientos de la masa crecen sin límite cuando $t \rightarrow \infty$. Pero cuando la frecuencia $\gamma/2\pi$ de una función impulsora periódica es cercana a la frecuencia $\omega/2\pi$ de vibraciones libres, la masa experimenta oscilaciones complicadas pero no acotadas que se conocen como **pulsos**.

- a) Para examinar este fenómeno, emplee coeficientes indeterminados para demostrar que la solución del problema de valores iniciales

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \cos \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$

$$\text{es } x(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos \gamma t - \cos \omega t), \quad \gamma \neq \omega.$$

- b) Suponga que $\omega = 2$ y $F_0 = \frac{1}{2}$. Utilice un medio de graficación para, en ejes de coordenadas independientes, graficar curvas de solución que correspondan a $\gamma = 1$, $\gamma = 1.5$, $\gamma = 1.75$ y $\gamma = 1.9$. Emplee $0 \leq t \leq 60$ y $-3 \leq x \leq 3$.
- c) Utilice una identidad trigonométrica para demostrar que la solución en el inciso a) puede escribirse como el producto
- $$x(t) = \frac{2F_0}{\gamma^2 - \omega^2} \sin \frac{1}{2}(\gamma - \omega)t \sin \frac{1}{2}(\gamma + \omega)t, \quad \gamma \neq \omega.$$
- d) Si $\varepsilon = \frac{1}{2}(\gamma - \omega)$, demuestre que cuando ε es pequeña, la solución en el inciso c) es aproximadamente

$$x(t) = \frac{F_0}{2\varepsilon\gamma} \sin \varepsilon t \sin \gamma t.$$

- e) Utilice una herramienta de graficación para representar la función en el inciso d) con $\omega = 2$, $F_0 = \frac{1}{2}$, y $\gamma = 1.75$. Grafique después $\pm(F_0/2\varepsilon\gamma) \sin \varepsilon t$ en el mismo conjunto de ejes de coordenadas. Las gráficas de $\pm(F_0/2\varepsilon\gamma) \sin \varepsilon t$ reciben el nombre de *envolvente* de la gráfica de $x(t)$. Compare la gráfica de $x(t)$ que se obtuvo de esa manera con la tercera gráfica del inciso b).

16.5 Soluciones en series de potencias

Introducción Algunas ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con *coeficientes variables* pueden resolverse utilizando series de potencias. El procedimiento consiste en suponer una solución de la forma

$$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

diferenciando

$$y' = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nc_nx^{n-1}, \quad (1)$$

$$y'' = 2c_2 + 6c_3x + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_nx^{n-2}, \quad (2)$$

y sustituyendo los resultados en la ecuación diferencial con la expectativa de determinar una relación de recurrencia que producirá los coeficientes c_n . Para hacer lo anterior es importante que usted se vuelva experto en la simplificación de la suma de dos o más series de potencias, cada serie expresada en notación sigma, a una expresión con una sola Σ . Como ilustra el siguiente ejemplo, la combinación de dos o más sumatorias como una sola sumatoria a menudo requiere una reindización, esto es, un corrimiento en el índice de la sumatoria. Para sumar dos series escritas en notación sigma es necesario que

- ambos índices de la sumatoria inicien con el mismo número y
- las potencias de x en cada serie estén en “fase”, esto es, si una serie empieza con, digamos, x como la primera potencia, entonces deseamos que la otra serie empiece con la misma potencia.

EJEMPLO 1 Solución en series de potencia de una ecuación diferencial

Encuentre una solución en serie de potencias de $y'' - 2xy = 0$.

Solución Al sustituir $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n$ en la ecuación diferencial y utilizar (2) tenemos

$$\begin{aligned} y'' - 2xy &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_nx^{n-2} - 2x \sum_{n=0}^{\infty} c_nx^n \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_nx^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} 2c_nx^{n+1} = 0. \end{aligned}$$

En cada serie sustituimos ahora k por el exponente en x . En la primera serie usamos $k = n - 2$, y en la segunda serie, $k = n + 1$. De tal modo,

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_nx^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} 2c_nx^{n+1} &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}x^k - \sum_{k=1}^{\infty} 2c_{k-1}x^k. \\ &\quad \begin{array}{c} k = n - 2 \\ \downarrow \\ \text{cuando } n = 2, k = 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} k = n + 1 \\ \downarrow \\ \text{cuando } n = 0, k = 1 \end{array} \end{aligned}$$

Puesto que ambas series empiezan con $k = 1$, escribimos el primer término de la primera serie fuera de la notación de sigma y después combinamos las dos series:

$$\begin{aligned} y'' - 2xy &= 2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2}x^k - \sum_{k=1}^{\infty} 2c_{k-1}x^k \\ &= 2c_2 + \sum_{k=1}^{\infty} [(k+2)(k+1)c_{k+2} - 2c_{k-1}]x^k = 0. \end{aligned}$$

Los coeficientes correspondientes de series de potencias iguales son ellos mismos iguales.

Puesto que la última igualdad es una identidad, el coeficiente de cada potencia de x debe ser cero. Esto es,

$$2c_2 = 0 \quad \text{y} \quad (k+2)(k+1)c_{k+2} - 2c_{k-1} = 0. \quad (3)$$

Como $(k+1)(k+2) \neq 0$ para todos los valores de k , podemos resolver (3) para c_{k+2} en términos de c_{k-1} :

$$c_{k+2} = \frac{2c_{k-1}}{(k+2)(k+1)}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (4)$$

Ahora $2c_2 = 0$ indica evidentemente que $c_2 = 0$. Pero la expresión en (4), denominada **relación de recurrencia**, determina las restantes c_k de manera tal que podemos elegir cierto subconjunto

de estos coeficientes que sean *distintos de cero*. Dejando que k tome los enteros sucesivos indicados, (4) genera coeficientes consecutivos de la solución supuesta uno a la vez:

$$\begin{aligned}c_3 &= \frac{2c_0}{3 \cdot 2} \\c_4 &= \frac{2c_1}{4 \cdot 3} \\c_5 &= \frac{2c_2}{5 \cdot 4} = 0 \quad \leftarrow c_2 = 0 \\c_6 &= \frac{2c_3}{6 \cdot 5} = \frac{2^2}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} c_0 \\c_7 &= \frac{2c_4}{7 \cdot 6} = \frac{2^2}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} c_1 \\c_8 &= \frac{2c_5}{8 \cdot 7} = 0 \quad \leftarrow c_5 = 0 \\c_9 &= \frac{2c_6}{9 \cdot 8} = \frac{2^3}{9 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} c_0 \\c_{10} &= \frac{2c_7}{10 \cdot 9} = \frac{2^3}{10 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} c_1 \\c_{11} &= \frac{2c_8}{11 \cdot 10} = 0, \quad \leftarrow c_8 = 0\end{aligned}$$

y así sucesivamente. Debe ser claro que tanto c_0 como c_1 son arbitrarios. En este caso,

$$\begin{aligned}y &= c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + c_4x^4 + c_5x^5 + c_6x^6 + c_7x^7 + c_8x^8 \\&\quad + c_9x^9 + c_{10}x^{10} + c_{11}x^{11} + \dots \\&= c_0 + c_1x + 0 + \frac{2}{3 \cdot 2}c_0x^3 + \frac{2}{4 \cdot 3}c_1x^4 + 0 + \frac{2^2}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}c_0x^6 \\&\quad + \frac{2^2}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}c_1x^7 + 0 + \frac{2^3}{9 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}c_0x^9 \\&\quad + \frac{2^3}{10 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}c_1x^{10} + 0 + \dots \\&= c_0 \left[1 + \frac{2}{3 \cdot 2}x^3 + \frac{2^2}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}x^6 + \frac{2^3}{9 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}x^9 + \dots \right] \\&\quad + c_1 \left[x + \frac{2}{4 \cdot 3}x^4 + \frac{2^2}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}x^7 + \frac{2^3}{10 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}x^{10} + \dots \right] \\&= c_0y_1(x) + c_1y_2(x).\end{aligned}$$

Una serie de potencias representará una solución de la ecuación diferencial en algún intervalo de convergencia. Puesto que el patrón de coeficientes en el ejemplo 1 es claro, podemos escribir la solución en términos de notación de sumatoria. Utilizando las propiedades del factorial tenemos

$$y_1(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k [1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3k-2)]}{(3k)!} x^{3k} \quad (5)$$

$$y_2(x) = x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k [2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3k-1)]}{(3k+1)!} x^{3k+1}. \quad (6)$$

La prueba del cociente puede utilizarse en las formas (5) y (6) para demostrar que cada serie converge sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$.

EJEMPLO 2 Solución en series de potencias de una ecuación diferencial

Encuentre la solución en serie de potencias de $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$.

Solución La suposición $y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ conduce a

$$\begin{aligned}
 & (x^2 + 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \\
 &= \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^n}_{k=n} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}}_{k=n-2} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^n}_{k=n} - \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n}_{k=n} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)c_{k+2} x^k + \sum_{k=1}^{\infty} k c_k x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \\
 &= 2 \cdot 1 c_2 + 3 \cdot 2 c_3 x + c_1 x - c_0 - c_1 x \\
 &\quad + \sum_{k=2}^{\infty} [k(k-1)c_k + (k+2)(k+1)c_{k+2} + k c_k - c_k] x^k \\
 &= 2c_2 - c_0 + 6c_3 x \\
 &\quad + \sum_{k=2}^{\infty} [(k+1)(k-1)c_k + (k+2)(k+1)c_{k+2}] x^k = 0.
 \end{aligned}$$

Por tanto, debemos tener

$$2c_2 - c_0 = 0$$

$$c_3 = 0$$

$$(k+1)(k-1)c_k + (k+2)(k+1)c_{k+2} = 0.$$

Las ecuaciones anteriores producen $c_2 = \frac{1}{2}c_0$, $c_3 = 0$, así como la relación de recurrencia

$$c_{k+2} = -\frac{k-1}{k+2}c_k, \quad k = 2, 3, 4, \dots$$

Dejando que k tome los valores 2, 3, 4, ... la última fórmula produce

$$c_4 = -\frac{1}{4}c_2 = -\frac{1}{2 \cdot 4}c_0 = -\frac{1}{2^2 2!}c_0 \quad \leftarrow c_2 = \frac{1}{2}c_0$$

$$c_5 = -\frac{2}{5}c_3 = 0 \quad \leftarrow c_3 = 0$$

$$c_6 = -\frac{3}{6}c_4 = \frac{3}{2 \cdot 4 \cdot 6}c_0 = \frac{1 \cdot 3}{2^3 3!}c_0$$

$$c_7 = -\frac{4}{7}c_5 = 0 \quad \leftarrow c_5 = 0$$

$$c_8 = -\frac{5}{8}c_6 = -\frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}c_0 = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4 4!}c_0$$

$$c_9 = -\frac{6}{9}c_7 = 0 \quad \leftarrow c_7 = 0$$

$$c_{10} = -\frac{7}{10}c_8 = \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10}c_0 = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2^5 5!}c_0,$$

y así sucesivamente. De tal modo,

$$\begin{aligned}
 y &= c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + c_5 x^5 + c_6 x^6 + c_7 x^7 + c_8 x^8 + \dots \\
 &= c_1 x + c_0 \left[1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2^2 2!}x^4 + \frac{1 \cdot 3}{2^3 3!}x^6 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4 4!}x^8 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2^5 5!}x^{10} + \dots \right] \\
 &= c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x).
 \end{aligned}$$

Dos soluciones de la ecuación diferencial son

$$y_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-3)}{2^n n!} x^{2n}$$

y $y_2(x) = x.$

Ejercicios 16.5 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-48.**Fundamentos**

En los problemas 1-18, encuentre soluciones en series de potencias de la ecuación diferencial dada.

1. $y'' + y = 0$
2. $y'' - y = 0$
3. $y'' = y'$
4. $2y'' + y' = 0$
5. $y'' = xy$
6. $y'' + x^2y = 0$
7. $y'' - 2xy' + y = 0$
8. $y'' - xy' + 2y = 0$
9. $y'' + x^2y' + xy = 0$
10. $y'' + 2xy' + 2y = 0$
11. $(x - 1)y'' + y' = 0$
12. $(x + 2)y'' + xy' - y = 0$

13. $(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 0$
14. $(x^2 + 1)y'' - 6y = 0$
15. $(x^2 + 2)y'' + 3xy' - y = 0$
16. $(x^2 - 1)y'' + xy' - y = 0$
17. $y'' - (x + 1)y' - y = 0$
18. $y'' - xy' - (x + 2)y = 0$

En los problemas 19 y 20, utilice el método de series de potencias para resolver la ecuación diferencial dada sujeta a las condiciones iniciales que se indican.

19. $(x - 1)y'' - xy' + y = 0$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 6$
20. $y'' - 2xy' + 8y = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$

Revisión del capítulo 16

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-49.

A. Verdadero/falso

En los problemas 1-8, indique si el enunciado dado es verdadero (V) o falso (F).

1. Si y_1 es una solución de $ay'' + by' + cy = 0$, a, b, c constantes, entonces C_1y_1 también es una solución para todo número real C_1 . _____
2. Una solución general de $y'' - y = 0$ es $y = C_1 \cosh x + C_2 \sinh x$. _____
3. $y_1 = e^x$ y $y_2 = 0$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $y'' - y' = 0$. _____
4. La ecuación diferencial $y'' - y' = 10$ posee una solución particular constante $y_p = A$. _____
5. La ecuación diferencial $y'' - y' = 0$ posee un número infinito de soluciones constantes. _____
6. La ecuación diferencial de primer orden $2xy \, dx = (x^2 - e^{-y}) \, dy$ es exacta. _____
7. El movimiento sin amortiguamiento y no forzado de una masa en un resorte recibe el nombre de movimiento armónico simple. _____
8. La resonancia pura no puede ocurrir cuando hay amortiguamiento. _____

B. Llene los espacios en blanco

En los problemas 1-5, llene los espacios en blanco.

1. Una solución del problema de valores iniciales $y'' + 9y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ es _____.
2. Una solución del problema de valores en la frontera $y'' - y' = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$ es _____.
3. Si una masa que pesa 10 lb alarga 2.5 pies un resorte, entonces una masa que pese 32 lb alargará el mismo resorte _____ pies.
4. Si la ecuación auxiliar $am^2 + bm + c = 0$ para una ecuación diferencial homogénea de segundo orden posee las soluciones $m_1 = m_2 = -7$, entonces la solución general de la ecuación diferencial es _____.
5. Sin resolver, la forma de una solución particular de $y'' + 6y' + 9y = 5x^2 - 3xe^{2x}$ es $y_p =$ _____.

C. Ejercicios

En los problemas 1 y 2, determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, resuélvala.

1. $2x \cos y^3 \, dx = (1 + 3x^2y^2 \sin y^3) \, dy$
2. $(3x^2 + 2y^3) \, dx + y^2(6x + 1) \, dy = 0$

En los problemas 3 y 4, resuelva el problema de valores iniciales dado.

3. $\frac{1}{2}xy^{-4}dx + (3y^{-3} - x^2y^{-5})dy = 0, y(1) = 1$

4. $(y^2 + y \sin x)dx + \left(2xy - \cos x - \frac{1}{1+y^2}\right)dy = 0, y(0) = 1$

En los problemas 5-10, encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada.

5. $y'' - 2y' - 2y = 0$

6. $y'' - 8y = 0$

7. $y'' - 3y' - 10y = 0$

8. $4y'' + 20y' + 25y = 0$

9. $9y'' + y = 0$

10. $2y'' - 5y' = 0$

En los problemas 11 y 12, resuelva el problema de valores iniciales.

11. $y'' + 36y = 0, y(\pi/2) = 24, y'(\pi/2) = -18$

12. $y'' + 4y' + 4y = 0, y(0) = -2, y'(0) = 0$

En los problemas 13 y 14, resuelva cada ecuación diferencial por el método de coeficientes indeterminados.

13. $y'' - y' - 12y = (x+1)e^{2x}$

14. $y'' + 4y = 16x^2$

En los problemas 15 y 16, resuelva cada ecuación diferencial por el método de variación de parámetros.

15. $y'' - 2y' + 2y = e^x \tan x$

16. $y'' - y = 2e^x/(e^x + e^{-x})$

En los problemas 17 y 18, resuelva el problema de valores iniciales dado.

17. $y'' + y = \sec^3 x, y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$

18. $y'' + 2y' + 2y = 1, y(0) = 0, y'(0) = 1$

En los problemas 19 y 20, encuentre soluciones en series de potencias de la ecuación diferencial dada.

19. $y'' + xy = 0$

20. $(x-1)y'' + 3y = 0$

21. Un resorte con constante $k = 2$ está suspendido en un líquido que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a cuatro veces la velocidad instantánea. Si una masa m se suspende del resorte, determine el valor de m para el cual el movimiento libre subsecuente sea no oscilatorio.

22. Determine una solución particular para $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda\frac{dx}{dt} + \omega^2x = A$, donde A es una fuerza constante.

23. Una masa que pesa 4 lb se suspende de un resorte cuya constante es 3 lb/pie. El sistema completo se sumerge en un fluido que presenta una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a la velocidad instantánea. Empezando en $t = 0$, una fuerza externa igual a $f(t) = e^{-t}$ se ejerce sobre el sistema. Determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta desde el reposo en un punto 2 pies por debajo de la posición de equilibrio.

24. Una masa que pesa W lb estira $\frac{1}{2}$ pie un resorte y estira $\frac{1}{4}$ pie un resorte diferente. Si los dos resortes se unen en serie, la constante de resorte efectiva k del sistema está dada por $1/k = 1/k_1 + 1/k_2$. Después la masa se une al doble resorte, como se muestra en la FIGURA 16.R.1. Suponga que el movimiento es libre y que no está presente una fuerza de amortiguamiento.

a) Determine la ecuación de movimiento si la masa se suelta en un punto a 1 pie debajo de la posición de equilibrio con una velocidad hacia abajo de $\frac{2}{3}$ pie/s.

b) Demuestre que la velocidad máxima de la masa es $\frac{2}{3}\sqrt{3g+1}$.

25. El movimiento vertical de una masa unida a un resorte se describe mediante el problema de valores iniciales

$$\frac{1}{4}\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x = 0, \quad x(0) = 4, x'(0) = 2.$$

Determine el máximo desplazamiento vertical.

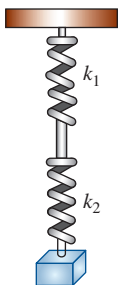


FIGURA 16.R.1 Resortes unidos del problema 24

Demostraciones de teoremas seleccionados

■ Sección 2.2

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.2.1i): Sea $\varepsilon > 0$ dada. Para demostrar i) debemos encontrar $\delta > 0$ de modo que

$$|c - c| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Puesto que $|c - c| = 0$, lo anterior equivale a

$$\varepsilon > 0 \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

La última afirmación siempre es verdadera para cualquier elección de $\delta > 0$. ■

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.2.3i): Sea $\varepsilon > 0$ dada. Para demostrar i) debemos encontrar $\delta > 0$ para que

$$|f(x) + g(x) - L_1 - L_2| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Puesto que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, sabemos que existen los números $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ para los cuales

$$|f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_1, \quad (1)$$

$$\text{y} \quad |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_2. \quad (2)$$

Ahora, si se elige δ como el número más pequeño en el conjunto de los números positivos $\{\delta_1, \delta_2\}$, entonces *tanto* (1) *como* (2) se mantienen, por lo que

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - L_1 - L_2| &= |f(x) - L_1 + g(x) - L_2| \\ &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

cuando $0 < |x - a| < \delta$. ■

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.2.3ii): Por medio de la desigualdad del triángulo.

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &= |f(x)g(x) - f(x)L_2 + f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &\leq |f(x)g(x) - f(x)L_2| + |f(x)L_2 - L_1L_2| \\ &= |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + (1 + |L_2|)|f(x) - L_1|. \end{aligned} \quad (3)$$

Puesto que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, se sabe que existen números $\delta_1 > 0$, $\delta_2 > 0$, $\delta_3 > 0$ tales que $|f(x) - L_1| < 1$ o

$$|f(x)| < 1 + |L_1| \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_1, \quad (4)$$

$$|f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon/2}{1 + |L_2|} \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_2, \quad (5)$$

$$\text{y} \quad |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon/2}{1 + |L_1|} \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_3. \quad (6)$$

En consecuencia, si se selecciona δ como el número más pequeño en el conjunto de números positivos $\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, entonces de (3), (4), (5) y (6) se tiene,

$$|f(x)g(x) - L_1L_2| < (1 + |L_1|) \cdot \frac{\varepsilon/2}{1 + |L_1|} + (1 + |L_2|) \cdot \frac{\varepsilon/2}{1 + |L_2|} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.2.3iii): Primero demostraremos que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{L_2}, \quad L_2 \neq 0.$$

Considere
$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{L_2} \right| = \frac{|g(x) - L_2|}{|L_2| |g(x)|}. \quad (7)$$

Puesto que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, entonces existe una $\delta_1 > 0$ tal que

$$|g(x) - L_2| < \frac{|L_2|}{2} \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_1.$$

Para estos valores de x , la desigualdad

$$|L_2| = |g(x) - (g(x) - L_2)| \leq |g(x)| + |g(x) - L_2| < |g(x)| + \frac{|L_2|}{2}$$

resulta en
$$|g(x)| > \frac{|L_2|}{2} \quad \text{y} \quad \frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}.$$

Por tanto, de (7),

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{L_2} \right| < \frac{2}{|L_2|^2} |g(x) - L_2|. \quad (8)$$

Ahora para $\varepsilon > 0$ existe una $\delta_2 > 0$ tal que

$$|g(x) - L_2| < \frac{|L_2|^2}{2} \varepsilon \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_2.$$

Al elegir δ como el número más pequeño en el conjunto de los números positivos $\{\delta_1, \delta_2\}$, se sigue de (8) que

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{L_2} \right| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Se concluye la demostración aplicando el teorema 2.2.3ii):

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} \cdot f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{L_1}{L_2}. \quad \blacksquare$$

■ Sección 2.3

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.3.3: Para demostrar el teorema primero tiene que encontrarse una $\delta > 0$ tal que

$$|f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Para tal propósito, primero consideramos que f es continua en L , en otras palabras, $\lim_{u \rightarrow L} f(u) = f(L)$. Lo anterior significa que para una $\varepsilon > 0$ dada, existen una $\delta_1 > 0$ de tal modo que

$$|f(u) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad |u - L| < \delta_1.$$

Ahora si $u = g(x)$, entonces lo anterior es

$$|f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{cuando} \quad |g(x) - L| < \delta_1.$$

También de la suposición de que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$, sabemos que existe una $\delta > 0$ de manera que

$$|g(x) - L| < \delta_1 \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta.$$

Ahora combinamos los últimos dos resultados. Esto es, siempre que $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|g(x) - L| < \delta_1$; pero cuando $|g(x) - L| < \delta_1$, entonces necesariamente $|f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon$. ■

Sección 2.4

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2.4.1: Se asume que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para toda x en un intervalo abierto que contiene al número a (con la posible excepción de a mismo) y donde $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$. Sea $\varepsilon > 0$. Entonces existen los números $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tal que $|g(x) - L| < \varepsilon$ siempre que $0 < |x - a| < \delta_1$ y $|h(x) - L| < \varepsilon$ cuando $0 < |x - a| < \delta_2$. Esto es,

$$\begin{aligned} L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon & \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_1 \\ L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon & \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_2. \end{aligned}$$

También es necesario que exista $\delta_3 > 0$ tal que

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{cuando} \quad 0 < |x - a| < \delta_3.$$

Si se considera δ el número más pequeño en el conjunto de los números positivos $\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, entonces para $0 < |x - a| < \delta$ se tiene

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon$$

o de manera equivalente $|f(x) - L| < \varepsilon$. Lo cual significa que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. ■

Sección 9.10

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 9.10.2 Sea x un número fijo en el intervalo $(a - r, a + r)$ y considere que la diferencia entre $f(x)$ y el grado n -ésimo del polinomio de Taylor de f en a se denota por medio de

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Para cualquier t en el intervalo $[a, x]$ definimos

$$F(t) = f(x) - f(t) - \frac{f'(t)}{1!}(x - t) - \frac{f''(t)}{2!}(x - t)^2 - \cdots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n - \frac{R_n(x)}{(x - a)^{n+1}}(x - t)^{n+1}. \quad (9)$$

Manteniendo x constante se diferencia F con respecto a t utilizando las reglas de producto y potencia:

$$\begin{aligned} F'(t) &= -f'(t) + \left[f'(t) - \frac{f''(t)}{1!}(x - t) \right] + \left[\frac{f''(t)}{1!}(x - t) - \frac{f'''(t)}{2!}(x - t)^2 \right] + \cdots \\ &\quad + \left[\frac{f^{(n)}(t)}{(n - 1)!}(x - t)^{n-1} - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n \right] + \frac{R_n(x)(n + 1)}{(x - a)^{n+1}}(x - t)^n, \end{aligned}$$

para toda t en el intervalo abierto (a, x) . Puesto que la última suma es telescópica, obtenemos

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n + \frac{R_n(x)(n + 1)}{(x - a)^{n+1}}(x - t)^n. \quad (10)$$

Ahora es evidente de (9) que F es continua en $[a, x]$ y que

$$F(x) = f(x) - f(x) - 0 - \cdots - 0 = 0.$$

Adicionalmente, $F(a) = f(x) - P_n(x) - R_n(x) = 0$.

Por tanto, $F(t)$ satisface la hipótesis del teorema de Rolle (teorema 4.4.1) en $[a, x]$ y por ello existe un número c entre a y x para el cual $F'(c) = 0$. De (10) se obtiene

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(x - a)^{n+1}. \quad \blacksquare$$

Repaso de álgebra

Enteros

$\{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

Enteros positivos (números naturales)

$\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Enteros no negativos (números enteros)

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Números racionales

Un número racional es un número en la forma p/q , donde p y $q \neq 0$ son enteros.

Números irracionales

Un número irracional es un número que no puede escribirse en la forma p/q , donde p y $q \neq 0$ son enteros.

Números reales

El conjunto R de números reales es la unión de los conjuntos de números racionales e irracionales.

Leyes de exponentes

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad a^0 = 1, a \neq 0$$

Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad n > 0$$

Radical

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad n > 0 \text{ un entero}$$

Exponentes racionales y radicales

$$a^{m/n} = (a^m)^{1/n} = (a^{1/n})^m$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Fórmula cuadrática

Las raíces de una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Expansiones binomiales

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

Triángulo de Pascal

Los coeficientes en la expansión de $(a + b)^n$ siguen el patrón:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & & & & \vdots & & & & \end{array}$$

Cada número en el interior de este arreglo es la suma de los dos números directamente arriba del mismo:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ & \swarrow & & \searrow & \swarrow & & \searrow & \swarrow & & \searrow & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

El último renglón son los coeficientes en la expansión de $(a + b)^5$.

Fórmulas de factorización

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^4 - b^4 = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$$

Definición del valor absoluto

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \text{ es no negativo } (a \geq 0) \\ -a & \text{si } a \text{ es negativo } (a < 0) \end{cases}$$

Propiedades de desigualdades

Si $a > b$ y $b > c$, entonces $a > c$.

Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.

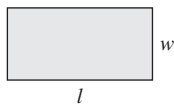
Si $a < b$, entonces $ac < bc$ para $c > 0$.

Si $a < b$, entonces $ac > bc$ para $c < 0$.

Fórmulas de geometría

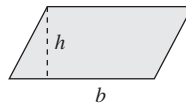
Área A , circunferencia C , volumen V , área superficial S

RECTÁNGULO



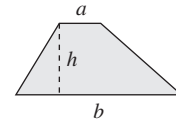
$$A = lw, \quad C = 2l + 2w$$

PARALELOGRAMO



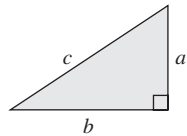
$$A = bh$$

TRAPEZOIDE



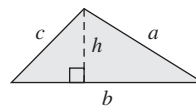
$$A = \frac{1}{2}(a + b)h$$

TRIÁNGULO RECTÁNGULO



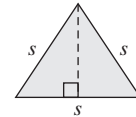
Teorema de Pitágoras:
 $c^2 = a^2 + b^2$

TRIÁNGULO



$$A = \frac{1}{2}bh, \quad C = a + b + c$$

TRIÁNGULO EQUILÁTERO



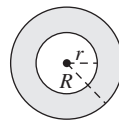
$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}s, \quad A = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$$

CÍRCULO



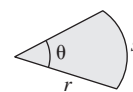
$$A = \pi r^2, \quad C = 2\pi r$$

ANILLO CIRCULAR



$$A = \pi(R^2 - r^2)$$

SECTOR CIRCULAR



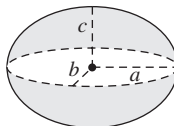
$$A = \frac{1}{2}r^2\theta, \quad s = r\theta$$

ELIPSE



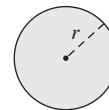
$$A = \pi ab$$

ELIPSOIDE



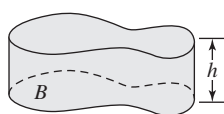
$$V = \frac{4}{3}\pi abc$$

ESFERA



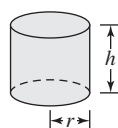
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2$$

CILINDRO RECTO



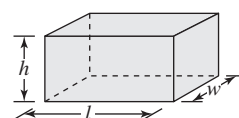
$$V = Bh, \quad B, \text{ área de la base}$$

CILINDRO CIRCULAR RECTO



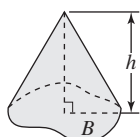
$$V = \pi r^2 h, \quad S = 2\pi r h \text{ (lado lateral)}$$

PARALELEPÍPEDO
RECTANGULAR



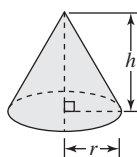
$$V = lwh, \quad S = 2(hl + lw + hw)$$

CONO



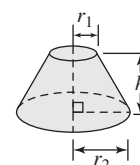
$$V = \frac{1}{3}Bh, \quad B, \text{ área de la base}$$

CONO CIRCULAR RECTO



$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$

FRUSTO DE UN CONO



$$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

Gráficas y funciones

Para encontrar intersecciones

intersecciones y : Sea $x = 0$ en la ecuación y resolvemos para y

intersecciones x : Sea $y = 0$ en la ecuación y resolvemos para x

Funciones de polinomios

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde n es un entero no negativo.

Función lineal

$$f(x) = ax + b, a \neq 0$$

La gráfica de una función lineal es una recta.

Formas de ecuaciones de rectas:

Punto pendiente: $y - x_0 = m(x - x_0)$,

Pendiente ordenada al origen: $y = mx + b$,

donde m es la pendiente.

Función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

La gráfica de una función cuadrática es una parábola.

Vértice (h, k) de una parábola

Complete el cuadrado en x para $f(x) = ax^2 + bx + c$ para obtener $f(x) = a(x - h)^2 + k$. De manera alterna, calcule las coordenadas

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right).$$

Funciones par e impar

Par: $f(-x) = f(x)$; simetría de la gráfica: el eje y

Impar: $f(-x) = -f(x)$; simetría de la gráfica: el origen

Transformaciones rígidas

La gráfica de $y = f(x)$ para $c > 0$:

$y = f(x) + c$, desplazada hacia arriba c unidades

$y = f(x) - c$, desplazada hacia abajo c unidades

$y = f(x + c)$, desplazada hacia la izquierda c unidades

$y = f(x - c)$, desplazada hacia la derecha c unidades

$y = f(-x)$, reflexión sobre el eje y

$y = -f(x)$, reflexión sobre el eje x

Función racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0},$$

donde $p(x)$ y $q(x)$ son funciones polinomiales.

Asíntotas

Si las funciones polinomiales $p(x)$ y $q(x)$ no tienen ningún factor en común, entonces la gráfica de la función racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0}$$

tiene una

Asíntota vertical:

$$x = a \text{ cuando } q(a) = 0,$$

Asíntota horizontal:

$$y = a_n/b_m \text{ cuando } n = m \text{ y } y = 0 \text{ cuando } n < m,$$

Asíntota oblicua:

$$y = ax + b \text{ cuando } n = m + 1.$$

La gráfica no tiene una asíntota horizontal cuando $n > m$.

Una asíntota oblicua se encuentra mediante una división.

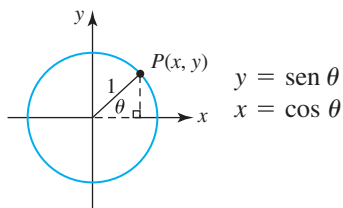
Función potencia

$$f(x) = x^n,$$

donde n es cualquier número real.

Revisión de trigonometría

Definición de seno y coseno de acuerdo con el círculo unitario



Otras funciones trigonométricas

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta}, \quad \cot \theta = \frac{x}{y} = \frac{\text{cos } \theta}{\text{sen } \theta}$$

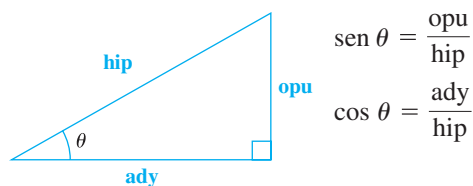
$$\sec \theta = \frac{1}{x} = \frac{1}{\text{cos } \theta}, \quad \csc \theta = \frac{1}{y} = \frac{1}{\text{sen } \theta}$$

Fórmulas de conversión

$$1 \text{ grado} = \frac{\pi}{180} \text{ radianes}$$

$$1 \text{ radián} = \frac{180}{\pi} \text{ grados}$$

Definición de seno y coseno de acuerdo con el triángulo recto

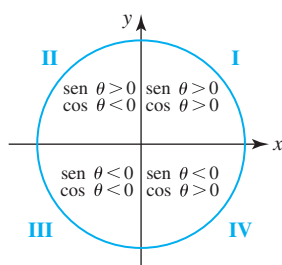


Otras funciones trigonométricas

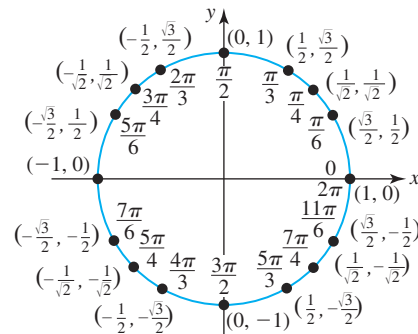
$$\tan \theta = \frac{\text{opu}}{\text{ady}}, \quad \cot \theta = \frac{\text{ady}}{\text{opu}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{hip}}{\text{ady}}, \quad \csc \theta = \frac{\text{hip}}{\text{opu}}$$

Signos de seno y coseno



Valores de seno y coseno para ángulos especiales



Límites para las funciones seno y coseno

$$-1 \leq \text{sen } x \leq 1 \quad y \quad -1 \leq \text{cos } x \leq 1$$

Periodicidad de las funciones trigonométricas

$$\text{sen}(x + 2\pi) = \text{sen } x, \quad \text{cos}(x + 2\pi) = \text{cos } x$$

$$\sec(x + 2\pi) = \sec x, \quad \csc(x + 2\pi) = \csc x$$

$$\tan(x + \pi) = \tan x, \quad \cot(x + \pi) = \cot x$$

Identidades de cofunción

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \text{cos } x$$

$$\text{cos}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \text{sen } x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

Identidades pitagóricas

$$\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$$

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Identidades par/impar

Par

$$\text{cos}(-x) = \text{cos } x$$

$$\sec(-x) = \sec x$$

Impar

$$\text{sen}(-x) = -\text{sen } x$$

$$\csc(-x) = -\csc x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

$$\cot(-x) = -\cot x$$

FM-6 Fórmulas matemáticas

Fórmulas de suma

$$\sin(x_1 + x_2) = \sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2$$

$$\cos(x_1 + x_2) = \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2$$

$$\tan(x_1 + x_2) = \frac{\tan x_1 + \tan x_2}{1 - \tan x_1 \tan x_2}$$

Fórmulas de diferencia

$$\sin(x_1 - x_2) = \sin x_1 \cos x_2 - \cos x_1 \sin x_2$$

$$\cos(x_1 - x_2) = \cos x_1 \cos x_2 + \sin x_1 \sin x_2$$

$$\tan(x_1 - x_2) = \frac{\tan x_1 - \tan x_2}{1 + \tan x_1 \tan x_2}$$

Fórmulas del ángulo doble

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Fórmulas alternas del ángulo doble para coseno

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$$

Fórmulas del medio ángulo como se usa en cálculo

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

Leyes de los senos

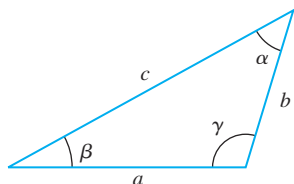
$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

Leyes de los cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$



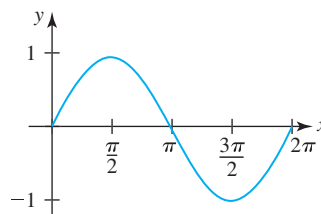
Funciones trigonométricas inversas

$$y = \sin^{-1} x \text{ si y sólo si } x = \sin y, \quad -\pi/2 \leq y \leq \pi/2$$

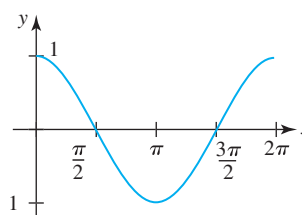
$$y = \cos^{-1} x \text{ si y sólo si } x = \cos y, \quad 0 \leq y \leq \pi$$

$$y = \tan^{-1} x \text{ si y sólo si } x = \tan y, \quad -\pi/2 < y < \pi/2$$

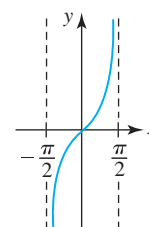
Ciclos para seno, coseno y tangente



seno



coseno



tangente

Funciones exponencial y logarítmica

El número e

$$e = 2.718281828459\dots$$

Definiciones del número e

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h}$$

Función exponencial

$$f(x) = b^x, \quad b > 0, b \neq 1$$

Función exponencial natural

$$f(x) = e^x$$

Función logarítmica

$$f(x) = \log_b x, \quad x > 0$$

donde $y = \log_b x$ es equivalente a $x = b^y$

Función logarítmica natural

$$f(x) = \log_e x = \ln x, \quad x > 0$$

donde $y = \ln x$ es equivalente a $x = e^y$

Leyes de logaritmos

$$\log_b MN = \log_b M + \log_b N$$

$$\log_b \frac{M}{N} = \log_b M - \log_b N$$

$$\log_b M^c = c \log_b M$$

Propiedades de logaritmos

$$\log_b b = 1, \quad \log_b 1 = 0$$

$$\log_b b^x = x, \quad b^{\log_b x} = x$$

Cambio de la base b a la base e

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

Funciones hiperbólicas

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

Funciones hiperbólicas inversas como logaritmos

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad |x| < 1$$

$$\coth^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right), \quad |x| > 1$$

$$\operatorname{sech}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\operatorname{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|} \right), \quad x \neq 0$$

Identidades par/impar

Par

$$\cosh(-x) = \cosh x$$

Impar

$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

Identidades adicionales

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$$

$$\coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

$$\sinh(x_1 \pm x_2) = \sinh x_1 \cosh x_2 \pm \cosh x_1 \sinh x_2$$

$$\cosh(x_1 \pm x_2) = \cosh x_1 \cosh x_2 \pm \sinh x_1 \sinh x_2$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\sinh^2 x = \frac{1}{2}(-1 + \cosh 2x)$$

$$\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x)$$

Diferenciación

Reglas

1. Constante: $\frac{d}{dx}c = 0$
2. Múltiplo constante: $\frac{d}{dx}cf(x) = cf'(x)$
3. Suma: $\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$
4. Producto: $\frac{d}{dx}f(x)g(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$
5. Cociente: $\frac{d}{dx}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
6. Cadena: $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$
7. Potencia: $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$
8. Potencia: $\frac{d}{dx}[g(x)]^n = n[g(x)]^{n-1}g'(x)$

Funciones

Trigonómicas:

9. $\frac{d}{dx}\sin x = \cos x$
10. $\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$
11. $\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$
12. $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$
13. $\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x$
14. $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$

Trigonómicas inversas:

15. $\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
16. $\frac{d}{dx}\cos^{-1}x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

17. $\frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$
18. $\frac{d}{dx}\cot^{-1}x = -\frac{1}{1+x^2}$
19. $\frac{d}{dx}\sec^{-1}x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$
20. $\frac{d}{dx}\csc^{-1}x = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$

Hiperbólicas:

21. $\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x$
22. $\frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$
23. $\frac{d}{dx}\tanh x = \operatorname{sech}^2 x$
24. $\frac{d}{dx}\coth x = -\operatorname{csch}^2 x$
25. $\frac{d}{dx}\operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$
26. $\frac{d}{dx}\operatorname{csch} x = -\operatorname{csch} x \coth x$

Hiperbólicas inversas:

27. $\frac{d}{dx}\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
28. $\frac{d}{dx}\cosh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
29. $\frac{d}{dx}\tanh^{-1}x = \frac{1}{1-x^2}$
30. $\frac{d}{dx}\coth^{-1}x = \frac{1}{1-x^2}$
31. $\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}x = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$
32. $\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1}x = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2+1}}$

Exponenciales:

33. $\frac{d}{dx}e^x = e^x$
34. $\frac{d}{dx}b^x = b^x(\ln b)$

Logarítmicas:

35. $\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}$
36. $\frac{d}{dx}\log_b x = \frac{1}{x(\ln b)}$

Fórmulas de integración

Formas básicas

1. $\int u \, dv = uv - \int v \, du$
2. $\int u^n \, du = \frac{1}{n+1} u^{n+1} + C, n \neq -1$
3. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$
4. $\int e^u \, du = e^u + C$
5. $\int a^u \, du = \frac{1}{\ln a} a^u + C$
6. $\int \sin u \, du = -\cos u + C$
7. $\int \cos u \, du = \sin u + C$
8. $\int \sec^2 u \, du = \tan u + C$
9. $\int \csc^2 u \, du = -\cot u + C$
10. $\int \sec u \tan u \, du = \sec u + C$
11. $\int \csc u \cot u \, du = -\csc u + C$
12. $\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C$
13. $\int \cot u \, du = \ln|\sin u| + C$
14. $\int \sec u \, du = \ln|\sec u + \tan u| + C$
15. $\int \csc u \, du = \ln|\csc u - \cot u| + C$
16. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
17. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{u}{a} + C$
18. $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \left| \frac{u}{a} \right| + C$
19. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$
20. $\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$

Formas que implican $\sqrt{a^2 + u^2}$

21. $\int \sqrt{a^2 + u^2} \, du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$
22. $\int u^2 \sqrt{a^2 + u^2} \, du = \frac{u}{8} (a^2 + 2u^2) \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^4}{8} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$
23. $\int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} \, du = \sqrt{a^2 + u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 + u^2}}{u} \right| + C$
24. $\int \frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u^2} \, du = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$
25. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$
26. $\int \frac{u^2 \, du}{\sqrt{a^2 + u^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} - \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{a^2 + u^2}| + C$
27. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + u^2} + a}{u} \right| + C$
28. $\int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 + u^2}} = -\frac{\sqrt{a^2 + u^2}}{a^2 u} + C$
29. $\int \frac{du}{(a^2 + u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 + u^2}} + C$

Formas que implican $\sqrt{a^2 - u^2}$

30. $\int \sqrt{a^2 - u^2} \, du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
31. $\int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} \, du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
32. $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} \, du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$
33. $\int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} \, du = -\frac{1}{u} \sqrt{a^2 - u^2} - \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
34. $\int \frac{u^2 \, du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$
35. $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$

$$36. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} = -\frac{1}{a^2 u} \sqrt{a^2 - u^2} + C$$

$$37. \int (a^2 - u^2)^{3/2} du = -\frac{u}{8}(2u^2 - 5a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{3a^4}{8} \sin^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$38. \int \frac{du}{(a^2 - u^2)^{3/2}} = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$

Formas que implican $\sqrt{u^2 - a^2}$

$$39. \int \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$40. \int u^2 \sqrt{u^2 - a^2} du = \frac{u}{8} (2u^2 - a^2) \sqrt{u^2 - a^2} - \frac{a^4}{8} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$41. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \cos^{-1} \frac{a}{u} + C$$

$$42. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$43. \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$44. \int \frac{u^2 du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 - a^2} + \frac{a^2}{2} \ln|u + \sqrt{u^2 - a^2}| + C$$

$$45. \int \frac{du}{u^2 \sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{a^2 u} + C$$

$$46. \int \frac{du}{(u^2 - a^2)^{3/2}} = -\frac{u}{a^2 \sqrt{u^2 - a^2}} + C$$

Formas que implican $a + bu$

$$47. \int \frac{u du}{a + bu} = \frac{1}{b^2} (a + bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$48. \int \frac{u^2 du}{a + bu} = \frac{1}{2b^3} [(a + bu)^2 - 4a(a + bu) + 2a^2 \ln|a + bu|] + C$$

$$49. \int \frac{du}{u(a + bu)} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| + C$$

$$50. \int \frac{du}{u^2(a + bu)} = -\frac{1}{au} + \frac{b}{a^2} \ln \left| \frac{a + bu}{u} \right| + C$$

$$51. \int \frac{u du}{(a + bu)^2} = \frac{a}{b^2(a + bu)} + \frac{1}{b^2} \ln|a + bu| + C$$

$$52. \int \frac{du}{u(a + bu)^2} = \frac{1}{a(a + bu)} - \frac{1}{a^2} \ln \left| \frac{a + bu}{u} \right| + C$$

$$53. \int \frac{u^2 du}{(a + bu)^2} = \frac{1}{b^3} \left(a + bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu| \right) + C$$

$$54. \int u \sqrt{a + bu} du = \frac{2}{15b^2} (3bu - 2a)(a + bu)^{3/2} + C$$

$$55. \int \frac{u du}{\sqrt{a + bu}} = \frac{2}{3b^2} (bu - 2a) \sqrt{a + bu} + C$$

$$56. \int \frac{u^2 du}{\sqrt{a + bu}} = \frac{2}{15b^3} (8a^2 + 3b^2 u^2 - 4abu) \sqrt{a + bu} + C$$

$$57. \int \frac{du}{u \sqrt{a + bu}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a + bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bu} + \sqrt{a}} \right| + C, \text{ si } a > 0$$

$$= \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a + bu}{-a}} + C, \text{ si } a < 0$$

$$58. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{du}{u \sqrt{a + bu}}$$

$$59. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u^2} du = -\frac{\sqrt{a + bu}}{u} + \frac{b}{2} \int \frac{du}{u \sqrt{a + bu}}$$

$$60. \int u^2 \sqrt{a + bu} du = \frac{2u^n(a + bu)^{3/2}}{b(2n + 3)} - \frac{2na}{b(2n + 3)} \int u^{n-1} \sqrt{a + bu} du$$

$$61. \int \frac{u^n du}{\sqrt{a + bu}} = \frac{2u^n \sqrt{a + bu}}{b(2n + 1)} - \frac{2na}{b(2n + 1)} \int \frac{u^{n-1} du}{\sqrt{a + bu}}$$

$$62. \int \frac{du}{u^n \sqrt{a + bu}} = -\frac{\sqrt{a + bu}}{a(n-1)u^{n-1}} - \frac{b(2n-3)}{2a(n-1)} \int \frac{du}{u^{n-1} \sqrt{a + bu}}$$

Formas trigonométricas

$$63. \int \sin^2 u du = \frac{1}{2} u - \frac{1}{4} \sin 2u + C$$

$$64. \int \cos^2 u du = \frac{1}{2} u + \frac{1}{4} \sin 2u + C$$

$$65. \int \tan^2 u du = \tan u - u + C$$

$$66. \int \cot^2 u du = -\cot u - u + C$$

$$67. \int \sin^3 u du = -\frac{1}{3} (2 + \sin^2 u) \cos u + C$$

$$68. \int \cos^3 u du = \frac{1}{3} (2 + \cos^2 u) \sin u + C$$

$$69. \int \tan^3 u du = \frac{1}{2} \tan^2 u + \ln|\cos u| + C$$

$$70. \int \cot^2 u du = -\frac{1}{2} \cot^2 u - \ln|\sin u| + C$$

$$71. \int \sec^3 u du = \frac{1}{2} \sec u \tan u + \frac{1}{2} \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$\begin{aligned}
72. \int \csc^3 u \, du &= -\frac{1}{2} \csc u \cot u + \frac{1}{2} \ln |\csc u - \cot u| + C \\
73. \int \sec^n u \, du &= -\frac{1}{n} \sec^{n-1} u \cos u + \frac{n-1}{n} \int \sec^{n-2} u \, du \\
74. \int \cos^n u \, du &= \frac{1}{n} \cos^{n-1} u \sin u + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u \, du \\
75. \int \tan^n u \, du &= \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} u - \int \tan^{n-2} u \, du \\
76. \int \cot^n u \, du &= \frac{-1}{n-1} \cot^{n-1} u - \int \cot^{n-2} u \, du \\
77. \int \sec^n u \, du &= \frac{1}{n-1} \tan u \sec^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du \\
78. \int \csc^n u \, du &= \frac{-1}{n-1} \cot u \csc^{n-2} u + \frac{n-2}{n-1} \int \csc^{n-2} u \, du \\
79. \int \sin au \sin bu \, du &= \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C \\
80. \int \cos au \cos bu \, du &= \frac{\sin(a-b)u}{2(a-b)} + \frac{\sin(a+b)u}{2(a+b)} + C \\
81. \int \sin au \cos bu \, du &= -\frac{\cos(a-b)u}{2(a-b)} - \frac{\cos(a+b)u}{2(a+b)} + C \\
82. \int u \sin u \, du &= \sin u - u \cos u + C \\
83. \int u \cos u \, du &= \cos u + u \sin u + C \\
84. \int u^n \sin u \, du &= -u^n \cos u + n \int u^{n-1} \cos u \, du \\
85. \int u^n \cos u \, du &= u^n \sin u - n \int u^{n-1} \sin u \, du \\
86. \int \sin^n u \cos^m u \, du &= -\frac{\sin^{n-1} u \cos^{m+1} u}{n+m} \\
&\quad + \frac{n-1}{n+m} \int \sin^{n-1} u \cos^m u \, du \\
&= \frac{\sin^{n+1} u \cos^{m-1} u}{n+m} \\
&\quad + \frac{m-1}{n+m} \int \sin^n u \cos^{m-2} u \, du \\
87. \int \frac{du}{1 - \sin au} &= \frac{1}{a} \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{au}{2}\right) + C \\
88. \int \frac{du}{1 + \sin au} &= -\frac{1}{a} \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{au}{2}\right) + C \\
89. \int \frac{udu}{1 - \sin au} &= \frac{u}{a} \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{au}{2}\right) \\
&\quad + \frac{2}{a^2} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{au}{2}\right) \right| + C
\end{aligned}$$

Formas trigonométricas inversas

$$\begin{aligned}
90. \int \sin^{-1} u \, du &= u \sin^{-1} u + \sqrt{1-u^2} + C \\
91. \int \cos^{-1} u \, du &= u \cos^{-1} u - \sqrt{1-u^2} + C \\
92. \int \tan^{-1} u \, du &= u \tan^{-1} u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) + C \\
93. \int u \sin^{-1} u \, du &= \frac{2u^2-1}{4} \sin^{-1} u + \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C \\
94. \int u \cos^{-1} u \, du &= \frac{2u^2-1}{4} \cos^{-1} u - \frac{u\sqrt{1-u^2}}{4} + C \\
95. \int u \tan^{-1} u \, du &= \frac{u^2+1}{2} \tan^{-1} u - \frac{u}{2} + C \\
96. \int u^n \sin^{-1} u \, du &= \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \sin^{-1} u \right. \\
&\quad \left. - \int \frac{u^{n+1} du}{\sqrt{1-u^2}} \right], \quad n \neq -1 \\
97. \int u^n \cos^{-1} u \, du &= \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \cos^{-1} u \right. \\
&\quad \left. + \int \frac{u^{n+1} du}{\sqrt{1-u^2}} \right], \quad n \neq -1 \\
98. \int u^n \tan^{-1} u \, du &= \frac{1}{n+1} \left[u^{n+1} \tan^{-1} u \right. \\
&\quad \left. - \int \frac{u^{n+1} du}{1+u^2} \right], \quad n \neq -1
\end{aligned}$$

Formas exponenciales y logarítmicas

$$\begin{aligned}
99. \int u e^{au} \, du &= \frac{1}{a^2} (au-1) e^{au} + C \\
100. \int u^n e^{au} \, du &= \frac{1}{a} u^n e^{au} - \frac{n}{a} \int u^{n-1} e^{au} \, du \\
101. \int e^{au} \sin bu \, du &= \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \sin bu - b \cos bu) + C \\
102. \int e^{au} \cos bu \, du &= \frac{e^{au}}{a^2 + b^2} (a \cos bu + b \sin bu) + C \\
103. \int \ln u \, du &= u \ln u - u + C \\
104. \int \frac{1}{u \ln u} \, du &= \ln |\ln u| + C \\
105. \int u^n \ln u \, du &= \frac{u^{n+1}}{(n+1)^2} [(n+1) \ln u - 1] + C \\
106. \int u^m \ln^n u \, du &= \frac{u^{m+1} \ln^n u}{m+1} \\
&\quad - \frac{n}{m+1} \int u^m \ln^{n-1} u \, du, \quad m \neq -1
\end{aligned}$$

FM-12 Fórmulas matemáticas

$$107. \int \ln(u^2 + a^2) du = u \ln(u^2 + a^2) - 2u + 2a \tan^{-1} \frac{u}{a} + C$$

$$108. \int \ln|u^2 - a^2| du = u \ln|u^2 - a^2| - 2u + a \ln \left| \frac{u+a}{u-a} \right| + C$$

$$109. \int \frac{du}{a + be^u} = \frac{u}{a} - \frac{1}{a} \ln|a + be^u| + C$$

Formas hiperbólicas

$$110. \int \sinh u du = \cosh u + C$$

$$111. \int \cosh u du = \sinh u + C$$

$$112. \int \tanh u du = \ln(\cosh u) + C$$

$$113. \int \coth u du = \ln|\sinh u| + C$$

$$114. \int \operatorname{sech} u du = \tan^{-1}(\sinh u) + C$$

$$115. \int \operatorname{csch} u du = \ln|\tanh \frac{1}{2} u| + C$$

$$116. \int \operatorname{sech}^2 u du = \tanh u + C$$

$$117. \int \operatorname{csch}^2 u du = -\coth u + C$$

$$118. \int \operatorname{sech} u \tanh u du = -\operatorname{sech} u + C$$

$$119. \int \operatorname{csch} u \coth u du = -\operatorname{csch} u + C$$

Formas que implican $\sqrt{2au - u^2}$

$$120. \int \sqrt{2au - u^2} du = \frac{u-a}{2} \sqrt{2au - u^2} + \frac{a^2}{2} \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$121. \int u \sqrt{2au - u^2} du = \frac{2u^2 - au - 3a^2}{6} \sqrt{2au - u^2} + \frac{a^3}{2} \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$122. \int \frac{\sqrt{2au - u^2}}{u} du = \sqrt{2au - u^2} + a \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$123. \int \frac{\sqrt{2au - u^2}}{u^2} du = -\frac{2\sqrt{2au - u^2}}{u} - \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$124. \int \frac{du}{\sqrt{2au - u^2}} = \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$125. \int \frac{u du}{\sqrt{2au - u^2}} = -\sqrt{2au - u^2} + a \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$126. \int \frac{u^2 du}{\sqrt{2au - u^2}} = -\frac{(u+3a)\sqrt{2au - u^2}}{2} + \frac{3a^2}{2} \cos^{-1} \left(\frac{a-u}{a} \right) + C$$

$$127. \int \frac{du}{u\sqrt{2au - u^2}} = -\frac{\sqrt{2au - u^2}}{au} + C$$

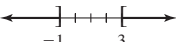
Algunas integrales definidas

$$128. \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} x dx = \frac{\pi}{2} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

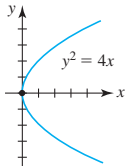
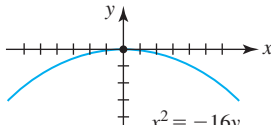
$$129. \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Respuestas de los problemas impares seleccionados

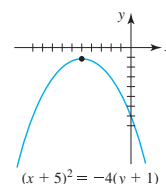
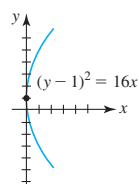
Autoevaluación, página xiii

1. falso
3. falso
5. 12
7. $\frac{3x^3 + 8x}{\sqrt{x^2 + 4}}$
9. a) 0, 7
c) 1
10. a) $(5x + 1)(2x - 3)$
c) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$
11. falso
13. verdadero
15. $-a + 5$
17. i) d); ii) c); iii) a); iv) b)
18. a) $-2 < x < 2$; b) $|x| < 2$
19. 
21. $(-\infty, -5] \cup [3, \infty)$
23. cuarto
25. -12; 9
26. a) (1, -5) b) (-1, 5) c) (-1, -5)
27. (-2, 0), (0, -4), (0, 4)
29. $x = 6$ o $x = -4$
31. $d(P_1, P_2) + d(P_2, P_3) = d(P_1, P_3)$
32. c)
34. -27
36. $\frac{2}{3}$; (-9, 0); (0, 6)
38. $y = 2x - 14$
40. $y = -\frac{5}{8}x$
42. i) g); ii) e); iii) h); iv) a); v) b); vi) f); vii) d); viii) c)
43. falso
44. falso
45. $4\pi/3$
46. 15
47. 0.23
48. $\cos t = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$
49. $\sin \theta = \frac{3}{5}$; $\cos \theta = \frac{4}{5}$; $\tan \theta = \frac{3}{4}$; $\cot \theta = \frac{4}{3}$; $\sec \theta = \frac{5}{4}$;
 $\csc \theta = \frac{5}{3}$
50. $b = 10 \tan \theta$, $c = 10 \sec \theta$
51. $k = 10 \ln 5$
52. $4 = 64^{1/3}$
53. $\log_b 125$
54. aproximadamente 2.3347
55. 1 000
56. verdadero

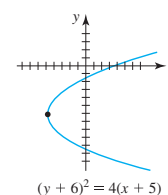
Ejercicios 10.1, página 558

1. vértice: (0, 0); foco: (1, 0);
directriz: $x = -1$; eje: $y = 0$;

3. vértice: (0, 0); foco:
(0, -4); directriz:
 $y = 4$; eje: $x = 0$;


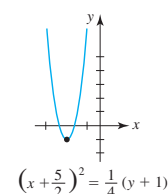
5. vértice: (0, 1); foco: (4, 1);
directriz: $x = -4$;
eje: $y = 1$;
7. vértice: (-5, -1); foco:
(-5, -2); directriz: $y = 0$;
eje: $x = -5$;



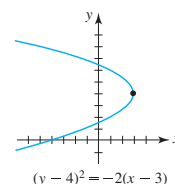
9. vértice: (-5, -6); foco: (-4, -6);
directriz: $x = -6$; eje: $y = -6$



11. vértice: $(-\frac{5}{2}, -1)$; foco: $(-\frac{5}{2}, -\frac{15}{16})$;
directriz: $y = -\frac{17}{16}$; eje: $x = -\frac{5}{2}$;



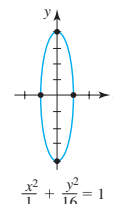
13. vértice: (3, 4); foco: $(\frac{5}{2}, 4)$;
directriz: $x = \frac{7}{2}$; eje: $y = 4$;



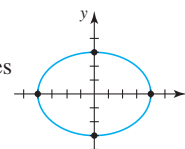
15. $x^2 = 28y$
17. $y^2 = 10x$
19. $(y + 7)^2 = 12(x + 2)$

21. $x^2 = \frac{1}{2}y$
23. (3, 0), (0, -2), (0, -6)

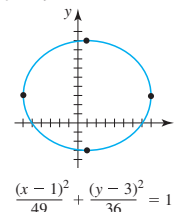
25. centro: (0, 0); focos: $(0, \pm\sqrt{15})$;
terminales del eje menor: $(\pm 1, 0)$;
vértices: $(0, \pm 4)$; puntos
excentricidad: $\frac{\sqrt{15}}{4}$;



27. centro: (0, 0); focos: $(\pm\sqrt{7}, 0)$;
vértices: $(\pm 4, 0)$; puntos terminales
del eje menor: $(0, \pm 3)$;
excentricidad: $\frac{\sqrt{7}}{4}$

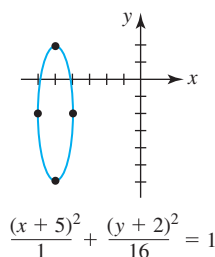


29. centro: (1, 3); focos: $(1 \pm \sqrt{13}, 3)$;
vértices: (-6, 3), (8, 3); puntos
terminales del eje menor: (1, -3), (1, 9);
excentricidad: $\frac{\sqrt{13}}{7}$;

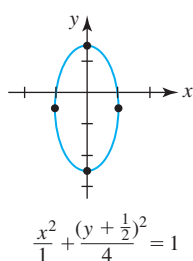


RES-30 Respuestas de los problemas impares seleccionados

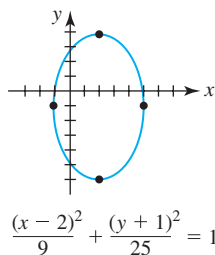
31. centro: $(-5, -2)$; focos: $(-5, -2 \pm \sqrt{15})$; vértices: $(-5, -6)$; $(-5, 2)$; puntos terminales del eje menor: $(-6, -2)$, $(-4, -2)$; excentricidad: $\frac{\sqrt{15}}{4}$;



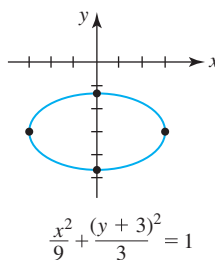
33. centro: $(0, -\frac{1}{2})$; focos: $(0, -\frac{1}{2} \pm \sqrt{3})$; vértices: $(0, -\frac{5}{2})$, $(0, \frac{3}{2})$; puntos terminales del eje menor: $(-1, -\frac{1}{2})$, $(1, -\frac{1}{2})$; excentricidad: $\frac{\sqrt{3}}{2}$;



35. centro: $(2, -1)$; focos: $(2, -5)$, $(2, 3)$; vértices: $(2, -6)$, $(2, 4)$; puntos terminales del eje menor: $(-1, -1)$, $(5, -1)$; excentricidad: $\frac{4}{5}$;



37. centro: $(0, -3)$; focos: $(\pm\sqrt{6}, -3)$; vértices: $(-3, -3)$, $(3, -3)$; puntos terminales del eje menor: $(0, -3 \pm \sqrt{3})$; excentricidad: $\frac{\sqrt{6}}{3}$;



39. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

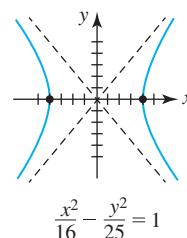
41. $\frac{(x-1)^2}{16} + \frac{(y+3)^2}{4} = 1$

43. $\frac{x^2}{11} + \frac{y^2}{9} = 1$

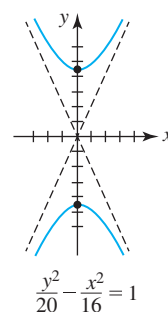
45. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 1$

47. $\frac{(x-1)^2}{7} + \frac{(y-3)^2}{16} = 1$

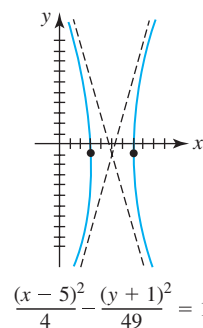
49. centro: $(0, 0)$; focos: $(\pm\sqrt{41}, 0)$; vértices: $(\pm 4, 0)$; asíntotas: $y = \pm\frac{5}{4}x$; excentricidad: $\frac{\sqrt{41}}{4}$;



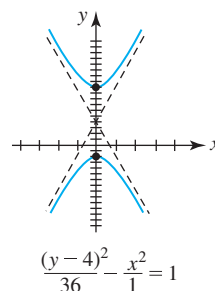
51. centro: $(0, 0)$; focos: $(0, \pm 2\sqrt{6})$; vértices: $(0, \pm 2\sqrt{5})$; asíntotas: $y = \pm\sqrt{5}x$; excentricidad: $\sqrt{\frac{6}{5}}$;



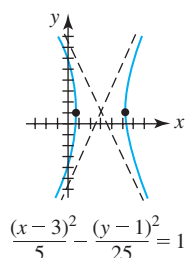
53. centro: $(5, -1)$; focos: $(5 \pm \sqrt{53}, -1)$; vértices: $(3, -1)$, $(7, -1)$; asíntotas: $y = -1 \pm \frac{7}{2}(x-5)$; excentricidad: $\frac{\sqrt{53}}{2}$;



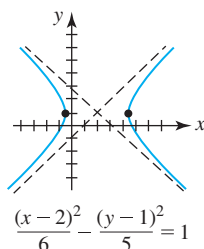
55. centro: $(0, 4)$; focos: $(0, 4 \pm \sqrt{37})$; vértices: $(0, -2)$, $(0, 10)$; asíntotas: $y = 4 \pm 6x$; excentricidad: $\frac{\sqrt{37}}{6}$;



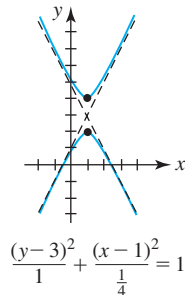
57. centro: $(3, 1)$; focos: $(3 \pm \sqrt{30}, 1)$; vértices: $(3 \pm \sqrt{5}, 1)$; 3.
asíntotas: $y = 1 \pm \sqrt{5}(x - 3)$; excentricidad: $\sqrt{6}$;



59. centro: $(2, 1)$; focos: $(2 \pm \sqrt{11}, 1)$; vértices: $(2 \pm \sqrt{6}, 1)$;
asíntotas: $y = 1 \pm \sqrt{\frac{5}{6}}(x - 2)$; excentricidad: $\sqrt{\frac{11}{6}}$;



61. centro: $(1, 3)$; focos: $(1, 3 \pm \frac{\sqrt{5}}{2})$; vértices: $(1, 2), (1, 4)$;
asíntotas: $y = 3 \pm 2(x - 1)$; excentricidad: $\frac{\sqrt{5}}{2}$;



63. $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{12} = 1$ 65. $\frac{(y+3)^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{5} = 1$

67. $(y-3)^2 - \frac{(x+1)^2}{4} = 1$ 69. $(y-4)^2 - \frac{(x-2)^2}{4} = 1$

71. en el foco a 6 pulg del vértice

73. 76.5625 pies

75. 12.65 m del punto en el suelo directamente abajo del final del tubo

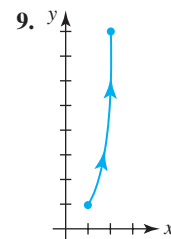
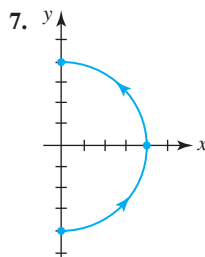
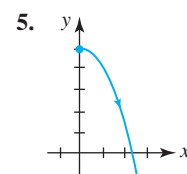
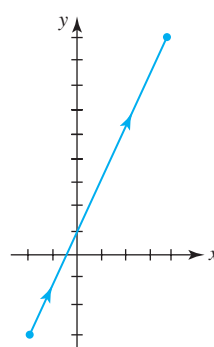
77. la distancia mínima es 28.5 millones de millas; la máxima es 43.5 millones de millas

79. 0.97 aproximadamente 81. 12 pies

Ejercicios 10.2, página 564

1.

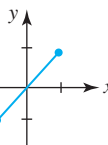
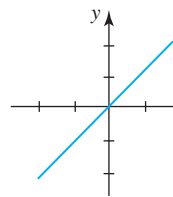
t	-3	-2	-1	0	1	2	3
x	-5	-3	-1	1	3	5	7
y	6	2	0	0	2	6	12



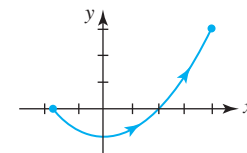
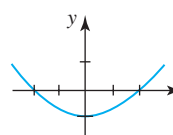
11. $y = x^2 + 3x - 1, x \geq 0$

13. $x = -1 + 2y^2, -1 \leq x \leq 0$ 15. $y = \ln x, x > 0$

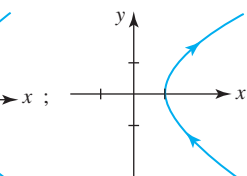
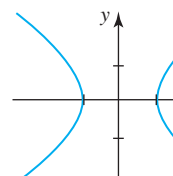
17.



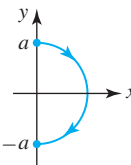
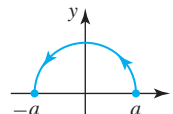
19.



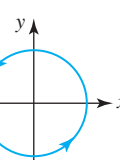
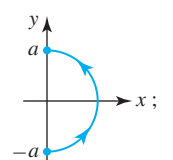
21.



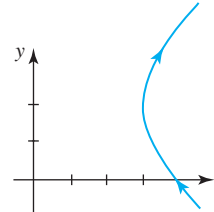
23.



25.

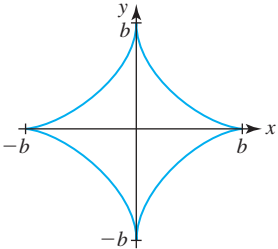


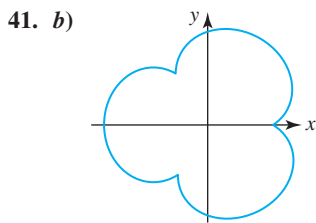
27.



RES-32 Respuestas de los problemas impares seleccionados

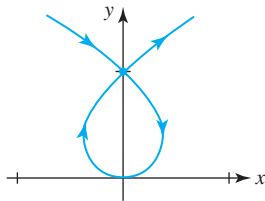
29. sí
33. no
35. $x = \pm \sqrt{r^2 - L^2 \sin^2 \phi}$, $y = L \sin \phi$
37. $x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta)$, $y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$

39. b)  c) $x^{2/3} + y^{2/3} = b^{2/3}$

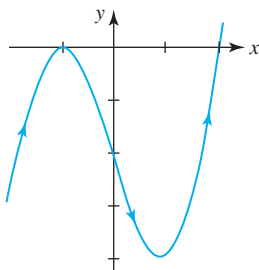


Ejercicios 10.3, página 572

1. $\frac{3}{5}$
5. -1
9. $y = \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}$
13. $y = 3x - 7$
15. tangente horizontal en (0, 0), tangente vertical en $(-\frac{2}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3})$ y en $(\frac{2}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{3})$;



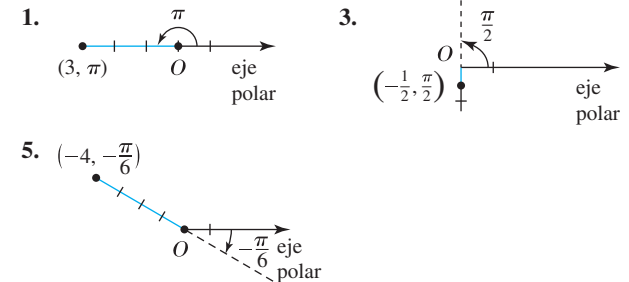
17. tangentes horizontales en (-1, 0) y (1, -4), no hay tangentes verticales;



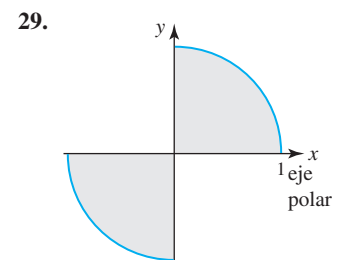
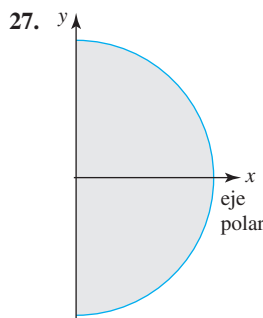
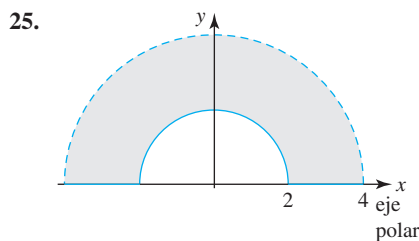
19. $3t$; $1/(2t)$; $-1/(12t^3)$
21. $-2e^{3t} - 3e^{4t}$; $6e^{4t} + 12e^{5t}$; $-24e^{5t} - 60e^{6t}$
23. cóncava hacia arriba para $0 < t < 2$, cóncava hacia abajo para $t < 0$ y $t > 2$

25. $\frac{104}{3}$
29. $\frac{3}{2}|b|$
31. a) -0.6551 b) -5.9991, 1.0446, 9.7361

Ejercicios 10.4, página 576



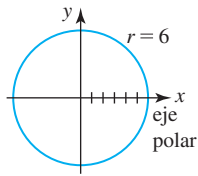
7. a) $(2, -5\pi/4)$ b) $(2, 11\pi/4)$
c) $(-2, 7\pi/4)$ d) $(-2, -\pi/4)$
9. a) $(4, -5\pi/3)$ b) $(4, 7\pi/3)$
c) $(-4, 4\pi/3)$ d) $(-4, -2\pi/3)$
11. a) $(1, -11\pi/6)$ b) $(1, 13\pi/6)$
c) $(-1, 7\pi/6)$ d) $(-1, -5\pi/6)$
13. $(-\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4})$ 15. $(-3, 3\sqrt{3})$
17. $(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$
19. a) $(2\sqrt{2}, -3\pi/4)$ b) $(-2\sqrt{2}, \pi/4)$
21. a) $(2, -\pi/3)$ b) $(-2, 2\pi/3)$
23. a) $(7, 0)$ b) $(-7, \pi)$



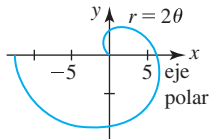
31. $r = 5 \csc \theta$
35. $r = 2/(1 + \cos \theta)$
39. $r = 1 - \cos \theta$
43. $(x^2 + y^2)^3 = 144x^2y^2$
47. $x^2 + y^2 + 5y = 0$
51. $3x + 8y = 5$
33. $\theta = \tan^{-1} 7$
37. $r = 6$
41. $x = 2$
45. $(x^2 + y^2)^2 = 8xy$
49. $8x^2 - 12x - y^2 + 4 = 0$

Ejercicios 10.5, página 583

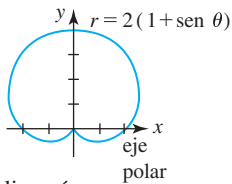
1. círculo;



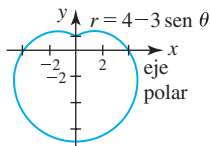
5. espiral;



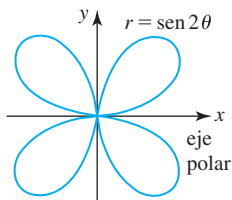
9. cardioide;



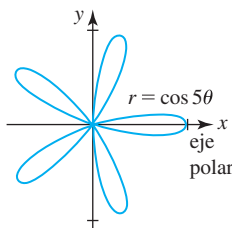
13. limacón;



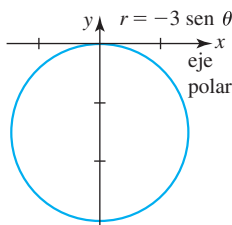
17. curva de la rosa;



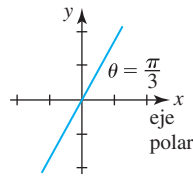
21. curva de la rosa;



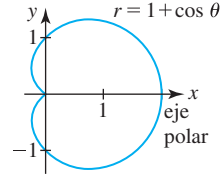
25. círculo con centro sobre el eje y;



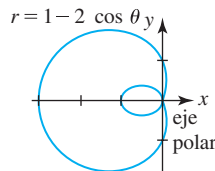
3. recta por el origen;



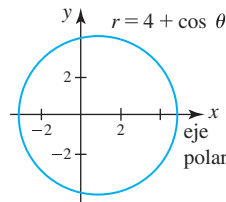
7. cardioide;



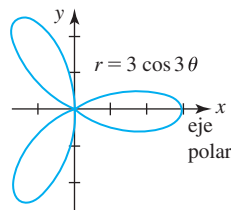
11. limacón con un lazo interior;



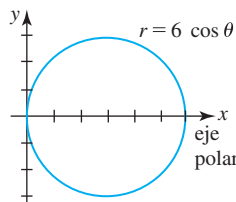
15. limacón convexa;



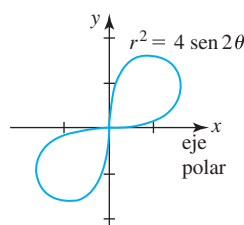
19. curva de la rosa;



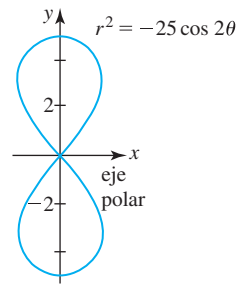
23. círculo con centro sobre el eje x;



27. lemniscata;



29. lemniscata;



33. $r = \frac{5}{2}$

37. $r = 2 \cos 4\theta$

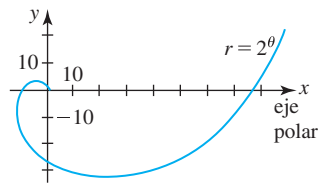
41. $(1, \pi/2), (1, 3\pi/2)$, origen

43. $(3, \pi/12), (3, 5\pi/12), (3, 13\pi/12), (3, 17\pi/12), (3, -\pi/12), (3, -5\pi/12), (3, -13\pi/12), (3, -17\pi/12)$

45. $(0, 0), (\frac{\sqrt{3}}{2}, \pi/3), (\frac{\sqrt{3}}{2}, 2\pi/3)$

51. b)

31.



35. $r = 4 - 3 \cos \theta$

39. $(2, \pi/6), (2, 5\pi/6)$

Ejercicios 10.6, página 590

1. $-2/\pi$

3. $\frac{\sqrt{3} - 2}{2\sqrt{3} - 1}$

5. $\sqrt{3}$

7. tangente horizontal en $(3, \pi/3)$ y $(3, 5\pi/3)$, tangente vertical en $(4, 0)$, $(1, 2\pi/3)$ y $(1, 4\pi/3)$

9. $y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{8}{\sqrt{3}}, y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x - \frac{8}{\sqrt{3}}$

11. $\theta = 0$

13. $\theta = 5\pi/4, \theta = 7\pi/4$

15. $\theta = \pi/10, \theta = 3\pi/10, \theta = \pi/2, \theta = 7\pi/10, \theta = 9\pi/10$

17. π

19. 24π

21. 11π

23. $\frac{9}{2}\pi$

25. $\frac{9}{4}\pi^3$

27. $\frac{1}{4}(e^{2\pi} - 1)$

29. $\frac{1}{8}(4 - \pi)$

31. $\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$

33. $\frac{1}{6}(2\pi + 3\sqrt{3})$

35. $\pi + 6\sqrt{3}$

37. $18\sqrt{3} - 4\pi$

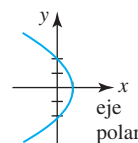
39. 6π

41. $\sqrt{5}(e^2 - 1)$

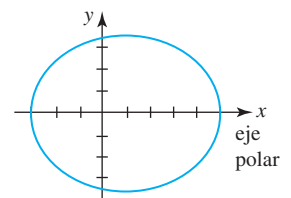
43. 24

Ejercicios 10.7, página 596

1. $e = 1$; parábola;

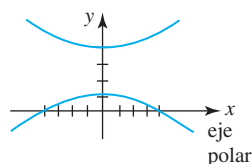


3. $e = \frac{1}{4}$; elipse;

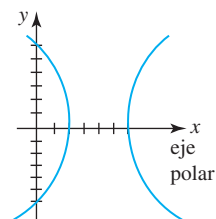


RES-34 Respuestas de los problemas impares seleccionados

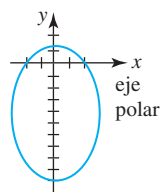
5. $e = 2$; hipérbola



7. $e = 2$; hipérbola



9. $e = \frac{4}{5}$; elipse;



11. $e = 2$; $\frac{(y-4)^2}{4} - \frac{x^2}{12} = 1$

13. $e = \frac{2}{3}$; $\frac{(x-\frac{24}{5})^2}{\frac{1296}{25}} + \frac{y^2}{\frac{144}{5}} = 1$

15. $r = \frac{3}{1 + \cos \theta}$

17. $r = \frac{4}{3 - 2 \sin \theta}$

19. $r = \frac{12}{1 + 2 \cos \theta}$

21. $r = \frac{3}{1 + \cos(\theta + 2\pi/3)}$

23. $r = \frac{3}{1 - \sin \theta}$

25. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$

27. $r = \frac{1}{2 - 2 \sin \theta}$

29. vértice: $(2, \pi/4)$

31. vértices: $(10, \pi/3)$ y $(\frac{10}{3}, 4\pi/3)$

33. $r_p = 8\,000$ km

35. $r = \frac{1.495 \times 10^8}{1 - 0.0167 \cos \theta}$

Revisión del capítulo 10, página 597

- A. 1. verdadero 3. verdadero

5. verdadero 7. falso

9. verdadero 11. verdadero

13. falso 15. verdadero

17. verdadero 19. falso

21. verdadero 23. verdadero

25. falso

- B. 1. $(0, \frac{1}{8})$ 3. $(0, -3)$

5. $y = -5$ 7. $(-10, -2)$

9. $(2, -1), (6, -1)$ 11. $(4, -3)$

13. $(0, \sqrt{5}), (0, -\sqrt{5})$ 15. recta que pasa por el origen

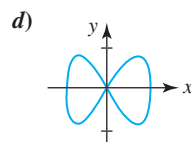
17. círculo que pasa por el origen 19. $\theta = 0, \theta = \pi/3, \theta = 2\pi/3$

21. $(0, 0), (5, 3\pi/2)$

- C. 1. $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}\pi}{9}$ 3. $(8, -26)$

5. b) $x = \sin t, y = \sin 2t, 0 \leq t \leq 2\pi$

- c) $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1), (\frac{\sqrt{2}}{2}, -1), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1)$



7. $5\pi/4$

9. a) $x + y = 2\sqrt{2}$

- b) $r = 2\sqrt{2}/(\cos \theta + \sin \theta)$

11. $x^2 + y^2 = x + y$

13. $r^2 = 5 \csc 2\theta$

15. $r = 1/(1 - \cos \theta)$

17. $r = 3 \sin 10\theta$

19. $\frac{y^2}{100} - \frac{x^2}{36} = 1$

21. $x = \frac{3at}{1 + t^3}, y = \frac{3at^2}{1 + t^3}$

23. a) $r = \frac{3a \cos \theta \sin \theta}{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$

- b) $\frac{3}{2}a^2$

25. $\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$

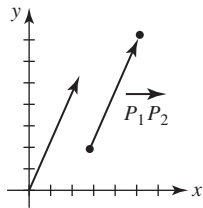
27. a) $r = 2 \cos(\theta - \pi/4)$

- b) $x^2 + y^2 = \sqrt{2}x + \sqrt{2}y$

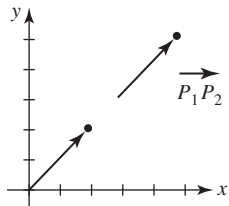
29. 10^8 m; 9×10^8 m

Ejercicios 11.1, página 606

1. a) $6\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$ b) $\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$ c) $3\mathbf{i}$ d) $\sqrt{65}$ e) 3
3. a) $\langle 12, 0 \rangle$ b) $\langle 4, -5 \rangle$ c) $\langle 4, 5 \rangle$ d) $\sqrt{41}$ e) $\sqrt{41}$
5. a) $-9\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ b) $-3\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$ c) $-3\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$
d) $3\sqrt{10}$ e) $\sqrt{34}$
7. a) $-6\mathbf{i} + 27\mathbf{j}$ b) $\mathbf{0}$ c) $-4\mathbf{i} + 18\mathbf{j}$ d) $\mathbf{0}$ e) $2\sqrt{85}$
9. a) $\langle 6, -14 \rangle$ b) $\langle 2, 4 \rangle$
11. a) $10\mathbf{i} - 12\mathbf{j}$ b) $12\mathbf{i} - 17\mathbf{j}$
13. a) $\langle 20, 52 \rangle$ b) $\langle -2, 0 \rangle$
15. $2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$



17. $2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

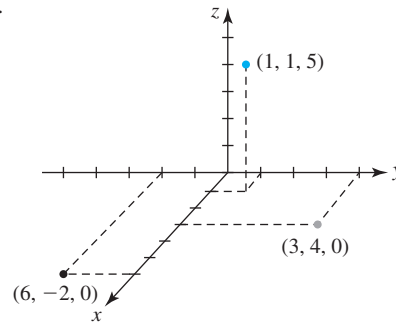


19. $(1, 18)$
21. a), b), c), e), f)
23. $\langle 6, 15 \rangle$
25. a) $\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$ b) $\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$
27. a) $\langle 0, -1 \rangle$ b) $\langle 0, 1 \rangle$
29. $\langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13} \rangle$
31. $\frac{6}{\sqrt{58}}\mathbf{i} + \frac{14}{\sqrt{58}}\mathbf{j}$
33. $\langle -3, -\frac{15}{2} \rangle$
- 35.
37. $-(\mathbf{a} + \mathbf{b})$
41. $\mathbf{a} = \frac{5}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{c}$
43. $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
45. a) $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$
b) cuando P_1, P_2 y P_3 son colineales y P_2 yace entre P_1 y P_3

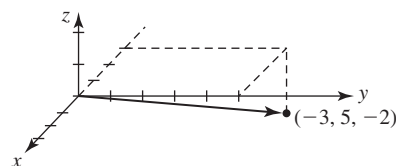
47. b) 31° aproximadamente
49. 153 libras, aproximadamente

Ejercicios 11.2, página 612

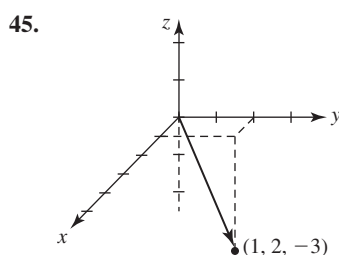
- 1, 3, 5.



7. El conjunto $\{(x, y, 5) | x, y \text{ números reales}\}$ es un plano perpendicular al eje z , 5 unidades arriba del plano xy .
9. El conjunto $\{(2, 3, z) | z \text{ un número real}\}$ es la recta perpendicular al plano xy en $(2, 3, 0)$.
11. $(2, 0, 0), (2, 5, 0), (2, 0, 8), (2, 5, 8), (0, 5, 0), (0, 5, 8), (0, 0, 8), (0, 0, 0)$
13. a) $(-2, 5, 0), (-2, 0, 4), (0, 5, 4)$
b) $(-2, 5, -2)$ c) $(3, 5, 4)$
15. la unión de los planos de coordenadas
17. el punto $(-1, 2, -3)$
19. la unión de los planos $z = 5$ y $z = -5$
21. $\sqrt{70}$
23. a) 7 b) 5
25. triángulo recto
27. triángulo isósceles
29. colineal
31. no colineal
33. 6 o -2
35. $(4, \frac{1}{2}, \frac{3}{2})$
37. $(-4, -11, 10)$
39. $\langle -3, -6, 1 \rangle$
41. $\langle 2, 1, 1 \rangle$
- 43.



RES-36 Respuestas de los problemas impares seleccionados



47. plano xy

51. $\langle 2, 4, 12 \rangle$

55. $\sqrt{139}$

59. $\langle -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \rangle$

49. eje z positivo, plano xz , plano yz

53. $\langle -11, -41, -49 \rangle$

57. 6

61. $4i - 4j + 4k$

Ejercicios 11.3, página 620

1. 12

3. -16

5. 48

7. 29

9. 25

11. $\langle -\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, 2 \rangle$

13. $25\sqrt{2}$

15. -3

17. 1.11 radianes o 63.43°

19. 1.89 radianes o 108.4°

21. a) y f), c) y d), b) y e)

23. $\langle \frac{4}{9}, -\frac{1}{3}, 1 \rangle$

27. $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}};$

$\alpha = 74.5^\circ, \beta = 57.69^\circ, \gamma = 36.7^\circ$

29. $\cos \alpha = \frac{1}{2}, \cos \beta = 0, \cos \gamma = -\frac{\sqrt{3}}{2};$

$\alpha = 60^\circ, \beta = 90^\circ, \gamma = 150^\circ$

31. 0.9553 radián o 57.74° ; 0.6155 radián o 35.26°

33. $\frac{5}{7}$

35. $-\frac{6}{\sqrt{11}}$

37. $\frac{72}{\sqrt{109}}$

39. a) $-\frac{21}{5}i + \frac{28}{5}j$ b) $-\frac{4}{5}i - \frac{3}{5}j$

41. a) $\langle -\frac{12}{7}, \frac{6}{7}, \frac{4}{7} \rangle$ b) $\langle \frac{5}{7}, -\frac{20}{7}, \frac{45}{7} \rangle$

43. $\frac{72}{25}i + \frac{96}{25}j$

45. 1 000 pies-lb

47. 45 N-m

49. $\frac{78}{5}$ pie-lb

Ejercicios 11.4, página 628

1. $-5i - 5j + 3k$

3. $\langle -12, -2, 6 \rangle$

5. $-5i + 5k$

7. $\langle -3, 2, 3 \rangle$

9. 0

11. $6i + 14j + 4k$

13. $-3i - 2j - 5k$, o cualquier múltiplo distinto de cero de este vector

17. a) $j - k$; $-i + j + k$

19. $2k$

21. $i + 2j$

23. $-24k$

25. $5i - 5j - k$

27. 0

29. $\sqrt{41}$

31. $-j$

35. 6

39. $-4i + 3j - 6k$

43. -10

47. $\frac{1}{2}$

51. 10

55. Los puntos son coplanares.

57. a) 32 b) 30° del eje x positivo en la dirección del eje y negativo c) $16\sqrt{3}i - 16j$

33. 0

37. $12i - 9j + 18k$

41. $-21i + 16j + 22k$

45. b) 14

49. $\frac{7}{2}$

53. Los vectores son coplanares.

Ejercicios 11.5, página 633

1. $\langle x, y, z \rangle = \langle 4, 6, -7 \rangle + t\langle 3, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \rangle$

3. $\langle x, y, z \rangle = t\langle 5, 9, 4 \rangle$

5. $\langle x, y, z \rangle = \langle 1, 2, 1 \rangle + t\langle 2, 3, -3 \rangle$

7. $\langle x, y, z \rangle = \langle \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \rangle + t\langle -2, 3, -\frac{3}{2} \rangle$

9. $\langle x, y, z \rangle = \langle 1, 1, -1 \rangle + t\langle 5, 0, 0 \rangle$

11. $x = 2 + 4t, y = 3 - 4t, z = 5 + 3t$

13. $x = 1 + 2t, y = -2t, z = -7t$

15. $x = 4 + 10t, y = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}t, z = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}t$

17. $\frac{x-1}{9} = \frac{y-4}{10} = \frac{z+9}{7}$

19. $\frac{x+7}{11} = \frac{z-5}{-4}, y = 2$ 21. $x = 5, \frac{y-10}{9} = \frac{z+2}{12}$

23. $x = 6 + 2t, y = 4 - 3t, z = -2 + 6t$

25. $x = 2 + t, y = -2, z = 15$

27. Las dos rectas pasan por el origen y tienen vectores direccionales paralelos.

29. a) $t = -5$ b) $s = 12$

31. $(0, 5, 15), (5, 0, \frac{15}{2}), (10, -5, 0)$

33. $(2, 3, -5)$

35. Las rectas no se intersecan.

37. sí

39. $x = 2 + 4t, y = 5 - 6t, z = 9 - 6t, 0 \leq t \leq 1$

41. 40.37°

43. $x = 4 - 6t, y = 1 + 3t, z = 6 + 3t$

45. Las rectas no son paralelas y no se intersecan.

Ejercicios 11.6, página 638

1. $2x - 3y + 4z = 19$

3. $5x - 3z = 51$

5. $6x + 8y - 4z = 11$

7. $5x - 3y + z = 2$

9. $3x - 4y + z = 0$

11. Los puntos son colineales.

13. $x + y - 4z = 25$

15. $z = 12$

17. $-3x + y + 10z = 18$

19. $9x - 7y + 5z = 17$

21. $6x - 2y + z = 12$

23. perpendicular: a) y d), b) y c), d) y f), b) y e); paralelo: a) y f), c) y e)

25. c), d)

27. $x = 2 + t, y = \frac{1}{2} - t, z = t$

29. $x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}t, y = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}t, z = t$

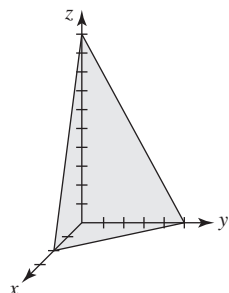
31. $(-5, 5, 9)$

33. $(1, 2, -5)$

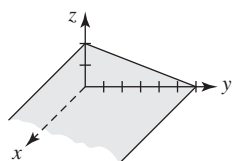
35. $x = 5 + t, y = 6 + 3t, z = -12 + t$

37. $3x - y - 2z = 10$

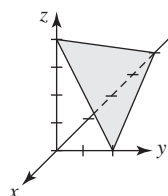
39.



41.



43.

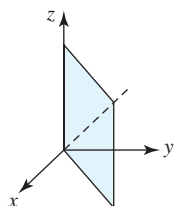


47. $\frac{3}{\sqrt{11}}$

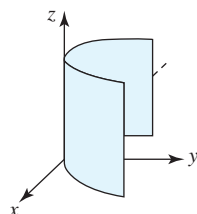
49. 107.98°

Ejercicios 11.7, página 642

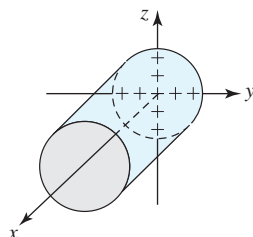
1.



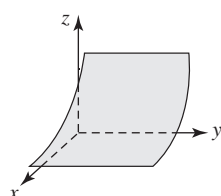
3.



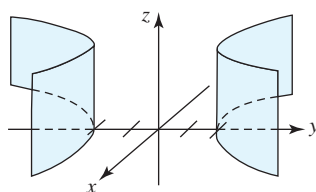
5.



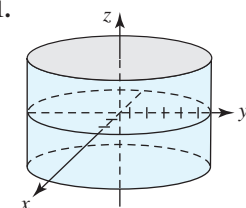
7.



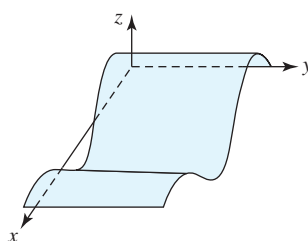
9.



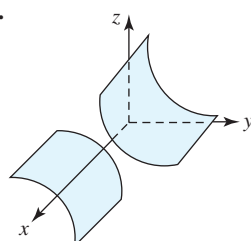
11.



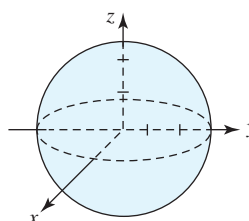
13.



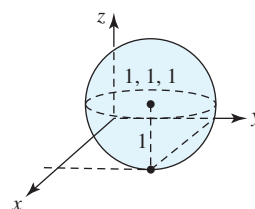
15.



17.



19.



21. centro $(-4, 3, 2)$; radio 6

23. centro $(0, 0, 8)$; radio 8

25. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 6)^2 = 3$

27. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 4)^2 = 16$

29. $x^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 4$ o $x^2 + (y - 8)^2 + z^2 = 4$

31. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 2)^2 = 90$

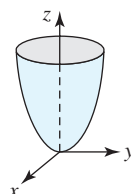
33. todos los puntos en la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 4$ (hemisferio superior)

35. todos los puntos sobre o en el exterior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

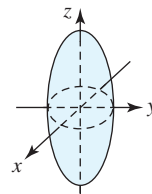
37. todos los puntos sobre y entre esferas concéntricas de radio 1 y radio 3 centradas en el origen

Ejercicios 11.8, página 649

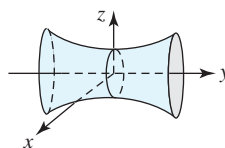
1. paraboloide;



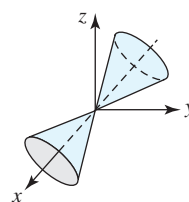
3. elipsoide;



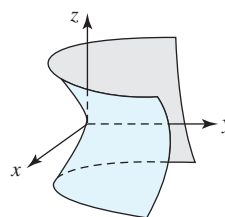
5. hiperboloide de una hoja;



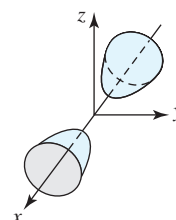
7. cono elíptico;



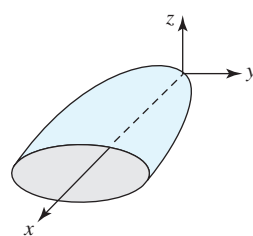
9. paraboloide hiperbólico;



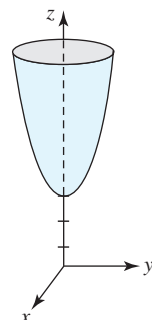
11. hiperboloide de dos hojas;



13. paraboloide elíptico;

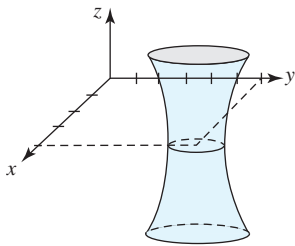


15.



RES-38 Respuestas de los problemas impares seleccionados

17.



19. una posibilidad es $y^2 + z^2 = 1$; eje z

21. una posibilidad es $y = e^{x^2}$; eje y

23. $y^2 = 4(x^2 + z^2)$

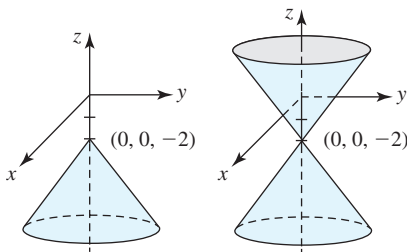
25. $y^2 + z^2 = (9 - x^2)^2, x \geq 0$

27. $x^2 - y^2 - z^2 = 4$

29. $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

31. Las superficies en los problemas 1, 4, 6, 10 y 14 son superficies de revolución alrededor del eje z . La superficie en el problema 2 es la superficie de revolución alrededor del eje y . La superficie en el problema 11 es la superficie de revolución alrededor del eje x .

33.



35. a) área de una sección transversal es $\pi ab(c - z)$ b) $\frac{1}{2}\pi abc^2$

37. $(2, -2, 6), (-2, 4, 3)$

Revisión del capítulo 11, página 650

A. 1. verdadero

3. falso

5. verdadero

7. verdadero

9. verdadero

11. verdadero

13. verdadero

15. falso

17. falso

19. verdadero

B. 1. $9\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

3. $5\mathbf{i}$

5. 14

7. 26

9. $-6\mathbf{i} + \mathbf{j} - 7\mathbf{k}$

11. $(4, 7, 5)$

13. $(5, 6, 3)$

15. $-36\sqrt{2}$

17. $(12, 0, 0), (0, -8, 0), (0, 0, 6)$

19. $\frac{3\sqrt{10}}{2}$

21. 2

23. elipsoide

C. 1. $\frac{1}{\sqrt{11}}(\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k})$

3. 2

5. $\langle \frac{16}{5}, \frac{12}{5}, 0 \rangle$

7. cilindro elíptico

9. hiperboloide de dos hojas

11. paraboloide hiperbólico

13. $x^2 - y^2 + z^2 = 1$, hiperboloide de una hoja;
 $x^2 - y^2 - z^2 = 1$, hiperboloide de dos hojas

15. a) esfera b) plano

17. $\frac{x-7}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+5}{6}$

19. Los vectores direccionales son ortogonales y el punto de intersección es $(3, -3, 0)$.

21. $14x - 5y - 3z = 0$

23. $-6x - 3y + 4z = 5$

27. a) $-qvB\mathbf{k}$

b) $\mathbf{v} = \frac{1}{m|\mathbf{r}|^2}(\mathbf{L} \times \mathbf{r})$

29. 192.4 N-m aproximadamente

Ejercicios 12.1, página 659

1. $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

3. $[-1, 1]$

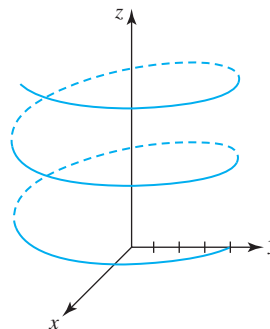
5. $\mathbf{r}(t) = \sin \pi t \mathbf{i} + \cos \pi t \mathbf{j} - \cos^2 \pi t \mathbf{k}$

7. $\mathbf{r}(t) = e^{-t} \mathbf{i} + e^{2t} \mathbf{j} + e^{3t} \mathbf{k}$

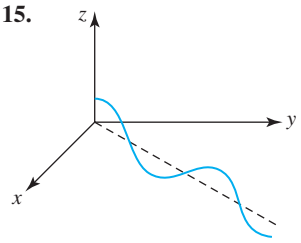
9. $x = t^2, y = \sin t, z = \cos t$

11. $x = \ln t, y = 1 + t, z = t^3$

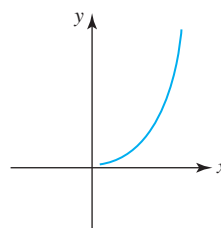
13.



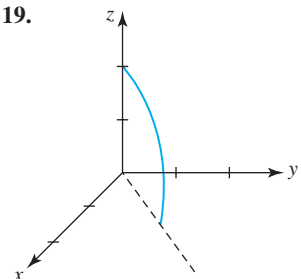
15.



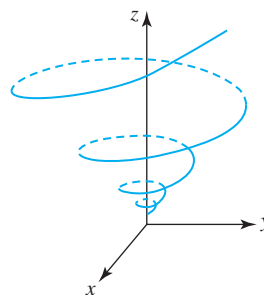
17.



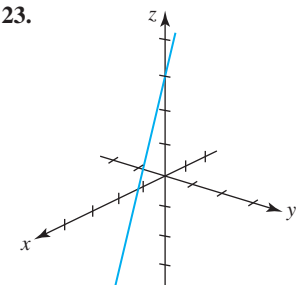
19.



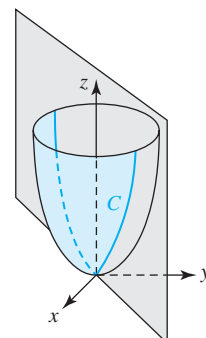
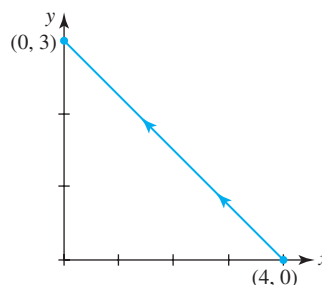
21.



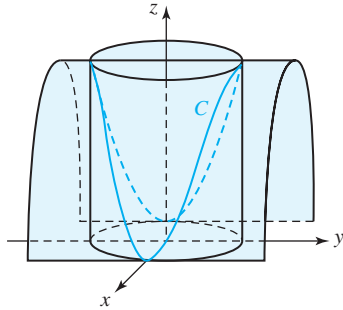
23.



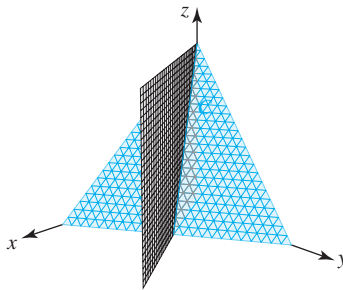
25. $\mathbf{r}(t) = (1 - t)\langle 4, 0 \rangle + t\langle 0, 3 \rangle$, $0 \leq t \leq 1$; 27. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 1$;



29. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 9 \sin^2 t \mathbf{k}$;



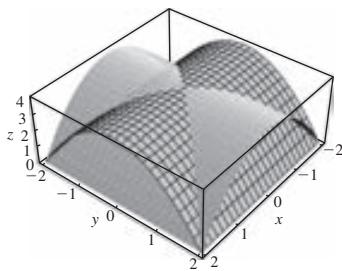
31. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (1 - 2t)\mathbf{k}$;



33. b)

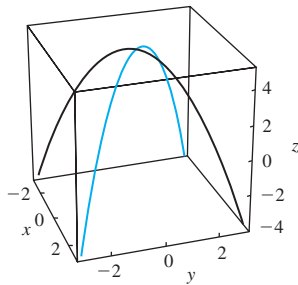
35. d)

43. a)



b) $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$, $\mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i} - t\mathbf{j} + (4 - t^2)\mathbf{k}$

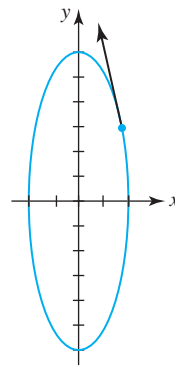
c)



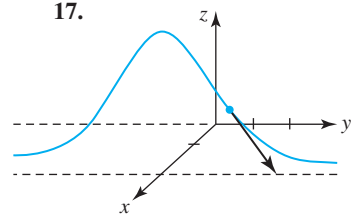
Ejercicios 12.2, página 667

1. $8\mathbf{i} + 16\mathbf{j} + 32\mathbf{k}$
3. $\langle 2, 2, 2 \rangle$
5. $2\mathbf{i} + 23\mathbf{j} + 17\mathbf{k}$
7. discontinua
9. $3\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$; $3\mathbf{i} + 8.4\mathbf{j} + 9.5\mathbf{k}$
11. $(1/t)\mathbf{i} - (1/t^2)\mathbf{j}$; $-(1/t^2)\mathbf{i} + (2/t^3)\mathbf{j}$
13. $\langle 2te^{2t} + e^{2t}, 3t^2, 8t - 1 \rangle$; $\langle 4te^{2t} + 4e^{2t}, 6t, 8 \rangle$

15.



17.



19. $x = 2 + t, y = 2 + 2t, z = \frac{8}{3} + 4t$

21. $\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}$; $x = \frac{1}{\sqrt{6}}t, y = \frac{2}{\sqrt{6}}t, z = -\frac{1}{\sqrt{6}}t$

23. $\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}t, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}t, \pi/3 + t\right)$

25. $\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$

27. $\mathbf{r}(t) \cdot (\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}'''(t))$

29. $2\mathbf{r}'_1(2t) - (1/t^2)\mathbf{r}'_2(1/t)$

31. $\frac{3}{2}\mathbf{i} + 9\mathbf{j} + 15\mathbf{k}$

33. $(te^t - e^t)\mathbf{i} + \frac{1}{2}e^{-2t}\mathbf{j} + \frac{1}{2}e^t\mathbf{k} + \mathbf{C}$

35. $(6t + 1)\mathbf{i} + (3t^2 - 2)\mathbf{j} + (t^3 + 1)\mathbf{k}$

37. $(2t^3 - 6t + 6)\mathbf{i} + (7t - 4t^{3/2} - 3)\mathbf{j} + (t^2 - 2t)\mathbf{k}$

39. $2\pi\sqrt{a^2 + c^2}$

41. $\sqrt{6}(e^{3\pi} - 1)$

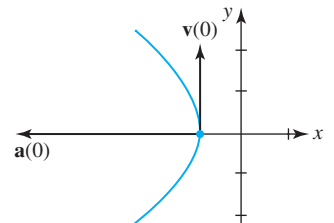
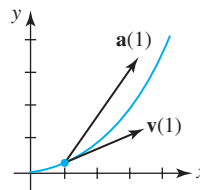
43. $\mathbf{r}(s) = 9 \cos(s/9)\mathbf{i} + 9 \sin(s/9)\mathbf{j}$

45. $\mathbf{r}(s) = \left(1 + \frac{2}{\sqrt{29}}s\right)\mathbf{i} + \left(5 - \frac{3}{\sqrt{29}}s\right)\mathbf{j} + \left(2 + \frac{4}{\sqrt{29}}s\right)\mathbf{k}$

Ejercicios 12.3, página 671

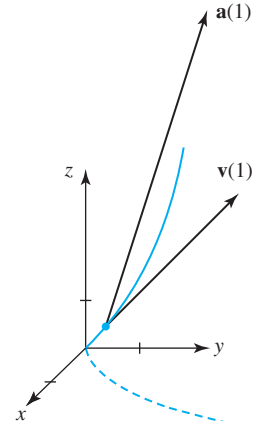
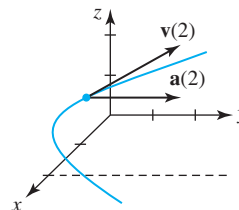
1. La rapidez es $\sqrt{5}$;

3. La rapidez es 2;



5. La rapidez es $\sqrt{5}$;

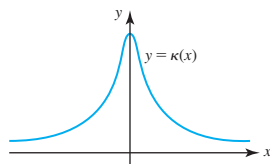
7. La rapidez es $\sqrt{14}$;



RES-40 Respuestas de los problemas impares seleccionados

9. a) (0, 0, 0) y (25, 115, 0)
 b) $\mathbf{v}(0) = -2\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{a}(0) = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$;
 $\mathbf{v}(5) = 10\mathbf{i} + 73\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\mathbf{a}(5) = 2\mathbf{i} + 30\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
11. a) $\mathbf{r}(t) = 240\sqrt{3}t\mathbf{i} + (-16t^2 + 240t)\mathbf{j}$;
 $x(t) = 240\sqrt{3}t$, $y(t) = -16t^2 + 240t$
 b) 900 pies
 c) aproximadamente 6 235 pies
 d) 480 pies/s
13. 72.11 pies/s 15. 97.98 pies/s
19. Suponga que (x_0, y_0) son las coordenadas del blanco en el tiempo $t = 0$. Entonces $\mathbf{r}_p = \mathbf{r}_i$ cuando $t = x_0/(v_0 \cos \theta) = y_0/(v_0 \sin \theta)$. Lo que implica que $\tan \theta = y_0/x_0$. En otras palabras, apunte directamente al blanco en $t = 0$.
21. 191.33 libras aproximadamente
25. $\mathbf{r}(t) = k_1 e^{2t^3} \mathbf{i} + \frac{1}{2t^2 + k_2} \mathbf{j} + (k_3 e^{t^2} - 1) \mathbf{k}$
27. Puesto que $\mathbf{F}$ está dirigido a lo largo de $\mathbf{r}$, es necesario tener $\mathbf{F} = c\mathbf{r}$ para alguna constante c . En consecuencia, $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times (c\mathbf{r}) = c(\mathbf{r} \times \mathbf{r}) = \mathbf{0}$. Si $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$, entonces $d\mathbf{L}/dt = \mathbf{0}$. Lo anterior implica que $\mathbf{L}$ es una constante.

Ejercicios 12.4, página 678

1. $\mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + 2\mathbf{k})$
3. $\mathbf{T} = (a^2 + b^2)^{-1/2}(-a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j} + c\mathbf{k})$;
 $\mathbf{N} = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}$;
 $\mathbf{B} = (a^2 + b^2)^{-1/2}(c \sin t \mathbf{i} - c \cos t \mathbf{j} + a\mathbf{k})$; $\kappa = a/(a^2 + c^2)$
5. a) $3\sqrt{2}x - 3\sqrt{2}y + 4z = 3\pi$
 b) $-4\sqrt{2}x + 4\sqrt{2}y + 12z = 9\pi$
 c) $x + y = 2\sqrt{2}$
7. $a_T = 4t/\sqrt{1 + 4t^2}$; $a_N = 2/\sqrt{1 + 4t^2}$
9. $a_T = 2\sqrt{6}$; $a_N = 0$, $t > 0$
11. $a_T = 2t/\sqrt{1 + t^2}$; $a_N = 2/\sqrt{1 + t^2}$
13. $a_T = 0$; $a_N = 5$
15. $a_T = -\sqrt{3}e^{-t}$; $a_N = 0$
17. $\kappa = \frac{\sqrt{b^2 c^2 \sin^2 t + a^2 c^2 \cos^2 t + a^2 b^2}}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t + c^2)^{3/2}}$
23. $\kappa = 2$, $\rho = \frac{1}{2}$; $\kappa = 2/\sqrt{125} \approx 0.18$, $\rho = \sqrt{125}/2 \approx 5.59$; la curva es más pronunciada en (0, 0)
25. ; para valores mayores que $|x|$ la gráfica de $y = x^2$ se comporta como una recta puesto que $\kappa(x) \rightarrow 0$.

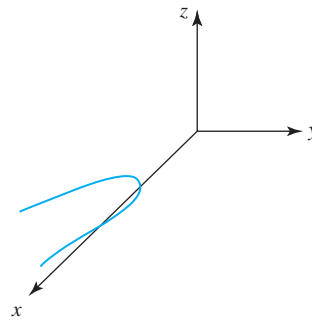
Revisión del capítulo 12, página 679

- A. 1. verdadero 3. verdadero 5. verdadero 7. verdadero 9. falso
- B. 1. $y = 4$ 3. $\langle 1, 2, 1 \rangle$
 5. $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 7. $\langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$
 9. $3x + 6y + 3z = 10$

C. 1. $\sqrt{2}\pi$

3. $x = -27 - 18t$, $y = 8 + t$, $z = 1 + t$

5.



7. $-t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t \cos t + 8t^3 e^{2t} + 12t^2 e^{2t}$

9. $(t + 1)\mathbf{i} + \left(\frac{1}{m}t^2 + t + 1\right)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$;

$x = t + 1$, $y = \frac{1}{m}t^2 + t + 1$, $z = t$

11. $\mathbf{v}(1) = 6\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v}(4) = 6\mathbf{i} + \mathbf{j} + 8\mathbf{k}$,
 $\mathbf{a}(1) = 2\mathbf{k}$, $\mathbf{a}(4) = 2\mathbf{k}$

13. $\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + (3\pi/4)\mathbf{k}$

15. $\mathbf{T} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\tanh t \mathbf{i} + \mathbf{j} + \operatorname{sech} t \mathbf{k})$;

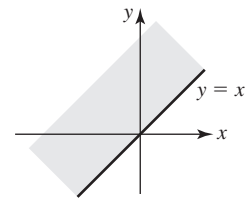
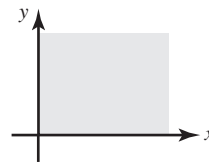
$\mathbf{N} = \operatorname{sech} t \mathbf{i} - \tanh t \mathbf{k}$;

$\mathbf{B} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\tanh t \mathbf{i} + \mathbf{j} - \operatorname{sech} t \mathbf{k})$;

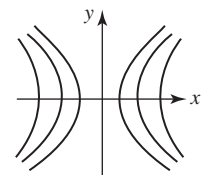
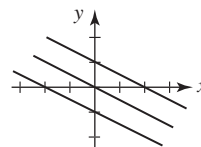
$\kappa = \frac{1}{2} \operatorname{sech}^2 t$

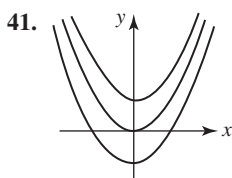
Ejercicios 13.1, página 686

1. $\{(x, y) | (x, y) \neq (0, 0)\}$ 3. $\{(x, y) | y \neq -x^2\}$
 5. $\{(s, t) | s, t \text{ cualesquiera números reales}\}$
 7. $\{(r, s) | r \text{ cualquier número real, } |s| \geq 1\}$
 9. $\{(u, v, w) | u^2 + v^2 + w^2 \geq 16\}$
 11. c) 13. b)
 15. d) 17. f)
 19. 21.



23. $\{z | z \geq 10\}$ 25. $\{w | -1 \leq w \leq 1\}$
 27. 10, -2 29. 4, 4
 31. plano por el origen perpendicular al plano xz
 33. manto superior de un cono circular
 35. mitad superior de un elipsoide
 37. 39.

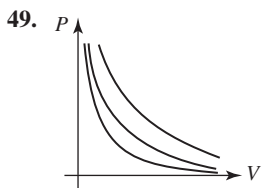
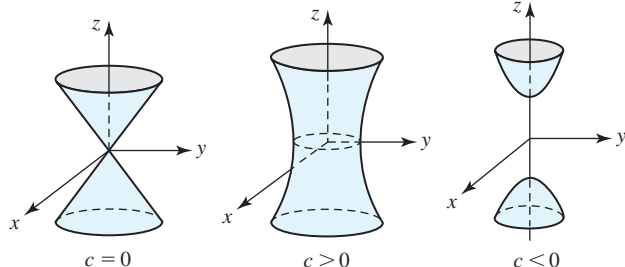




41. cilindro elíptico

45. elipsoides

47.



53. $V = \frac{11}{9}\pi r^2 h$

51. $C(r, h) = 2.8\pi r^2 + 4.6\pi rh$

55. 15 600 cm²

Ejercicios 13.2, página 694

1. 26
5. 1
9. 108
13. $\frac{1}{3}$
17. 360
21. -3
25. 0
29. 0
33. $\{(x, y) | y \neq 0 \text{ y } x/y \neq (2n+1)\pi/2, n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$
35. a) continua b) no continua c) no continua
37. f es continua en (0, 0).
3. no existe
7. no existe
11. 1
15. $-\frac{1}{3}$
19. no existe
23. 0
27. 0
31. $\{(x, y) | x \geq 0 \text{ y } y \geq -x\}$

Ejercicios 13.3, página 701

1. $\partial z/\partial x = 7, \partial z/\partial y = 16y$
3. $\partial z/\partial x = 6xy + 4y^2, \partial z/\partial y = 3x^2 + 8xy$
5. $\partial z/\partial x = 2x - y^2, \partial z/\partial y = -2xy + 20y^4$
7. $\partial z/\partial x = 20x^3y^3 - 2xy^6 + 30x^4, \partial z/\partial y = 15x^4y^2 - 6x^2y^5 - 4$
9. $\partial z/\partial x = 2x^{-1/2}/(3y^2 + 1), \partial z/\partial y = -24y\sqrt{x}/(3y^2 + 1)^2$
11. $\partial z/\partial x = -3x^2(x^3 - y^2)^{-2}, \partial z/\partial y = 2y(x^3 - y^2)^{-2}$
13. $\partial z/\partial x = -10 \cos 5x \sin 5x, \partial z/\partial y = 10 \sin 5y \cos 5y$
15. $f_x = (3x^3y + 1)e^{x^3y}, f_y = x^4e^{x^3y}$
17. $f_x = 7y/(x + 2y)^2, f_y = -7x/(x + 2y)^2$
19. $g_u = 8u/(4u^2 + 5v^3), g_v = 15v^2/(4u^2 + 5v^3)$
21. $w_x = x^{-1/2}y, w_y = 2\sqrt{x} - (y/z)e^{y/z} - e^{y/z}, w_z = (y^2/z^2)e^{y/z}$

23. $F_u = 2uw^2 - v^3 - vwt^2 \sin(ut^2), F_v = -3uv^2 + w \cos(ut^2), F_x = 128x^7t^4, F_t = -2uvw \sin(ut^2) + 64x^8t^3$
25. -16
27. $x = -1, y = 4 + t, z = -24 + 2t$
29. -2
31. $\partial^2 z/\partial x^2 = y^2 e^{xy}$
33. $f_{xy} = 20xy - 6y^2$
35. $w_{uv} = 18uv^2 t^2$
37. $F_{\theta r} = -2e^r(2r^2 + 1)\sin \theta$
39. $-60x^3y^2 + 8y$
41. $-48uv^2$
43. $\partial z/\partial x = -x/z, \partial z/\partial y = -y/z$
45. $\partial z/\partial u = (vz - 2uv^3)/(2z - uv), \partial z/\partial v = (uz - 3u^2v^2)/(2z - uv)$
47. $A_x = y \sin \theta, A_y = x \sin \theta, A_\theta = xy \cos \theta$
59. a) $\frac{\partial u}{\partial t} = \begin{cases} -gx/a, & 0 \leq x \leq at \\ -gt, & x > at \end{cases}$; para $x > at$ el movimiento es de caída libre
b) $\frac{\partial u}{\partial x} = \begin{cases} (-g/a^2)(at - x), & 0 \leq x \leq at \\ 0, & x > at \end{cases}$; para $x > at$ el movimiento es horizontal

Ejercicios 13.4, página 709

1. $L(x, y) = 2 - 2(x - 1) + 6(y - 1)$
3. $L(x, y) = 136 + \frac{353}{17}(x - 8) + \frac{120}{17}(y - 15)$
5. $L(x, y) = \ln 2 - (x + 1) + \frac{3}{2}(y - 1)$
7. 13.0907
9. 61.44
11. $dz = 2x \sin 4y dx + 4x^2 \cos 4y dy$
13. $dz = 2x(2x^2 - 4y^3)^{-1/2} dx - 6y^2(2x^2 - 4y^3)^{-1/2} dy$
15. $df = 7t(s + 3t)^{-2} ds - 7s(s + 3t)^{-2} dt$
17. $dw = 2xy^4z^{-5} dx + 4x^2y^3z^{-5} dy - 5x^2y^4z^{-6} dz$
19. $dF = 3r^2 dr - 2s^{-3} ds - 2t^{-1/2} dt$
21. $dw = du/u + dv/v - ds/s - dt/t$
23. $\Delta z = 0.2, dz = 0.2$
25. $\Delta z = -0.79, dz = -0.8$
27. $\varepsilon_1 = 5\Delta x, \varepsilon_2 = -\Delta x$
29. $\varepsilon_1 = y^2\Delta x + 4xy\Delta y + 2y\Delta x\Delta y, \varepsilon_2 = x^2\Delta y + 2x\Delta x\Delta y + (\Delta x)^2\Delta y$
31. 0.9%
33. $-mg(0.009)$; decrece
35. 15%
37. 4.9%

Ejercicios 13.5, página 716

1. $\frac{dz}{dt} = \frac{4xt - 4yt^{-3}}{x^2 + y^2}$
3. $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=\pi} = -2$
5. $\frac{dp}{du} = \frac{2u}{2s + t} + \frac{4r}{u^3(2s + t)^2} - \frac{r}{2\sqrt{u}(2s + t)^2}$
7. $\partial z/\partial u = 3u^2y^2e^{xy^2} + 2xye^{xy^2}, \partial z/\partial v = -4vxye^{xy^2}$
9. $\partial z/\partial u = 16u^3 - 40y(2u - v), \partial z/\partial v = -96v^2 + 20y(2u - v)$
11. $\partial w/\partial t = -3u(u^2 + v^2)^{1/2}e^{-t} \sin \theta - 3v(u^2 + v^2)^{1/2}e^{-t} \cos \theta, \partial w/\partial \theta = 3u(u^2 + v^2)^{1/2}e^{-t} \cos \theta - 3v(u^2 + v^2)^{1/2}e^{-t} \sin \theta$
13. $\partial R/\partial u = s^2t^4e^{v^2} - 4rst^4uve^{-u^2} + 8rs^2t^4uv^2e^{u^2v^2}, \partial R/\partial v = 2s^2t^4uve^{v^2} + 2rst^4e^{-u^2} + 8rs^2t^4u^2ve^{u^2v^2}$

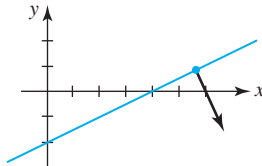
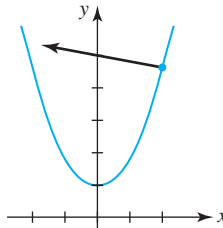
RES-42 Respuestas de los problemas impares seleccionados

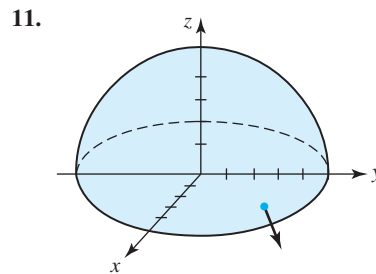
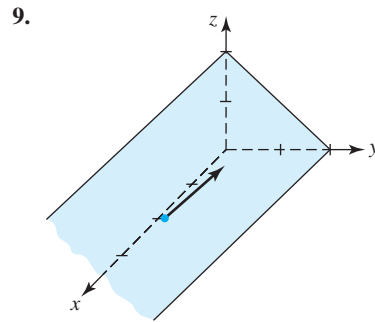
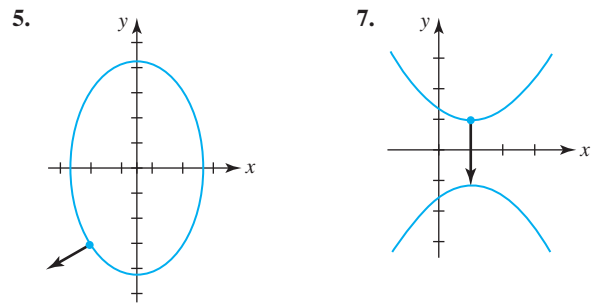
15. $\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{xu}{\sqrt{x^2 + y^2(rs + tu)}} + \frac{y \cosh rs}{u\sqrt{x^2 + y^2}},$
 $\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{xs}{\sqrt{x^2 + y^2(rs + tu)}} + \frac{sty \sinh rs}{u\sqrt{x^2 + y^2}},$
 $\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{xt}{\sqrt{x^2 + y^2(rs + tu)}} - \frac{ty \cosh rs}{u^2\sqrt{x^2 + y^2}}$
17. $dy/dx = (4xy^2 - 3x^2)/(1 - 4x^2y)$
19. $dy/dx = y \cos x y / (1 - x \cos xy)$
21. $\partial z / \partial x = x/z, \partial z / \partial y = y/z$
23. $\partial z / \partial x = (2x + y^2 z^3) / (10z - 3xy^2 z^2),$
 $\partial z / \partial y = (2xyz^3 - 2y) / (10z - 3xy^2 z^2)$
33. 5.31 cm²/s 35. 0.5976 pulg²/año
39. a) aproximadamente 380 ciclos por segundo b) decreciente

Ejercicios 13.6, página 723

1. $(2x - 3x^2 y^2)\mathbf{i} + (-2x^3 y + 4y^3)\mathbf{j}$
3. $(y^2/z^3)\mathbf{i} + (2xy/z^3)\mathbf{j} - (3xy^2/z^4)\mathbf{k}$
5. $4\mathbf{i} - 32\mathbf{j}$ 7. $2\sqrt{3}\mathbf{i} - 8\mathbf{j} - 4\sqrt{3}\mathbf{k}$
9. $\sqrt{3}x + y$ 11. $\frac{15}{2}(\sqrt{3} - 2)$
13. $-\frac{1}{2\sqrt{10}}$ 15. $\frac{98}{\sqrt{5}}$
17. $-3\sqrt{2}$ 19. -1
21. $-\frac{12}{\sqrt{17}}$ 23. $\sqrt{2}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}; \sqrt{\frac{5}{2}}$
25. $-2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}; 2\sqrt{6}$
27. $-8\sqrt{\pi/6}\mathbf{i} - 8\sqrt{\pi/6}\mathbf{j}; -8\sqrt{\pi/3}$
29. $-\frac{3}{8}\mathbf{i} - 12\mathbf{j} - \frac{2}{3}\mathbf{k}; -\frac{\sqrt{83 \cdot 281}}{24}$
31. $\pm \frac{31}{\sqrt{17}}$
33. a) $\mathbf{u} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$ b) $\mathbf{u} = \frac{4}{5}\mathbf{i} + \frac{3}{5}\mathbf{j}$ c) $\mathbf{u} = -\frac{4}{5}\mathbf{i} - \frac{3}{5}\mathbf{j}$
35. a) $D_{\mathbf{u}}f = \frac{1}{\sqrt{10}}(9x^2 + 3y^2 - 18xy^2 - 6x^2y)$
 b) $D_{\mathbf{u}}F = \frac{1}{5}(-3x^2 - 27y^2 + 27x + 3y - 36xy)$
37. $(2, 5), (-2, 5)$ 39. $-16\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
41. $x = 3e^{-4t}, y = 4e^{-2t}$ o $16x = 3y^2, y \geq 0$

Ejercicios 13.7, página 727

1. 
3. 

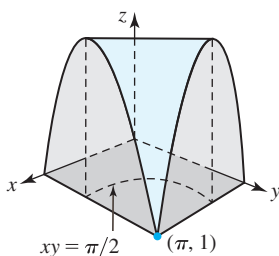


13. $(-4, -1, 17)$ 15. $-2x + 2y + z = 9$
17. $6x - 2y - 9z = 5$ 19. $6x - 8y + z = 50$
21. $2x + y - \sqrt{2}z = 1 + \frac{5}{4}\pi$ 23. $\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - z = 2$
25. $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{3}{\sqrt{2}}), (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}, -\frac{3}{\sqrt{2}}),$
27. $(-2, 0, 5), (-2, 0, -3)$
31. $x = 1 + 2t, y = -1 - 4t, z = 1 + 2t$
33. $\frac{x - \frac{1}{2}}{4} = \frac{y - \frac{1}{3}}{6} = \frac{z - 3}{-1}$

Ejercicios 13.8, página 734

1. mín. rel. $f(0, 0) = 5$
3. máx. rel. $f(4, 3) = 25$
5. mín. rel. $f(-2, 1) = 15$
7. máx. rel. $f(-1, -1) = 10$; mín. rel. $f(1, 1) = -10$
9. mín. rel. $f(3, 1) = -14$
11. no extrema
13. máx. rel. $f(1, 1) = 12$
15. mín. rel. $f(-1, -2) = 14$
17. máx. rel. $f(-1, (2n + 1)\pi/2) = e^{-1}, n$ impar;
 mín. rel. $f(-1, (2n + 1)\pi/2) = -e^{-1}, n$ par
19. máx. rel. $f((2m + 1)\pi/2, (2n + 1)\pi/2) = 2, m$ y n pares;
 mín. rel. $f((2m + 1)\pi/2, (2n + 1)\pi/2) = -2, m$ y n impares

21. $x=7, y=7, z=7$
 23. $(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$
 25. $(2, 2, 2), (2, -2, -2), (-2, 2, -2), (-2, -2, 2)$; en estos puntos la distancia mínima es $2\sqrt{3}$
 27. $\frac{8}{9}\sqrt{3}abc$
 29. $x = P/(4 + 2\sqrt{3}), y = P(\sqrt{3} - 1)/(2\sqrt{3}), \theta = 30^\circ$
 31. máx. abs. $f(0, 0) = 16$ 33. mín. abs. $f(0, 0) = -8$
 35. máx. abs. $f(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}) = 2$; mín. abs. $f(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}) = -2$
 37. máx. abs. $f(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}) = f(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{3}{2}$; mín. abs. $f(0, 0) = 0$
 39. máx. abs. $f(\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}) = 10$; mín. abs. $f(-\frac{8}{5}, \frac{3}{5}) = -10$
 41. a) $(0, 0)$ y todos los puntos $(x, 2\pi/x)$ para $0 < x \leq \pi$
 b) máx. abs. $f(x, \pi/2x) = 1, 0 < x \leq \pi$; mín. abs. $f(0, 0) = f(0, y) = f(x, 0) = f(\pi, 1) = 0$
 c)

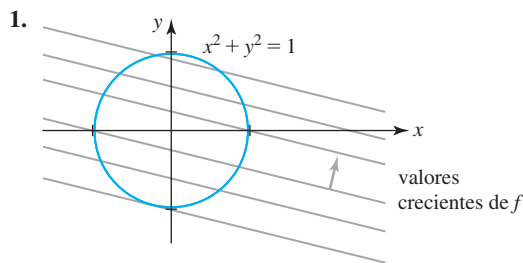


43. $x = 2, y = 2, z = 15$

Ejercicios 13.9, página 737

1. $y = 0.4x + 0.6$
 3. $y = 1.1x - 0.3$
 5. $y = 1.3571x + 1.9286$
 7. $v = -0.8357T + 234.333$; 117.335, 100.621
 9. a) $y = 0.5996x + 4.3665$;
 $y = -0.0232x^2 + 0.5618x + 4.5942$;
 $y = 0.00079x^3 - 0.0212x^2 + 0.5498x + 4.5840$

Ejercicios 13.10, página 743



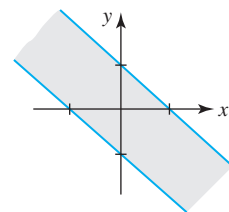
f parece tener un máximo restringido y un mínimo restringido

3. máx. $f(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}) = \sqrt{10}$;
 mín. $f(-\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}}) = -\sqrt{10}$

5. máx. $f(1, 1) = f(-1, -1) = 1$;
 mín. $f(1, -1) = f(-1, 1) = -1$
 7. mín. $f(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) = \frac{13}{2}$
 9. máx. $f(1/\sqrt[4]{2}, 1/\sqrt[4]{2}) = f(-1/\sqrt[4]{2}, -1/\sqrt[4]{2}) = f(1/\sqrt[4]{2}, -1/\sqrt[4]{2}) = f(-1/\sqrt[4]{2}, 1/\sqrt[4]{2}) = \sqrt{2}$;
 mín. $f(0, 1) = f(0, -1) = f(1, 0) = f(-1, 0) = 1$
 11. máx. $f(\frac{9}{16}, \frac{1}{16}) = \frac{729}{65536}$; mín. $f(0, 1) = f(1, 0) = 0$
 13. máx. $f(\sqrt{5}, 2\sqrt{5}, \sqrt{5}) = 6\sqrt{5}$;
 mín. $f(-\sqrt{5}, -2\sqrt{5}, -\sqrt{5}) = -6\sqrt{5}$
 15. máx. $f(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}) = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 17. mín. $f(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{9}$
 19. mín. $f(\frac{1}{3}, \frac{16}{15}, -\frac{11}{15}) = \frac{134}{75}$
 21. máx. $A\left(\frac{4}{2 + \sqrt{2}}, \frac{4}{2 + \sqrt{2}}\right) = \frac{4}{3 + 2\sqrt{2}}$
 23. $x = 12 - \frac{9}{2\sqrt{5}}m, y = \frac{6}{\sqrt{5}}m$
 25. $z = P + \frac{4}{\sqrt{27k}}(2 - \sqrt{4 + P\sqrt{27k}})$

Revisión del capítulo 13, página 744

- A. 1. falso 3. verdadero
 5. falso 7. falso
 9. verdadero
 B. 1. $-\frac{1}{4}$ 3. $3x^2 + y^2 = 28$
 5. $\frac{\partial F}{\partial r}g'(w) + \frac{\partial F}{\partial s}h'(w)$ 7. f_{yyzx}
 9. $F(y); -F(x)$
 11. $f_x(x, y)g'(y)h'(z) + f_{xy}(x, y)g(y)h'(z)$
 C. 1. $e^{-x^3y}(-x^3y + 1)$ 3. $-\frac{3}{2}r^2\theta(r^3 + \theta^2)^{-3/2}$
 5. $6x^2y \sinh(x^2y^3) + 9x^4y^4 \cosh(x^2y^3)$
 7. $-60s^2t^4v^{-5}$ 9. $\frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j}$
 11. $\frac{1}{\sqrt{10}}(3x^2 - y^2 - 4xy)$ 13.



15. $2x\Delta y + 2y\Delta x + 2\Delta x\Delta y - 2y\Delta y - (\Delta y)^2$
 17. $dz = 11y dx/(4x + 3y)^2 - 11x dy/(4x + 3y)^2$
 19. $x = -\sqrt{5}, \frac{z-3}{4} = \frac{y-1}{3}$
 21. a) 2 b) $-\sqrt{2}$ c) 4

RES-44 Respuestas de los problemas impares seleccionados

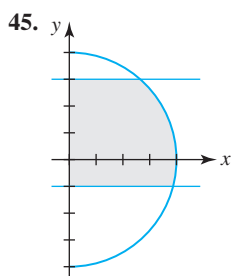
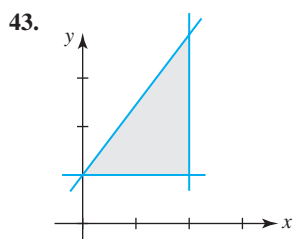
23. $4\pi x + 3y - 12z = 4\pi - 6\sqrt{3}$
 25. $3x + 4y = 25$ 27. $x = 2, y = 1, z = 2$
 29. aproximadamente -8.77 cm/s 33. no un extremo
 35. máximo relativo 37. $A = \frac{1}{2}L^2 \cos \theta \sin \theta$
 39. $A = 2xz + 2yz - 5z^2$ 41. $V = 16xy - 4xy\sqrt{x^2 + y^2}$

Ejercicios 14.1, página 752

1. 52 3. a) 8 b) 8
 5. 60 7. 10π
 9. No. El integrando $f(x, y) = x + 5y$ no es no negativo sobre la región R .
 11. 80 13. 34
 15. 66 17. 18

Ejercicios 14.2, página 756

1. $y + c_1(x)$ 3. $2x^3y - \frac{3}{2}x^2\sqrt{y} + c_2(y)$
 5. $\frac{\ln|y+1|}{x} + c_1(x)$ 7. $3y \sin 4x - 3x \sin y + c_2(y)$
 9. $y(2x + 3y)^{1/2} + c_2(y)$ 11. $24y - 20e^y$
 13. $x^2e^{3x^2} - x^2e^x$ 15. $\frac{1}{2}x \ln 5$
 17. $2 - \sin y$ 19. $\cos^2 x - \frac{1}{3} \cos^4 x$
 21. 37 23. $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$
 25. $-\frac{4}{21}$ 27. $18 - e^3 + 3e$
 29. $\frac{10}{3}$ 31. $\frac{\pi}{4} \ln 9$
 33. $\frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4}$ 35. π
 37. e^{-1} 39. $2 - \pi$
 41. $\frac{1}{6}(3\sqrt{3} - \pi)$



47. Ambas integrales iguales $\frac{32}{5}$. 49. Ambas integrales iguales 9.
 51. Ambas integrales iguales $13\pi^2 - 16$.

Ejercicios 14.3, página 762

1. $\frac{1}{21}$ 3. $\frac{25}{84}$
 5. 96 7. $2 \ln 2 - 1$

9. $\frac{14}{3}$

13. $\frac{9}{2}$

17. $\frac{63}{4}$

21. 18

25. 4

29. $\frac{15\pi}{4}$

33. $\frac{35}{6}$

37. $\int_1^{e^3} \int_{\ln y}^3 f(x, y) dx dy$

41. $\frac{1}{18}(2\sqrt{2} - 1)$

45. $\frac{\pi}{8}$

Ejercicios 14.4, página 767

1. $\bar{x} = \frac{8}{3}, \bar{y} = 2$ 3. $\bar{x} = 3, \bar{y} = \frac{3}{2}$
 5. $\bar{x} = \frac{17}{21}, \bar{y} = \frac{55}{147}$ 7. $\bar{x} = 0, \bar{y} = \frac{4}{7}$
 9. $\bar{x} = \frac{3e^4 + 1}{4(e^4 - 1)}, \bar{y} = \frac{16(e^5 - 1)}{25(e^4 - 1)}$ 11. $\frac{1}{105}$
 13. $\frac{4}{9}k$ 15. $\frac{256}{21}$
 17. $\frac{941}{10}$ 19. $\frac{\sqrt{10}}{5}a$
 21. a) $\frac{1}{4}ab^3\pi$ b) $\frac{1}{4}a^3b\pi$ c) $\frac{1}{2}b$ d) $\frac{1}{2}a$
 23. $\frac{1}{6}ka^4$ 25. $\frac{16\sqrt{2}}{3}k$
 27. $\frac{1}{\sqrt{3}}a$

Ejercicios 14.5, página 771

1. $\frac{27}{2}\pi$ 3. $\frac{1}{6}(4\pi - 3\sqrt{3})$
 5. $\frac{25}{3}\pi$ 7. $\frac{2}{3}\pi(15\sqrt{15} - 7\sqrt{7})$
 9. $\frac{5}{4}$ 11. $\bar{x} = \frac{13}{3\pi}, \bar{y} = \frac{13}{3\pi}$
 13. $\bar{x} = \frac{12}{5}, \bar{y} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ 15. $\bar{x} = \frac{1}{6}(4 + 3\pi), \bar{y} = \frac{4}{3}$
 17. $\frac{1}{4}\pi a^4 k$ 19. $\frac{1}{12}ak(15\sqrt{3} - 4\pi)$
 21. $\frac{1}{2}\pi a^4 k$ 23. $4k$
 25. 9π 27. $\frac{1}{4}\pi(e - 1)$
 29. $\frac{3}{8}\pi$ 31. 250

33. $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

35. aproximadamente 1 450 m³

37. a) $2\pi dD_0[d - (R + d)e^{-R/d}]$
 b) $\frac{2d^2 - (R^2 + 2dR + 2d^2)e^{-R/d}}{d - (R + d)e^{-R/d}}$
 c) $2\pi d^2 D_0, 2d$

29. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{2y+2}^{8-y} (x + y + 4) dz dy dx$

31. $\frac{2560}{3}k, \frac{4}{3}\sqrt{5}$

33. $\frac{1}{30}k$

35. $k \int_{-5}^5 \int_{-\sqrt{25-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^5 (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

Ejercicios 14.6, página 775

1. $3\sqrt{29}$

3. $\frac{10}{3}\pi$

5. $\frac{1}{6}\pi(17\sqrt{17} - 1)$

7. $\frac{25}{6}\pi$

9. $2a^2(\pi - 2)$

11. $8a^2$

13. $2\pi a(c_2 - c_1)$

Ejercicios 14.7, página 782

1. 48

3. 36

5. $\pi - 2$

7. $\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{2}e$

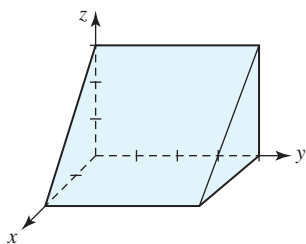
9. 50

11. $\int_0^4 \int_0^{2-(x/2)} \int_{x+2y}^4 f(x, y, z) dz dy dx, \int_0^2 \int_{2y}^4 \int_0^{z-2y} f(x, y, z) dx dz dy,$
 $\int_0^4 \int_0^{z/2} \int_0^{z-2y} f(x, y, z) dx dy dz, \int_0^4 \int_x^4 \int_0^{(z-x)/2} f(x, y, z) dy dz dx,$
 $\int_0^4 \int_0^z \int_0^{(z-x)/2} f(x, y, z) dy dx dz$

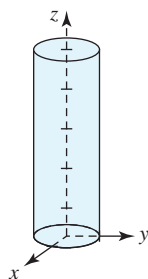
13. a) $\int_0^2 \int_{x^3}^8 dz dy dx$ b) $\int_0^8 \int_0^4 \int_0^{\sqrt[3]{y}} dx dz dy$

c) $\int_0^4 \int_0^2 \int_{x^3}^8 dy dx dz$

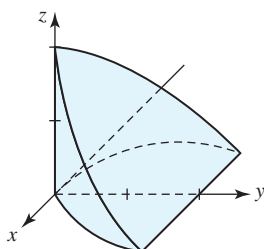
15.



17.



19.



21. $16\sqrt{2}$

23. 16π

25. $\bar{x} = \frac{4}{5}, \bar{y} = \frac{32}{7}, \bar{z} = \frac{8}{3}$

27. $\bar{x} = 0, \bar{y} = 2, \bar{z} = 0$

Ejercicios 14.8, página 789

1. $(-5\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 5)$

3. $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, -4)$

5. $(0, 5, 1)$

7. $(\sqrt{2}, -\pi/4, -9)$

9. $(2\sqrt{2}, 2\pi/3, 2)$

11. $(4, -\pi/2, 0)$

13. $r^2 + z^2 = 25$

15. $r^2 - z^2 = 1$

17. $z = x^2 + y^2$

19. $x = 5$

21. $\frac{2}{3}\pi(64 - 24\sqrt{3})$

23. $\frac{625}{2}\pi$

25. $(0, 0, \frac{3}{8}a)$

27. $\frac{8}{3}\pi k$

29. a) $(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{3}, 0)$

b) $(\frac{2}{3}, \pi/6, 0)$

31. a) $(-4, 4, 4\sqrt{2})$

b) $(4\sqrt{2}, 3\pi/4, 4\sqrt{2})$

33. a) $(2\sqrt{2}, 0, -2\sqrt{2})$

b) $(2\sqrt{2}, 0, -2\sqrt{2})$

35. $(5\sqrt{2}, \pi/2, 5\pi/4)$

37. $(\sqrt{2}, \pi/4, \pi/6)$

39. $(6, \pi/4, -\pi/4)$

41. $\rho = 8$

43. $\phi = \pi/6, \phi = 5\pi/6$

45. $x^2 + y^2 + z^2 = 100$

47. $z = 2$

49. $9\pi(2 - \sqrt{2})$

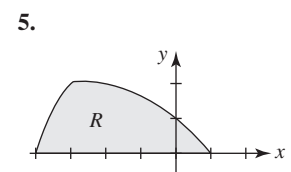
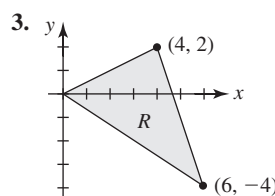
51. $\frac{2}{9}\pi$

53. $(0, 0, \frac{7}{6})$

55. πk

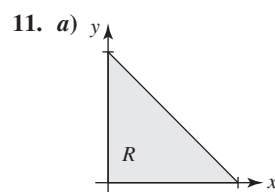
Ejercicios 14.9, página 795

1. $(0, 0), (-2, 8), (16, 20), (14, 28)$



7. $-2v$

9. $-\frac{1}{3u^2}$



b) $(0, 0)$ es la imagen de todo punto sobre la frontera $u = 0$.

13. 16

15. $\frac{1}{2}$

17. $\frac{1}{4}(b - a)(d - c)$

19. $\frac{1}{2}(1 - \ln 2)$

RES-46 Respuestas de los problemas impares seleccionados

21. $\frac{315}{4}$

23. $\frac{1}{4}(e - e^{-1})$

25. 126

27. $\frac{15}{2}\pi$

Revisión del capítulo 14, página 796

A. 1. verdadero

3. verdadero

5. falso

B. 1. $32y^3 - 8y^5 + 5y \ln(y^2 + 1) - 5y \ln 5$

3. región cuadrada

5. $f(x, 4) - f(x, 2)$

7. $\int_0^4 \int_{x/2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy dx$

9. $(\sqrt{2}, 2\pi/3, \sqrt{2})$

11. $z = r^2$; $\rho = \csc \phi \cot \phi$

C. 1. $-3xe^{-4xy} - 5xy + y + c_1(x)$

3. $-y \cos y^2 + y \cos y^4$

5. $e^2 - e^{-2} + 4$

7. $1 - \sin 1$

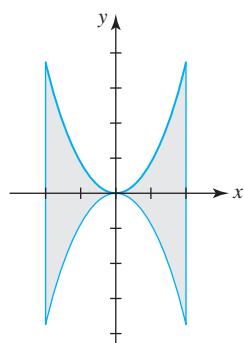
9. $\frac{10}{3}$

11. 320π

13. $\frac{37}{60}$

15. $\int_0^{1/\sqrt{2}} \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \frac{1}{x^2 + y^2} dy dx + \int_{1/\sqrt{2}}^{3/\sqrt{2}} \int_x^{\sqrt{9-x^2}} \frac{1}{x^2 + y^2} dy dx$

17.



19. $\frac{1}{2}(1 - \cos 1)$

21. $\frac{5}{8}\pi$

23. $\frac{2}{3}\pi(2\sqrt{2} - 1)$

25. a) $\int_0^1 \int_x^{2x} \sqrt{1-x^2} dy dx$

b) $\int_0^1 \int_{y/2}^y \sqrt{1-x^2} dx dy + \int_1^2 \int_{y/2}^1 \sqrt{1-x^2} dx dy$

c) $\frac{1}{3}$

27. $\frac{41}{1512}k$

29. 8π

31. 0

Ejercicios 15.1, página 807

1. $-\frac{125\sqrt{2}}{6}$; $\frac{125}{6}(4 - \sqrt{2})$; $\frac{125}{2}$

3. 3; 6; $3\sqrt{5}$ 5. 0

7. -1; $\frac{1}{2}(\pi - 2)$; $\frac{1}{8}\pi^2$; $\frac{1}{8}\pi^2\sqrt{2}$

9. 21

13. 1

17. 460

21. $-\frac{64}{3}$

25. 6π

29. 70

33. Sobre cada curva la integral de línea tiene el valor $\frac{208}{3}$.

35. $k\pi$

11. 30

15. 1

19. $\frac{26}{9}$

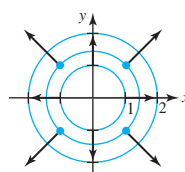
23. $-\frac{8}{3}$

27. $\frac{123}{2}$

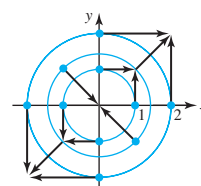
31. 7

Ejercicios 15.2, página 813

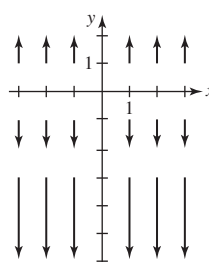
1.



3.



5.



7. b)

9. d)

11. d)

13. a)

15. $-\frac{19}{8}$

17. 16

19. $9\pi^2 + 6\pi$

21. e

23. -4

25. 0

27. 0

29. aproximadamente 21.5 lb

31. $\nabla f = (3x - 6y)\mathbf{i} + (12y - 6x)\mathbf{j}$

33. $\nabla f = \tan^{-1} yz \mathbf{i} + \frac{xz}{1+y^2z^2} \mathbf{j} + \frac{xy}{1+y^2z^2} \mathbf{k}$

35. $\nabla f = -e^{-y^2} \mathbf{i} + (1 + 2xye^{-y^2}) \mathbf{j} + \mathbf{k}$

37. b)

39. d)

41. $\phi(x, y) = y + \cos y + \sin x$ 43. $\phi(x, y, z) = x + y^2 - 4z^3$

Ejercicios 15.3, página 823

1. $\frac{16}{3}$

3. 14

5. 3

7. 330

9. 1 096

11. $\phi = x^4y^3 + 3x + y + K$

13. no es un campo conservativo

15. $\phi = \frac{1}{4}x^4 + xy + \frac{1}{4}y^4 + K$

17. $\phi(x, y, z) = x^2 + y^3 - yz + K$

19. $3 + e^{-1}$

21. 63

23. $8 + 2e^3$

25. 16

29. $\phi = (Gm_1m_2)/|\mathbf{r}|$

27. $\pi - 4$

17. 28π

19. 8π

21. $\frac{5}{2}\pi$

23. $-8\pi a^3$

25. $4\pi kq$

27. $(1, \frac{2}{3}, 2)$

29. a) $(0, 0, \frac{4}{3})$ b) $128\sqrt{2}\pi k$

Ejercicios 15.4, página 829

1. 3

3. 0

5. 75π

7. 48π

9. $\frac{56}{3}$

11. $\frac{2}{3}$

13. $\frac{1}{8}$

15. $(b-a) \times$ (área de la región acotada por C)

19. $\frac{3}{8}a^2\pi$

23. $\frac{45}{2}\pi$

25. π

27. $\frac{27}{2}\pi$

29. $\frac{3}{2}\pi$

Ejercicios 15.5, página 837

1. $x = u, y = v, z = 4u + 3v - 2$

3. $x = u, y = -\sqrt{1+u^2+v^2}, z = v$

5. $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (1-v^2)\mathbf{k}, -2 \leq u \leq 2, -3 \leq v \leq 3$

7. $x^2 + y^2 = 1$, cilindro circular

9. $x^2 = y^2 + z^2$, porción de un cono circular

11. dominio del parámetro definido por $0 \leq u \leq 4, 0 \leq v \leq \pi/2$

13. dominio del parámetro definido por $0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/2 \leq \phi \leq \pi$

15. $x + \sqrt{3}y = 20$

17. $-6x + 10y + z = 9$

19. $3x + 3y - z = 9$

21. $x + 3y + 2z = 4$

23. $8x + 6y - 5z = 25$

25. $4\sqrt{11}$

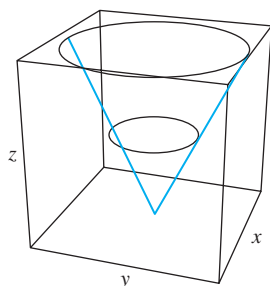
27. $\frac{1}{6}\pi(17\sqrt{17} - 1)$

29. $2\sqrt{5}\pi + \pi \ln(2 + \sqrt{5})$

31. $x = 2 \sin \phi \cos \theta, y = 2 \sin \phi \sin \theta, z = 2 \cos \phi,$
 $\pi/3 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi; 12\pi$

33. $x = 2 \sin \phi \cos \theta, y = 2 \sin \phi \sin \theta, z = 2 \cos \phi,$
 $0 \leq \phi \leq \pi/4, 0 \leq \theta \leq 2\pi; 4\pi(2 - \sqrt{2})$

35.



Ejercicios 15.6, página 844

1. $\frac{26}{3}$

3. 0

5. 972π

7. $\frac{1}{15}(3^{5/2} - 2^{7/2} + 1)$

9. $9(17^{3/2} - 1)$

11. $12\sqrt{14}$

13. $\frac{\sqrt{3}}{12}k$

15. 18

Ejercicios 15.7, página 849

1. $(x-y)\mathbf{i} + (x+y)\mathbf{j}; 2z$ 3. $0; 4y + 8z$

5. $(4y^3 - 6xz^2)\mathbf{i} + (2z^3 - 3x^2)\mathbf{k}; 6xy$

7. $(3e^{-z} - 8yz)\mathbf{i} - xe^{-z}\mathbf{j}; e^{-z} + 4z^2 - 3ye^{-z}$

9. $(xy^2e^y + 2xye^y + x^3yze^z + x^3ye^z)\mathbf{i} - y^2e^y\mathbf{j} + (-3x^2yze^z - xe^y)\mathbf{k};$
 $xye^x + ye^x - x^3ze^z$

27. $2\mathbf{i} + (1-8y)\mathbf{j} + 8z\mathbf{k}$

37. 6

Ejercicios 15.8, página 855

1. -40π

3. $\frac{45}{2}$

5. $\frac{3}{2}$

7. -3

9. $-\frac{3}{2}\pi$

11. π

13. -152π

15. 112

17. considere la superficie como $z = 0; \frac{81}{4}\pi$

Ejercicios 15.9, página 862

1. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{12}{5}a^5\pi$

5. 256π

7. $\frac{62}{5}\pi$

9. $4\pi(b-a)$

11. 128

13. $\frac{1}{2}\pi$

Revisión del capítulo 15, página 863

A. 1. verdadero

3. falso

5. falso

7. verdadero

9. verdadero

11. verdadero

B. 1. $\nabla\phi = -\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{i} - \frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}\mathbf{j}$

3. $6xy$

5. 0

7. 0

9. $4x + y - 2z = 0$

C. 1. $\frac{56}{3}\sqrt{2}\pi^3$

3. 12

5. $2 + \frac{2}{3\pi}$

7. $\frac{1}{2}\pi^2$

9. 5π

11. 180π

13. $\frac{1}{12}(\ln 3)(17^{3/2} - 5^{3/2})$

15. $6(e^{-3} - 1)$

17. $-4\pi c$

19. 0

RES-48 Respuestas de los problemas impares seleccionados

21. 125π 23. 3π
 25. $\frac{5}{3}$
 27. $z = x^2 - y^2$; paraboloides hiperbólico
 29. $y = x^2$; cilindro parabólico

Ejercicios 16.1, página 871

1. $x^2 + 4x + \frac{3}{2}y^2 - y = C$ 3. $\frac{5}{2}x^2 + 4xy - 2y^4 = C$
 5. $x^2y^2 - 3x + 4y = C$ 7. no exacta
 9. $xy^3 + y^2 \cos x - \frac{1}{2}x^2 = C$ 11. no exacta
 13. $xy - 2xe^x + 2e^x - 2x^3 = C$ 15. $x^3y^3 - \tan^{-1}(3x) = C$
 17. $-\ln|\cos x| + \cos x \sin y = C$ 19. $t^4y - 5t^3 - ty + y^3 = C$
 21. $xy^2 + x^2y - y + \frac{1}{3}x^3 = \frac{4}{3}$
 23. $4ty + t^2 - 5t + 3y^2 - y = 8$ 25. $k = 10$

Ejercicios 16.2, página 877

1. $y = C_1 + C_2e^{x/3}$ 3. $y = C_1e^{-4x} + C_2e^{4x}$
 5. $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$ 7. $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$
 9. $y = C_1e^{-4x} + C_2xe^{-4x}$
 11. $y = C_1e^{(-3/2 + \sqrt{29}/2)x} + C_2e^{(-3/2 - \sqrt{29}/2)x}$
 13. $y = C_1e^{2x/3} + C_2e^{-x/4}$ 15. $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$
 17. $y = e^{-x/3}\left(C_1 \cos \frac{\sqrt{2}}{3}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{2}}{3}x\right)$
 19. $y = C_1e^{-x/3} + C_2xe^{-x/3}$ 21. $y = 2 \cos 4x - \frac{1}{2} \sin 4x$
 23. $y = -\frac{3}{4}e^{-5x} + \frac{3}{4}e^{-x}$ 25. $y = e^{x/2}\left(-\cos \frac{1}{2}x + \sin \frac{1}{2}x\right)$
 27. $y = 0$ 29. $y = e^{2(x-1)} - e^{x-1}$
 31. $y'' + y' - 20y = 0$ 33. $y = C_2 \sin x$
 35. $y = -2 \cos x$ 37. ninguna solución
 39. $y = xe^{2(x-1)}$

Ejercicios 16.3, página 882

1. $y = C_1e^{-3x} + C_2e^{3x} - 6$
 3. $y = C_1e^{-2x} + C_2xe^{-2x} + \frac{1}{2}x + 1$
 5. $y = C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x + \frac{1}{4} \sin x$
 7. $y = C_1e^{-x} + C_2e^{3x} - \frac{4}{3}e^{2x} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^2 - \frac{28}{9}x + \frac{80}{27}$
 9. $y = e^{4x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + \frac{1}{10}e^{3x} - \frac{126}{697}\cos 2x + \frac{96}{697}\sin 2x$
 11. $y = \frac{5}{8}e^{-8x} + \frac{5}{8}e^{8x} - \frac{1}{4}$
 13. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \ln|\cos x|$
 15. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x$
 $= C_1 \cos x + C_3 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$
 17. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\cos 2x$
 19. $y = C_1e^x + C_2e^{-x} + \frac{1}{4}xe^x - \frac{1}{4}xe^{-x} = C_1e^x + C_2e^{-x} + \frac{1}{2}x \sinh x$

21. $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{2x} + \frac{1}{4}e^{2x} \ln|x| - \frac{1}{4}e^{-2x} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt, x_0 > 0$
 23. $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{-x} + (e^{-2x} + e^{-x}) \ln(1 + e^x)$
 25. $y = C_1e^{-2x} + C_2e^{-x} - e^{-2x} \sin e^x$
 27. $y = C_1e^x + C_2xe^x - \frac{1}{2}e^x \ln(1 + x^2) + xe^x \tan^{-1} x$
 29. $y = C_1e^{-x} + C_2xe^{-x} + \frac{1}{2}x^2e^{-x} \ln x - \frac{3}{4}x^2e^{-x}$
 31. $y = C_1e^{x/2} + C_2xe^{x/2} + \frac{8}{9}e^{-x} + x + 4$
 33. $y = \frac{3}{8}e^{-x} + \frac{5}{8}e^x + \frac{1}{4}x^2e^x - \frac{1}{4}xe^x$
 35. $y = C_1x + C_2x \ln x + \frac{2}{3}x(\ln x)^3$
 37. $C(x) = C(\infty)(1 - e^{-x/\lambda})$

Ejercicios 16.4, página 890

1. Una masa que pesa 4 lb ($\frac{1}{8}$ slug) sujeta a un resorte se libera desde un punto 3 unidades arriba de la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 2 pies/s. La constante del resorte es de 3 lb/pies.
 3. $x(t) = \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{3}{4} \sin 2t$ 5. $x(t) = -5 \sin 2t$
 7. Una masa que pesa 2 lb ($\frac{1}{16}$ slug) sujeta a un resorte cuya constante es 1 lb/pie. El sistema se amortigua con una fuerza resistente equivalente numéricamente a dos veces la velocidad instantánea. La masa empieza de la posición de equilibrio con una velocidad hacia arriba de 1.5 pies/s.
 9. $\frac{1}{4} \text{ s}, \frac{1}{2} \text{ s}, x(\frac{1}{2}) = e^{-2} \approx 0.14$ 11. $x(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}(\cos 4t + \sin 4t)$
 13. a) $\beta > \frac{5}{2}$ b) $\beta = \frac{5}{2}$ c) $0 < \beta < \frac{5}{2}$
 15. $x(t) = \frac{1}{625}e^{-4t}(24 + 100t) - \frac{1}{625}e^{-t}(24 \cos 4t + 7 \sin 4t);$
 $x(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.
 17. 4.568 C; 0.0509 s
 19. $q(t) = 10 - 10e^{-3t}(\cos 3t + \sin 3t); i(t) = 60e^{-3t} \sin 3t;$
 10.432 C

Ejercicios 16.5, página 895

1. $y_1(x) = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, y_2(x) = c_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$
 3. $y_1(x) = c_0, y_2(x) = c_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$
 5. $y_1(x) = c_0 \left[1 + \frac{1}{3 \cdot 2} x^3 + \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} x^6 + \frac{1}{9 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2} x^9 + \dots \right],$
 $y_2(x) = c_1 \left[x + \frac{1}{4 \cdot 3} x^4 + \frac{1}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} x^7 + \frac{1}{10 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} x^{10} + \dots \right]$
 7. $y_1(x) = c_0 \left[1 - \frac{1}{2!} x^2 - \frac{3}{4!} x^4 - \frac{7 \cdot 3}{6!} x^6 - \dots \right],$
 $y_2(x) = c_1 \left[x + \frac{1}{3!} x^3 + \frac{5}{5!} x^5 + \frac{9 \cdot 5}{7!} x^7 + \dots \right]$

$$9. \quad y_1(x) = c_0 \left[1 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{4^2}{6!}x^6 - \frac{7^2 \cdot 4^2}{9!}x^9 + \dots \right],$$

$$y_2(x) = c_1 \left[x - \frac{2^2}{4!}x^4 + \frac{5^2 \cdot 2^2}{7!}x^7 - \frac{8^2 \cdot 5^2 \cdot 2^2}{10!}x^{10} + \dots \right]$$

$$11. \quad y_1(x) = c_0, \quad y_2(x) = c_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$$

$$13. \quad y_1(x) = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}, \quad y_2(x) = c_1 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}$$

$$15. \quad y_1(x) = c_0 \left[1 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{7}{4 \cdot 4!}x^4 + \frac{23 \cdot 7}{8 \cdot 6!}x^6 - \dots \right],$$

$$y_2(x) = c_1 \left[x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{14}{2 \cdot 5!}x^5 - \frac{34 \cdot 14}{4 \cdot 7!}x^7 + \dots \right]$$

$$17. \quad y_1(x) = c_0 \left[1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + \dots \right],$$

$$y_2(x) = c_1 \left[x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \dots \right]$$

$$19. \quad y = 6x - 2 \left[1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots \right]$$

Revisión del capítulo 16, página 895

- A. 1. verdadero 3. falso
5. verdadero 7. verdadero

B. 1. $y = 0$ 3. 8 pies

5. $y_p = Ax^2 + Bx + C + Dxe^{2x} + Ee^{2x}$

C. 1. $x^2 \cos y^3 - y = C$ 3. $\frac{1}{4}x^2 y^{-4} - \frac{3}{2}y^{-2} = -\frac{5}{4}$

5. $y = C_1 e^{(1-\sqrt{3})x} + C_2 e^{(1+\sqrt{3})x}$ 7. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{5x}$

9. $y = C_1 \cos \frac{1}{3}x + C_2 \sin \frac{1}{3}x$ 11. $y = -24 \cos 6x + 3 \sin 6x$

13. $y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{4x} - \frac{1}{10}x e^{2x} - \frac{13}{100}e^{2x}$

15. $y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x) - e^x \cos x \ln |\sec x + \tan x|$

17. $y = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sec x$

19. $y_1(x) = c_0 \left[1 - \frac{1}{3 \cdot 2}x^3 + \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}x^6 - \frac{1}{9 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2}x^9 + \dots \right],$

$$y_2(x) = c_1 \left[x - \frac{1}{4 \cdot 3}x^4 + \frac{1}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}x^7 - \frac{1}{10 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3}x^{10} + \dots \right]$$

21. $0 < m \leq 2$

23. $x(t) = e^{-4t} \left(\frac{26}{17} \cos 2\sqrt{2}t + \frac{28}{17}\sqrt{2} \sin 2\sqrt{2}t \right) + \frac{8}{17}e^{-t}$

25. $x\left(\frac{1}{10}\right) = 5e^{-0.2} \approx 4.0937$

ÍNDICE ANALÍTICO

A

- Aceleración, 668
 - centrípeta, 670
 - componente normal de la, 675
 - componente tangencial de la, 675
- Amortiguación
 - factor de, 885
- Ángulo entre dos planos, 639
- Ángulos directores, 617
- Aproximación lineal local, 706
- Arco
 - longitud de, 571
- Área, 751
 - A de un paralelogramo, 626
 - acotada por dos gráficas, 589
 - de la superficie, 773-774
 - diferencia del, 775
 - de una región, 586
 - del triángulo, 626
- Asíntotas, 553-554

B

- Balance, 614
- Base estándar, 606, 612
- Bicilindro, 762
- Bifolium, 583
- Bola abierta, 689
- Braquistócrono, 563

C

- Cálculo
 - de funciones vectoriales, 661-668
 - de una derivada parcial, 696
 - integral vectorial, 801-865
- Campo
 - de fuerzas conservativo, 823
 - de velocidades, 672, 808
 - gradiente, 812
 - vectorial solenoidal, 849
- Campos vectoriales, 809-810
 - conexión con integrales de línea, 810
 - conservativos, 813
 - en tercera dimensión, 821-822
 - gradiente, 812
- Cardioides, 579
- Centro, 548
 - de masa, 778
 - trasladado a (h, k) , 553-554
- Centroide, 778, 830, 845

- Cicloide, 563
- Cilindro, 640
 - bastidor del, 641
 - directriz del, 640
- Circuito
 - críticamente amortiguado, 889
 - eléctrico en serie *LRC*, 889
 - en serie, 889
 - sobreamortiguado, 889
- Circulación, 812
- Círculo, 548
 - forma estándar de un, 548
 - involuta de un, 566
- Círculos
 - centrados en el origen, 577
 - con centros sobre un eje, 581
 - grandes, 788
- Cociente, 692
- Coefficientes
 - indeterminados, 879
 - método de, 879
 - variables, 891
- Cofactor, 622
- Cofactores
 - expansión de determinantes por, 622
- Combinación lineal, 605
- Componente
 - de **a** sobre un vector **b**, 618
 - horizontal, 606
 - vertical, 606
- Componentes, 603, 617
 - aritmética de, 604, 611
- Composición, 692
- Conceptos equivalentes, 818, 819
- Condiciones
 - a la frontera, 876
 - iniciales, 875
- Cono
 - de dos mantos, 648
 - de un manto, 648
 - elíptico, 643
- Constantes
 - de amortiguamiento, 885
 - de integración, 867
- Continuidad, 662, 692
- Conversión de coordenadas
 - polares en rectangulares, 574
 - rectangulares en polares, 574
- Coordenadas
 - cilíndricas, 783-784
 - a coordenadas rectangulares, 784

ÍND-2 Índice analítico

- esféricas, 786
 - a coordenadas rectangulares y cilíndricas, 786
- plano de, 609
- polares, 373
 - área en, 587
 - cálculo en, 585-592
 - convenciones en, 373
 - secciones cónicas en, 592-597
 - uso de, 691
- rectangulares o cartesianas, 609
 - a polares, 770
 - a coordenadas cilíndricas, 784
 - a coordenada esféricas, 787
- Cosenos directores, 617
- Cuerda focal, 549
- Curva
 - cerrada, 561, 802
 - simple, 561, 802
 - cúbica trenzada, 659
 - curvatura de una, 673-678
 - de Bézier, 567
 - de la rosa de cuatro pétalos, 580
 - de mariposa, 567
 - espacial, 564
 - longitud de una, 665
 - longitud de una, 570
 - movimiento sobre una, 668-673
 - orientación de la, 561
 - paralela, 788
 - paramétrica, 561
 - gráfica de una, 561
 - parametrizada, 561
 - plana, 561
 - simple, 802
 - suave, 564, 663, 802
 - por partes, 802
 - por secciones, 564
- Curvas
 - de las rosas, 580-581
 - de nivel, 684, 813
 - helicoidales, 657
- Curvatura, 673-677
 - centro de, 677
 - círculo de, 677
 - fórmulas para la, 676-677
 - radio de, 677
- D
- Declive, 614
- Definición ε - δ , 693
- Derivada
 - de una función
 - de una variable, 695
 - vectorial, 662
 - direccional, 718-724
 - cálculo de una, 720
 - valor máximo de la, 722
 - parcial con respecto a x , 695
 - parcial con respecto a y , 695
- Derivadas
 - de orden superior, 570, 664
 - parciales, 682-748
 - de segundo orden, 699
 - mixtas, 699
 - de tercer orden, 699
 - interpretación geométrica, 697
- Desigualdad
 - de Cauchy-Schwarz, 621
 - del triángulo, 621
- Desvío, 614
- Determinante
 - de segundo orden, 621
 - de tercer orden, 621
 - jacobiano, 792
- Determinantes
 - repaso de, 622
 - tres propiedades de, 623
 - 2×3 y 3×3 , 622
- Diagramas de árbol, 713
- Diferenciabilidad, 705
 - condición suficiente para la, 705
 - implica continuidad, 705
- Diferenciación, 662
 - implícita, 715
 - ordinaria
 - reglas de la, 696
 - parcial
 - generalización de la, 719
 - guías para la, 696
 - implícita, 701
 - operadores de, 696
 - reglas de, 664
- Diferencial, 868
 - de z , 707
 - total, 707, 709, 868
 - de z , 707
- Diferenciales, 707
 - de x y y , 707
- Directriz, 548, 592
- Disco
 - abierto, 689
 - cerrado, 689
- Distancia, 610
 - fórmula de la, 610
- Divergencia, 847-848
 - interpretación física de la, 859
- E
- Ecuación
 - auxiliar, 873
 - característica. Véase Ecuación auxiliar
 - cartesiana. Véase Ecuación rectangular
 - de continuidad, 860-861
 - de difusión unidimensional, 702
 - de estado de Van der Waals
 - de Laplace, 716, 849
 - en dos dimensiones, 702
 - en tres dimensiones, 702

- de movimiento, 885
- de onda, 716
- de onda unidimensional, 702
- diferencial
 - exacta, 869
 - criterio para una, 869
 - homogénea asociada, 878
 - lineal de orden n -ésimo
 - homogénea, 872
 - no homogénea, 872
 - en la forma estándar, 896
- solución general, 872-873
 - exacta, 868
 - lineal, 635
 - rectangular, 635
- vectorial, 629, 634
- Ecuaciones
 - diferenciales
 - lineales, 868
 - parciales, 877
 - separables, 868
 - exactas de primer orden, 868-871
 - lineales
 - homogéneas, 872
 - no homogéneas, 878
 - paramétricas, 560-573, 630, 831
 - aplicaciones de, 563
 - cálculo y, 568-573
 - polares
 - de cónicas, 593
 - gráficas de, 576-577
 - pruebas de simetría de, 578
 - simétricas, 631-632
- Eje
 - conjugado, 553
 - mayor, 551
 - longitud del, 551
 - menor, 551
 - polar, 573
 - transversal, 553
 - longitud del, 553
 - z , 609
- Elipse, 550-552, 594
 - ecuación de una, 550-551
 - forma estándar de la, 551
 - excentricidad de una, 555
 - vértices de la, 551
- Elipsoide, 643
 - de revolución, 648
- Epicicloide, 566
 - de tres cúspides, 566
- Equipotencial, 683
- Escalar, 602
- Escalares, 602
- Esfera, 641
 - centro de la, 641
 - radio de la, 641
- Esferoide
 - achatado, 650
 - prolato, 650
- Espacio
 - bidimensional, 603
 - tridimensional, 609
 - rectas en el, 629-634
- Espiral
 - esférica, 661
 - toroidal, 661
- Excentricidad, 555-558, 592
 - de la órbita terrestre, 557-558
- Expansión de determinantes por cofactores, 622
- Extremos
 - con restricciones, 737
 - en conjuntos acotados cerrados, 732
 - frontera, 732
 - locales. Véase Extremos relativos
 - relativos, 728-729
 - máximo, 729-730
 - mínimo, 729-730
- F
- Factor
 - de amortiguación, 874, 885
 - de enfriamiento, 688
 - integrante, 868, 871
- Fluido incompresible, 849
- Flujo
 - de agua, 688
 - de $\mathbf{F}$ a través de S , 843
- Foco, 548, 592
- Fórmula
 - de Euler, 873
 - de la distancia, 610
 - de la integral de Poisson, 747
 - del punto medio, 611
- Fórmulas
 - para a_T , a_N , 676-677
 - para la curvatura, 676-677
- Frecuencia, 884
- Fuente, 848
- Fuerza
 - central, 673
 - de flotación, 861
 - resultante, 603
- Función
 - armónica, 850
 - complementaria, 878
 - continua, 692
 - sobre una región R , 692
 - de cuatro variables, 686
 - de dos variables, 682
 - de producción Cobb-Douglas, 747
 - de tres variables, 685
 - diferenciable, 705
 - en todas partes, 705
 - en R , 705
 - discontinua, 692
 - dominio de la, 682
 - gradiente de una, 718
 - polinomial, 682, 685, 693

ÍND-4 Índice analítico

racional, 682, 685, 693
 suave, 663
 variable dependiente de la, 682
 variables independientes de la, 682
Funciones
 de dos variables, 682, 738
 gráficas de, 683
 límites de, 689
 de tres o más variables, 685, 693, 698, 708, 721, 741
 de valores vectoriales, 656-680
 de varias variables, 682-688
 independencia lineal de, 872
 linealmente independientes, 872
 multivariantes,
 extremos de, 728
 vectoriales, 656-661
 cálculo de, 661-668
 reglas de, 665
G
 Generalización de la diferenciación parcial, 719
 Generalizaciones, 713
Gradiente
 de f , 718
 de una función, 718
 interpretación geométrica del, 724-725
Gradientes, 718
Gráfica polar
 longitud de una, 589
 pendiente de una tangente a una, 585
 simétrica con respecto al eje x , 578
 simétrica con respecto al origen, 578
 rotada, 582
Gráficas, 594
 polares
 longitud de arco para, 589
 rotación de, 582
H
Hélice
 circular, 564, 657
 cónica, 657
 elíptica, 657
 horquilla de una, 657
Helicoide circular, 564
Hipérbola, 593-594
 centro de la, 553
 con centro $(0, 0)$, 553
 excentricidad de una, 555
 focos de la, 553
 forma estándar de la ecuación de una, 553
 vértices de la, 553
Hiperboloide
 de dos hojas, 645-646
 de una hoja, 645-646
 variaciones de las ecuaciones, 646
Hipocicloide, 566
 de cuatro cúspides, 566
Homogénea de grado n , 718

I
Identidades de Green, 862
Incremento, 708
 fundamental
 fórmula del, 704
Independencia de la trayectoria, 817
Índice de amplitud, 743
Inercia
 momentos de, 778
Integrable
 sobre D , 777
 sobre R , 750
Integración
 inversión del orden de, 761
 parcial, 753
 de f con respecto a x , 753
 de f con respecto a y , 753
 definida, 753
 región de, 755
Integral
 construcción de una, 571, 587, 773-774
 de línea, 853
 C definida paramétricamente, 803
 C definida por $y = g(x)$, 804
 de F a lo largo de C , 810
 de f con respecto a la longitud de arco, 803
 de f con respecto a x , 802
 de f con respecto a y , 803
 interpretación geométrica, 803
 notación, 804-805
 propiedades, 805
 de superficie, 853, 859
 definida, 750
 bidimensional, 750
 tridimensional, 776
 doble, 750-753
 cambio de variables en una, 792
 de f sobre R , 750
 iterada de f , 755
 parcial
 definida con respecto a x , 753
 definida con respecto a y , 753
 triple, 776-783, 859
 cambio de variables en una, 795
 de f sobre D , 777
Integrales
 alrededor de trayectorias cerradas, 819
 de campos vectoriales, 843
 de línea, 802-808
 de campos vectoriales, 808-815
 en curvas cerradas simples, 824
 en el espacio, 806
 en el plano, 802
 método de evaluación, 806
 teorema fundamental para, 816
 dobles, 790
 en coordenadas polares, 768-773
 evaluación de, 757
 iteradas, 753, 755
 evaluación mediante, 777
 múltiples, 750-796
 cambio de variables en, 790

triples, 794
 en coordenadas cilíndricas, 784
 en coordenadas esféricas, 787
 en otros sistemas de coordenadas, 783-789
 Interpretación geométrica de $\mathbf{r}'(t)$, 663
 Intersecciones con los ejes, 563
 Irrotacional, 848
 Isobárico, 683
 Isotérmico, 683
 Jacobiano, 792
 Laplaciano, 849
 Latitud, 788, 833
 Lemniscatas, 581-582

L

Ley
 de conservación de la energía mecánica, 823
 de Gauss, 862
 de Hooke, 883
 Limacón
 con un lazo interior, 579
 con un orificio, 579
 convexo, 579
 Límite, 661
 de una función vectorial, 661
 de una suma, producto, cociente, 691
 definición de un, 693
 Límites
 fundamentales, 691
 propiedad de los, 662, 688-691
 Linealización, 703, 706, 708
 Líneas de contorno, 685
 Longitud, 589, 602, 788, 834
 de arco, 666
 función de, 666
 parametrización de, 666
 L , 666

M

Magnitud, 602
 Mantos, 648
 Mapas de contorno, 685
 Mapeo. Véase Transformación
 Marco TNB, 675
 Masa, 778
 centro de, 764-766, 778
 m , 764
 Máximo absoluto, 732
 Máximo relativo, 729-730
 Meridiano, 788, 834
 primo, 788
 Método
 de mínimos cuadrados, 735
 de multiplicadores de Lagrange, 739
 Mínimo
 absoluto, 732
 relativo, 727, 730
 Mínimos cuadrados, 736
 método de, 736
 recta de, 736

Modelos matemáticos, 883-891
 Momento
 angular, 591, 672
 de inercia, 766, 845
 lineal, 672
 Momentos de inercia, 778
 Movimiento
 amortiguado libre, 885
 armónico simple, 884
 curvilíneo, 568
 en el plano, 670
 forzado, 887-888
 libre, 884
 subamortiguado libre, 884
 Multiplicadores de Lagrange, 737-744

N

Norma, 602
 Normal
 $\mathbf{n}$, 634
 unitaria. Véase Vector normal principal
 Normalización, 605
 Número crítico, 729
 Números
 complejos, 873
 direccionales, 630

O

Octante
 primer, 609
 Octantes, 609
 Operador diferencial, 718
 Orientación, 656, 802, 842
 hacia abajo, 842
 hacia arriba, 842
 positiva, 824
 Origen, 609

P

Par ordenado, 608
 Parábola, 548, 594
 con vértice (h, k) , 550
 ecuación de una, 549-550
 forma estándar de la, 549
 eje de la, 548
 vértice de la, 548
 Paraboloides, 556
 elíptico, 644
 hiperbólico, 644-645
 Paralelepípedo
 volumen de un, 627
 Parámetro, 630
 dominio del, 831
 eliminación del, 562-563, 831
 Parametrización, 561
 de curvas rectangulares, 564
 Parciales mixtas
 igualdad de, 699-700
 Partición interior, 750, 776

ÍND-6 Índice analítico

- Pendiente, 568
 - de una recta tangente, 568, 585
- Pendientes
 - de la superficie, 698
- Periodo, 884
- Peso efectivo, 672
- Pétalos o lazos, 580
- Plano
 - de coordenadas, 609
 - de rectificación, 675
 - guías para graficar un, 637
 - normal, 675
 - oscilante, 675
 - paralelo, 636
 - perpendicular, 636
 - tangente, 707, 725-726
 - traza de un, 637
 - y vector normal, 635
- Planos, 634-640
 - ángulos entre dos, 639
 - tangentes, 724-727
- Posición de equilibrio, 884
- Primera ley de Kepler del movimiento planetario, 673
- Primeros momentos, 778
- Principio
 - de Arquímedes, 860
 - de superposición, 872
- Problema de valores en la frontera, 875
- Proceso de Haber-Bosch, 743
- Producto, 692
 - cruz, 622
 - de dos vectores, 623
 - forma alterna del, 625
 - forma de componentes del, 623
 - interpretación física del, 627
 - propiedades del, 624
 - escalar. *Véase* Producto punto
 - interior. *Véase* Producto punto
 - punto, 614-622
 - de dos vectores, 615
 - forma alterna del, 616
 - forma de componentes del, 614
 - interpretación física del, 619
 - propiedades del, 615
- Propiedades, 751
- Proyección
 - de **a** ortogonal sobre **b**, 618
 - de **a** sobre **b**, 618
- Prueba
 - de las segundas derivadas parciales, 730
 - en un campo conservativo, 819
- Pulsos, 891
- Punto
 - crítico, 729
 - final, 561, 602
 - frontera, 689
 - inicial, 561, 602
 - interior, 689
 - medio del segmento de recta, 610
 - normal, 635
 - silla, 731
- Puntos
 - críticos, 729-730
 - de intersección, 581
 - estacionarios. *Véase* Puntos críticos
 - gradientes en la dirección del incremento más rápido de f , 722
- R
- Radio, 548
 - de giro, 779
- Raíces
 - complejas conjugadas, 873
 - reales distintas, 873
 - reales iguales, 873
- Rapidez, 668
- Recta, 736
 - de menor ajuste, 736
 - de mínimos cuadrados, 736
 - de regresión, 736
 - normal, 727
 - tangente, 663
- Rectas, 656
 - oblicuas, 633
 - paralelas, 632
 - perpendiculares, 632
 - que pasan por el origen, 577
- Región
 - abierta, 689
 - acotada, 689
 - cerrada, 689
 - conexa, 818
 - de integración, 750
 - disconexa, 818
 - múltiplemente conexa, 818
 - no acotada, 689
 - simplemente conexa, 818
 - tipo I, 754
 - tipo II, 754
- Regla
 - de la cadena, 711-718
 - para derivadas ordinarias, 711
 - para derivadas parciales, 712
 - de la mano derecha, 609, 625
- Reglas de diferenciación, 664
- Relación de recurrencia, 892
- Resonador de Helmholtz, 717
- Resonancia pura, 888-889
- Resta, 602-605
- Rotacional, 846, 848
 - de **F**, 846
 - de un campo vectorial, 846
 - interpretación física del, 854
- S
- Sección cónica, 592-593
- Secciones cónicas, 548-560
 - en coordenadas polares, 592-597
- Segmento de recta, 630, 657
- Segunda ley
 - de Kepler, 591